





قصص المنهج

الرياضيات

الصف السابع

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٤٥ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

🤿 **المصعد العجيب في مركز الغوص** — ٦
الدرس ١-١أ: جمع وطرح الأعداد الصحيحة

🤝 **سرّ الصديقين** — ٩
الدرس ١-١ب: ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة

🚌 **لقاء المافلتين** — ١٢
الدرس ١-٢: المضاعفات

🌴 **صناديق التمر** — ١٥
الدرس ١-٣: العوامل وقابلية القسمة

🏰 **حرّاس القلعة الأوائل** — ١٨
الدرس ١-٤: الأعداد الأولية

🌳 **شجرة الأعداد في وادي بني خالد** — ٢١
الدرس ١-٥: الأسس (التحليل إلى العوامل الأولية)

🧊 **البلاط والمكعبات** — ٢٤
الدرس ١-٦: القوى (الأسس) والجذور

🧮 **الآلة الحاسبة المتمردة** — ٢٧
الدرس ١-٧: ترتيب العمليات الحسابية

الوحدة الثانية: العبارات الجبرية والمعادلات والصيغ

🔐 **رسائل بلغة سرية** — ٣٠
الدرس ٢-١: كتابة العبارات الجبرية

🧺 **فرز البضائع في دكان العم** — ٣٣
الدرس ٢-٢: تجميع الحدود المتشابهة

🎁 **سهام الكرم** — ٣٦
الدرس ٢-٣: فك الأقواس

🚙 **وصفة رحلة الجبل الأخضر** — ٣٩
الدرس ٢-٤: استنتاج واستخدام الصيغ

⚖️ **ميزان المبدّلة** — ٤٢
الدرس ٢-٥: كتابة المعادلات وحلها

الوحدة الثالثة: الأعداد العشرية والكسور العشرية

🐪 **سباق الهجن في المضيبي** — ٤٥
الدرس ٣-١: ترتيب الأعداد العشرية والكسور العشرية

📰 **الصحفي الصغير** — ٤٨
الدرس ٣-٢: التقريب

🎣 **حساب رحلة الصيد** ٥١
الدرس ٣-٣: جمع الأعداد العشرية والكسور العشرية وطرحها

🔶 **الفاصلة الهاربة** ٥٤
الدرس ٣-٤: ضرب الأعداد العشرية والكسور العشرية

🐦 **مشروع بيت الطيور** ٥٧
الدرس ٣-٥: قسمة الأعداد العشرية والكسور العشرية (١)

🍯 **القسمة التي لا تنتهي** ٦٠
الدرس ٣-٦: قسمة الأعداد العشرية والكسور العشرية (٢)

🔬 **المكبّر والمصغّر** ٦٣
الدرس ٣-٧: الضرب في ٠٫١ أو ٠٫٠١ والقسمة عليهما

🧾 **المحاسب الأمين** ٦٦
الدرس ٣-٨: التقدير والتقريب

الوحدة الرابعة: الطول والكتلة والسعة

📏 **أسرة الوحدات المترية** ٦٩
الدرس ٤-١: التعرف على وحدات القياس

⛺ **تقرير الكشافة** ٧٢
الدرس ٤-٢: اختيار وحدات القياس المناسبة

الوحدة الخامسة: الزوايا

🗼 **زوايا الفنار** ٧٥
الدرس ٥-١: تسمية الزوايا وتقديرها

🍕 **قطع البيتزا العائلية** ٧٨
الدرس ٥-٢: قياسات الزوايا

🕵️ **المحقق والطريق المتقاطع** ٨١
الدرس ٥-٣: حل مسائل الزوايا

🚆 **سكة الحديد والمرفان السحريان** ٨٤
الدرس ٥-٤: الخطوط المتوازية

الوحدة السادسة: الكسور (١)

🫓 **خبّاز القرية والأرغفة** ٨٧
الدرس ٦-١: تبسيط الكسور

📖 **مسابقة الحفظ في المسجد** ٩٠
الدرس ٦-٢: مقارنة الكسور

🍉 **حفلة البطيخ** ٩٣
الدرس ٦-٣: الكسور غير الاعتيادية والأعداد الكسرية

🥣 **وصفة الهريس** ٩٦
الدرس ٦-٤: جمع الكسور وطرحها

📦 **قافلة الخير** ٩٩
الدرس ٦-٥: استخدام الكسور مع الكميات

 العدّاد الرقمي — الدرس ٦-٦: تحويل الكسور إلى كسور عشرية — ١٠٢

 طابور الصباح المرتب — الدرس ٦-٧: ترتيب الكسور — ١٠٥

 رحلة المدرسة الكبرى — الدرس ٦-٨: حساب الباقي — ١٠٨

الوحدة السابعة: المساحة والمحيط

 سجادة البدّة والمربعات الصغيرة — الدرس ٧-١: التحويل بين وحدات قياس المساحة — ١١١

 سور الحديقة وعشبها — الدرس ٧-٢: مساحة المستطيل ومحيطه — ١١٤

 الشراع المثلث — الدرس ٧-٣: مساحة المثلث — ١١٧

 الحديقة المائلة — الدرس ٧-٤: مساحة متوازي الأضلاع ومساحة شبه المنحرف — ١٢٠

 سرّ العدد π — الدرس ٧-٥: مساحة الدائرة ومحيطها — ١٢٣

 مخطط البيت الجديد — الدرس ٧-٦: مساحة الأشكال المركبة — ١٢٦

الوحدة الثامنة: النسب المئوية

 لوحة الفسيفساء — الدرس ٨-١: النسب المئوية البسيطة — ١٢٩

 ثلاثة إخوة بثياب مختلفة — الدرس ٨-٢: حساب الكسور والكسور العشرية والنسب المئوية المتكافئة — ١٣٢

 تنزيلات السوق — الدرس ٨-٣: حساب النسب المئوية من الكميات — ١٣٥

 من الأفضل؟ — الدرس ٨-٤: تطبيقات النسب المئوية — ١٣٨

الدرس ١-١أ · جمع وطرح الأعداد الصحيحة

المصعد العجيب في مركز الغوص

مغامرة رياضية الوحدة الأولى: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

👥 سالم وأخته مريم مع خالهما الغواص يوسف في ميناء مطرح

في صباح مشمس وقف **سالم** وأخته **مريم** على رصيف الميناء في **مطرح**، ينتظران خالهما **يوسف** الذي يعمل غواصًا في مركز لدراسة الشعاب المرجانية. كان المركز عجيبًا: له طوابق فوق سطح البحر وطوابق تحته!

أشار الخال إلى لوحة المصعد. كانت الأزرار مرتبة هكذا: -٣ ، -٢ ، -١ ، ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣.

قالت مريم: «ما هذه الإشارة الصغيرة قبل بعض الأرقام؟»

هذه **أعداد سالبة**، أي **أصغر من الصفر**، ونكتبها بإشارة صغيرة مرفوعة مثل -٢. الطابق ٠ هو سطح البحر، والطوابق الموجبة فوقه، والسالبة تحته. وكل هذه الأرقام: الموجبة والسالبة والصفر تُسمّى **أعدادًا صحيحة**، أي أعدادًا **بلا كسور**.

خط الأعداد الواقف

قال الخال: «انظرا إلى عمود الأزرار، إنه **خط أعداد** واقف! نرتّب عليه الأعداد: **السالبة يسار الصفر** والموجبة يمينه إذا رسمناه أفقيًا».

رسم سالم على دفتره خطًا أفقيًا، ووضع الصفر في الوسط.

الآن لعبة المصعد: **الجمع حركة إلى اليمين** (صعود)، و**الطرح حركة إلى اليسار** (نزول).

قال الخال: «تخيّلا أن للمركز خزانًا عميقًا عند الطابق -٧، وصعدنا منه ٤ طوابق. أين نصل؟»

عدّت مريم على الخط: -٦ ، -٥ ، -٤ ، -٣.

$$-٧ + ٤ = -٣$$

💡 جمع عدد موجب = تحرّك يمينًا، وطرح عدد موجب = تحرّك يسارًا.

حين نجمع عددًا سالبًا

والآن: نحن في الطابق ٢ وأضفنا -٣.

فكّر سالم: «إضافة عدد سالب... كأننا ننزل!»

صحيح! **جمع عدد سالب مثل طرح العدد الموجب**، فنتحرك يسارًا:

٢ + ⁻٣ = ٢ − ٣ = ⁻١

وسألت مريم: «و⁻٥ + ⁻٤؟»

نبدأ من ⁻٥ ونتحرك ٤ خطوات يسارًا فنصل إلى ⁻٩

قال الخال مبتسمًا: «كمن نزل ثم نزل مرة أخرى».

اللغز الأصعب: طرح السالب

في غرفة الغوص قرأ سالم على لوح الخال: ⁻٢ − ⁻٨.

هذه أجمل قاعدة: **طرح العدد السالب = جمع العدد الموجب**. الإشارتان المتجاورتان (− ⁻) تصبحان (+).

⁻٢ − ⁻٨ = ⁻٢ + ٨ = ٦

قال سالم: «لكن كيف يكبر العدد ونحن نطرح؟»

تخيّل حقيبة الغوص فيها أثقال رصاص تسحبك إلى الأسفل، كل ثقل قيمته ⁻١. إذا **أزلت** ثقلين، هل تهبط أم تطفو؟

أطفو! أي أرتفع ٢.

إذن: ٥ − ⁻٢ = ٥ + ٢ = ٧. ولهذا كان **المعكوس الجمعي** مهمًا: معكوس ٥ هو ⁻٥ لأن ٥ + ⁻٥ = ٠. **طرح أي عدد = جمع معكوسه**.

وكذلك (+ ⁻) تصبح (−): ٦ + ⁻٢ = ٦ − ٢ = ٤

حرارة الأعماق

في المساء نظرت مريم إلى شاشة في غرفة التبريد: ⁻٤°. ثم ارتفعت الحرارة ٩ درجات بعد فتح الباب.

الارتفاع يعني جمعًا: ⁻٤ + ٩ = ٥°.

ونبّهها الخال إلى **خطأ شائع**: «بعض الطلاب يكتبون ⁻٣ − ٢ = ⁻١ ، والصحيح ⁻٥ ، لأن الطرح حركة يسارًا من ⁻٣».

وسألها: «وماذا عن ⁻٣ − ⁻٣؟» قالت: «⁻٣ + ٣ = ٠، العدد ومعكوسه يعطيان صفرًا!».

❀ ❀ ❀

ركب الجميع المصعد إلى الطابق ٠، وخرجوا إلى نسيم البحر. قال سالم: «سأحمل معي نصيحتك يا خالي: إذا شككت، **ارسم خط أعداد صغيرًا**».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العدد الصحيح
عدد بلا كسور، قد يكون موجبًا أو سالبًا أو صفرًا

العدد السالب
أصغر من الصفر ويُكتب بإشارة مثل −٤

خط الأعداد
خط تُرتَّب عليه الأعداد: السالبة يسار الصفر والموجبة يمينه

المعكوس الجمعي
العدد الذي مجموعه مع العدد صفر: معكوس ٥ هو −٥

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ جمع عدد موجب حركة يمينًا على خط الأعداد
- ✔ جمع عدد سالب حركة يسارًا مثل طرح الموجب
- ✔ طرح عدد موجب حركة يسارًا
- ✔ طرح السالب = جمع الموجب: ٢− − ٨− = ٦
- ✔ الإشارتان (− −) تصبحان (+) و (+ −) تصبحان (−)
- ✔ في مسائل الحرارة: الارتفاع جمع والانخفاض طرح

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٦− + ٢

الإجابة: ٤−

٢. ١ − ٥

الإجابة: ٤−

٣. ٣− − ٣−

الإجابة: ٠

٤. ٥− + ٤−

الإجابة: ٩−

٥. ٥ − ٢−

الإجابة: ٧

الدرس ١-١ب · ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة

سرّ الصديقين

حكاية من المدرسة — الوحدة الأولى: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

👥 أحمد وصديقه خالد في نادي الرياضيات بمدرسة في صحار

في **نادي الرياضيات** بمدرسة في **صحار** علّقت المعلمة **عائشة** لوحة كبيرة كتبت عليها: «تحدّي الإشارات». وقف **أحمد** وصديقه **خالد** أمامها حائرين.

قالت المعلمة: «نضرب الأعداد الصحيحة ونقسمها كما نفعل مع الأعداد العادية تمامًا، ثم نحدد **إشارة الناتج**. و**الإشارة** هي التي تبين هل العدد موجب (+) أم سالب (−)».

حكاية الصديقين

قالت المعلمة: «سأحكي لكم حكاية تساعدكم على الحفظ. في قريتنا صديقان يتفقان دائمًا. إذا جاء صديق مع صديقه فرح الجميع: ذلك **موجب**. وإذا جاء متخاصمان معًا وتصالحا، فرح الجميع أيضًا: **موجب**. أما إذا التقى صديقان مختلفان في الرأي فهناك خلاف: **سالب**».

ضحك خالد: «إذن **الإشارتان المتشابهتان تعطيان موجبًا، والمختلفتان تعطيان سالبًا**!»

$$(+) \times (+) = (+) \bullet (-) \times (-) = (+)$$

$$(+) \times (-) = (-) \bullet (-) \times (+) = (-)$$

💡 الإشارتان المتشابهتان ← ناتج موجب، والمختلفتان ← ناتج سالب.

البولة الأولى

كتبت المعلمة: -٦×-٧.

قال أحمد: «أحسب أولًا دون إشارات: ٦ × ٧ = ٤٢. ثم أسأل: هل الإشارتان متشابهتان؟ نعم، إذن الناتج موجب».

$$-٦ \times -٧ = ٤٢$$

ثم كتبت: -٨×٣. قال خالد: «٨ × ٣ = ٢٤، والإشارتان مختلفتان، فالناتج **−٢٤**».

البولة الثانية: القسمة

القسمة تتبع القاعدة نفسها.

$-٢٤ \div ٣ : ٢٤ \div ٣ = ٨$ ، مختلفتان ← -٨

$-٤٥ \div -٩ : ٤٥ \div ٩ = ٥$ ، متشابهتان ← ٥

قال خالد بحماس: «و$-١٢ \div -٦ = ٢$».

البوابة الثالثة: العدد المختبئ

كتبت المعلمة: $-٢ \times ؟ = ٢٠$.

قالت: «هنا نستعمل **العملية العكسية**: القسمة عكس الضرب. فإذا كان $٤ \times ٣ = ١٢$ فإن $١٢ \div ٣ = ٤$».

فكّر أحمد:

$؟ = ٢٠ \div -٢ = -١٠$

للتأكد: $-٢ \times -١٠ = ٢٠$ ✔

ثم جرّب خالد: $٤ \times ؟ = -١٢$. «$١٢ \div ٤ = ٣$، والناتج سالب مع عدد موجب، فالعدد المختبئ -٣».

فخّان في الطريق

قالت المعلمة: «انتبهوا لخطأين شائعين:

الأول: من يكتب $-٥ \times -٥ = -٢٥$ ، والصحيح **٢٥** لأن الإشارتين متشابهتان.

الثاني: من يطبّق قاعدة الضرب على الجمع فيكتب $-٣ + -٣ = ٦$ ، والصحيح -٦ . **قاعدة الإشارات خاصة بالضرب والقسمة فقط**».

ثم أضافت: «وتذكّروا أن **أي عدد × ٠ = ٠**، وأن **القسمة على صفر غير ممكنة**».

سأل أحمد: «لماذا؟»

> حاول أن توزّع ٦ تمرات على صفر من الأشخاص! لا معنى لذلك.

❁ ❁ ❁

في نهاية النادي كتب أحمد وخالد على باب الصف بخط جميل: «احسب أولًا دون إشارات، ثم اسأل: هل الإشارتان متشابهتان؟ نعم ← موجب، لا ← سالب». وصار التحدي سهلًا على الجميع.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الناتج
نتيجة عملية الضرب أو القسمة

الإشارة
تبين هل العدد موجب (+) أم سالب (−)

العملية العكسية
القسمة عكس الضرب: إذا كان ٤ × ٣ = ١٢ فإن ١٢ ÷ ٣ = ٤

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الإشارتان المتشابهتان تعطيان ناتجًا موجبًا
- ✔ الإشارتان المختلفتان تعطيان ناتجًا سالبًا
- ✔ القسمة تتبع قاعدة الإشارات نفسها
- ✔ نجد العدد المفقود بالعملية العكسية: $-٢ \times ؟ = ٢٠$ ، $؟ = -١٠$
- ✔ أي عدد × ٠ = ٠ والقسمة على صفر غير ممكنة
- ✔ قاعدة الإشارات لا تنطبق على الجمع: $-٣ + -٣ = -٦$

🤔 أسئلة صغيرة

١. -٨×٣

الإجابة: -٢٤

٢. $-٤٥ \div -٩$

الإجابة: ٥

٣. $-١٢ \div -٦$

الإجابة: ٢

٤. $٤ \times ؟ = -١٢$ ، ما العدد المفقود؟

الإجابة: -٣

٥. -٥×-٥

الإجابة: ٢٥



لقاء الحافلتين

لغز في السوق الوحدة الأولى: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

👥 هند وجدّها في سوق نزوى صباح الجمعة

كانت **هند** تجلس مع جدها على مقعد خشبي قرب **سوق نزوى**، تنظر إلى موقف الحافلات. قال الجد: «هل تعرفين يا هند أن هناك حافلتين تبدآن رحلتيهما من هنا معًا في السادسة صباحًا؟ الأولى تعود كل **٨** دقائق، والثانية كل **٦** دقائق. متى تلتقيان هنا مرة أخرى؟»

قائمة المضاعفات

أخرجت هند دفترها. قال الجد: «اكتبي أولًا **مضاعفات** العدد ٨، وهي نواتج ضربه في ١ ، ٢ ، ٣ ، ...».

٨×١ ، ٨×٢ ، ٨×٣ ، ٨×٤ = ٨ ، ١٦ ، ٢٤ ، ٣٢

لاحظي أن **العدد نفسه هو أول مضاعف له**، وأن المضاعفات **لا تنتهي أبدًا**.

ثم كتبت مضاعفات ٦:

٦ ، ١٢ ، ١٨ ، ٢٤ ، ٣٠

صاحت هند: «العدد ٢٤ موجود في القائمتين!»

هذا **مضاعف مشترك**: عدد يكون مضاعفًا لعددين معًا. وأول عدد مشترك، أي أصغرها، نسميه **المضاعف المشترك الأصغر**، ونختصره **م.م.أ**.

م.م.أ (٨ ، ٦) = ٢٤

قالت هند: «إذن تلتقي الحافلتان بعد ٢٤ دقيقة، في السادسة وأربع وعشرين دقيقة!»

💡 م.م.أ هو أول (أصغر) عدد يظهر في قائمتي المضاعفات.

فخّ الضرب

قال الجد: «اختبار صغير: ما م.م.أ للعددين ٤ و ٦؟»

قالت هند بسرعة: «٤ × ٦ = ٢٤».

حاصل الضرب **مضاعف مشترك** فعلًا، لكن هل هو الأصغر؟ اكتبي القائمتين.

مضاعفات ٤: ٤ ، ٨ ، **١٢** ، ١٦ ، ٢٠ ، **٢٤**

مضاعفات ٦: ٦ ، **١٢** ، ١٨ ، **٢٤**

آه! الأصغر **١٢** وليس ٢٤.

وهناك حيلة: **ابدئي بمضاعفات العدد الأكبر واختبري قسمتها على الأصغر**. لـ (١٠ ، ١٥): ١٥ لا يقبل القسمة على ١٠، و٣٠ يقبل، فالـ م.م.أ = ٣٠. ولـ (٣ ، ٥): ٥، ١٠ لا، ١٥ نعم، فالـ م.م.أ = ١٥.

بائع الحلوى

مرّا ببائع حلوى عمانية يرصّ الصحون في صفوف، في كل صف ٧ صحون. قال البائع: «رتّبت ١٦ صفًا، أي ١١٢ صحنًا. كم يصبح العدد لو أضفت صفًا؟»

فكّرت هند: «**المضاعف رقم ١٦** للعدد ٧ هو ١١٢، و**المضاعف التالي** نضيف إليه ٧ فقط».

١١٢ + ٧ = ١١٩

وسألها الجد: «وما **المضاعف الرابع** للعدد ٨؟» قالت: «٨ × ٤ = ٣٢».

لا تخلطي بين الأمرين

عند العودة قال الجد: «انتبهي لخطأ شائع: بعضهم يقول إن مضاعفات ١٢ هي ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ... وهذه **عوامل** وليست مضاعفات. مضاعفات ١٢ هي: ١٢ ، ٢٤ ، ٣٦ ... **أكبر من العدد أو تساويه**».

وسألها لغزًا أخيرًا: «عدد بين ٤٠ و ٥٠ من مضاعفات ٧؟» عدّت هند: ٧ ، ١٤ ، ٢١ ، ٢٨ ، ٣٥ ، **٤٢** ، **٤٩**. «اثنان يا جدي!»

❁ ❁ ❁

في السادسة وأربع وعشرين دقيقة بالضبط، رأت هند الحافلتين تتوقفان معًا. ابتسم الجد: «الرياضيات تعرف المستقبل يا هند!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المضاعف
ناتج ضرب العدد في عدد صحيح موجب

المضاعف المشترك
عدد يكون مضاعفًا لعددين أو أكثر معًا

المضاعف المشترك الأصغر
أصغر مضاعف مشترك بين عددين (م.م.أ)

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مضاعفات العدد نواتج ضربه في ١ ، ٢ ، ٣ ، ... ولا تنتهي
- ✔ العدد نفسه أول مضاعف له
- ✔ المضاعف رقم ن = العدد × ن ، والمضاعف التالي نضيف إليه العدد
- ✔ م.م.أ أول عدد مشترك في القائمتين: م.م.أ (٨ ، ٦) = ٢٤
- ✔ حاصل ضرب العددين مضاعف مشترك لكنه ليس دائمًا الأصغر
- ✔ المضاعفات تختلف عن العوامل

🤔 أسئلة صغيرة

١. المضاعف الرابع للعدد ٨

الإجابة: ٣٢

٢. م.م.أ (٣ ، ٥)

الإجابة: ١٥

٣. م.م.أ (١٠ ، ١٥)

الإجابة: ٣٠

٤. م.م.أ (٤ ، ٦)

الإجابة: ١٢

٥. عدد بين ٤٠ و ٥٠ من مضاعفات ٧

الإجابة: ٤٢ أو ٤٩



صناديق التمر

حكاية من المزرعة — الوحدة الأولى: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

👥 ناصر وأخته شيماء في مزرعة العائلة ببهلاء موسم التمر

في موسم **التبسيل** في **بهلاء**، كان **ناصر** وأخته **شيماء** يساعدان أباهما في ترتيب أكياس التمر. قال الأب: «عندي ٢٤ كيسًا، وأريد ترتيبها في صفوف متساوية تمامًا دون أن يبقى كيس. بكم طريقة أستطيع؟»

أزواج العوامل

رتّب ناصر الأكياس: صف واحد فيه ٢٤، ثم صفان في كل منهما ١٢، ثم ٣ صفوف في كل منها ٨، ثم ٤ صفوف في كل منها ٦.

قال الأب: «كل هذه الأعداد **عوامل** للعدد ٢٤. **العامل** عدد يقسم عددًا آخر **دون باقٍ**. وكل عددين حاصل ضربهما ٢٤ نسميهما **زوج عوامل**».

(١ ، ٢٤) (٢ ، ١٢) (٣ ، ٨) (٤ ، ٦)

سألت شيماء: «ولماذا توقفت عند ٦؟»

لأن الزوج التالي سيكون (٦ ، ٤) وهو مكرر! **نتوقف حين يتكرر الزوج**.

وجرّبت شيماء العدد ٣٦:

١×٣٦ ، ٢×١٨ ، ٣×١٢ ، ٤×٩ ، ٦×٦

العوامل: ١، ٢، ٣، ٤، ٦، ٩، ١٢، ١٨، ٣٦

💡 لا تنسَ أبدًا: ١ والعدد نفسه من عوامل كل عدد.

الصناديق المشتركة

جاء العم بـ ٤٠ كيسًا من نوع آخر. قال الأب: «نريد عددًا من الصناديق يوزَّع فيه النوعان بالتساوي: ٢٤ من الأول و ٤٠ من الثاني. ما أكبر عدد من الصناديق؟»

نبحث عن **العامل المشترك الأكبر**، ونختصره **ع.م.أ**.

عوامل ٢٤: ١، ٢، ٣، ٤، ٦، **٨**، ١٢، ٢٤

عوامل ٤٠: ١، ٢، ٤، ٥، **٨**، ١٠، ٢٠، ٤٠

ع.م.أ = ٨

قالت شيماء: «٨ صناديق، في كل منها ٣ أكياس من الأول و ٥ من الثاني!»

ونبّهها الأب: «من **الأخطاء الشائعة** أن يظن الطالب أن ع.م.أ هو أصغر عامل مشترك. الأصغر دائمًا ١، والمطلوب **الأكبر**».

اختبارات سريعة على الميزان

كان الميزان يعرض أرقامًا كبيرة، فعلّمهما الأب **قواعد قابلية القسمة**:

على ٢: الآحاد زوجي • على ٥: الآحاد ٠ أو ٥ • على ١٠: الآحاد ٠

على ٣: مجموع الأرقام يقبل القسمة على ٣ • على ٩: المجموع يقبل القسمة على ٩

على ٦: يقبل القسمة على ٢ و ٣ معًا

على ٤: آخر رقمين يقبلان القسمة على ٤ • على ٨: آخر ثلاثة أرقام تقبل القسمة على ٨

أظهر الميزان ٢٣٤٦ غرامًا. «هل نقسمها على ٦ أكياس متساوية؟»

فكّر ناصر: «زوجي ✔ . ٢ + ٣ + ٤ + ٦ = ١٥ يقبل القسمة على ٣ ✔ . إذن نعم!»

ثم ظهر ٣١٦. قالت شيماء: «آخر رقمين ١٦ و ١٦ ÷ ٤ = ٤، فـ ٤ عامل للعدد ٣١٦».

وظهر ٣٥١: «٣ + ٥ + ١ = ٩، إذن يقبل القسمة على ٩».

❁ ❁ ❁

في المساء رتّبت شيماء ٢٠ حبة تمر على صحن، وكتبت عواملها: ١، ٢، ٤، ٥، ١٠، ٢٠. وقالت لناصر: «ما ع.م.أ (١٥ ، ٢٥)؟» فأجاب وهو يأكل تمرة: «٥ بالطبع!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العامل
عدد يقسم عددًا آخر دون باقٍ

زوج العوامل
عددان حاصل ضربهما يساوي العدد: ٣ × ٨ = ٢٤

العامل المشترك الأكبر
أكبر عامل مشترك بين عددين (ع.م.أ)

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نجد العوامل على شكل أزواج حاصل ضربها العدد ونتوقف حين يتكرر الزوج
- ✔ ١ والعدد نفسه من عوامل كل عدد
- ✔ ع.م.أ (٢٤ ، ٤٠) = ٨
- ✔ القسمة على ٢ و ٥ و ١٠ تُعرف من رقم الآحاد
- ✔ القسمة على ٣ و ٩ من مجموع الأرقام، وعلى ٦ إذا قبل ٢ و ٣ معًا
- ✔ القسمة على ٤ من آخر رقمين، وعلى ٨ من آخر ثلاثة أرقام

🤔 أسئلة صغيرة

١. عوامل ٢٠

الإجابة: ١، ٢، ٤، ٥، ١٠، ٢٠

٢. ع.م.أ (١٥ ، ٢٥)

الإجابة: ٥

٣. هل ٤ عامل للعدد ٣١٦؟

الإجابة: نعم لأن ١٦ ÷ ٤ = ٤

٤. هل ٩ يقسم ٣٥١؟

الإجابة: نعم لأن ٣ + ٥ + ١ = ٩

٥. هل ٢٣٤٦ يقبل القسمة على ٦؟

الإجابة: نعم



الدرس ١-٤ · الأعداد الأولية

حرّاس القلعة الأوائل

حكاية خيالية الوحدة الأولى: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

👥 الفتى سعيد في حلم عجيب داخل قلعة الرستاق

نام **سعيد** بعد زيارة **قلعة الرستاق**، فرأى في منامه أنه يقف أمام بوابة القلعة، وعلى كل باب من أبوابها رقم. خرج حارس عجوز يحمل فانوسًا وقال: «أهلًا بك في مدينة الأعداد. هنا يسكن نوعان من الأعداد، وعليك أن تميز بينهما لتخرج».

الحراس الأوائل

قال الحارس: «انظر إلى الباب رقم ٧. حاول أن تقسم ٧ أعمدة إلى صفوف متساوية».

جرّب سعيد: صف واحد من ٧... أو ٧ صفوف من عمود واحد. لا شيء غير ذلك!

هذا **عدد أولي**: له **عاملان مختلفان فقط: ١ والعدد نفسه**. وهؤلاء حراس القلعة الأوائل: ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ١١ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٢٩.

ثم أشار إلى الباب ٩: «أما هذا فيمكن ترتيبه ٣ صفوف في كل منها ٣. له أكثر من عاملين: ١ ، ٣ ، ٩. هذا **عدد غير أولي** (مؤلَّف)».

💡 العدد الأولي له عاملان فقط: ١ ونفسه. والعدد غير الأولي له أكثر من عاملين.

الحارسان الغريبان

رأى سعيد بابًا صغيرًا عليه الرقم ١ دون حارس. قال الحارس: «العدد **١ ليس أوليًا ولا غير أولي**، لأن له عاملًا واحدًا فقط هو نفسه».

ورأى بابًا عليه ٢ وحارسه يلبس عمامة مميزة. «هذا هو **العدد الأولي الزوجي الوحيد**. كل عدد زوجي آخر يقبل القسمة على ٢ فله أكثر من عاملين».

قال سعيد: «إذن كل الأعداد الفردية أولية؟»

ضحك الحارس: «هذا **خطأ شائع**! ٩ و ١٥ و ٢١ فردية لكنها غير أولية: ٩ = ٣ × ٣ ، ١٥ = ٣ × ٥ ، ٢١ = ٣ × ٧».

امتحان البوابة

وصل سعيد إلى البوابة الكبيرة، وعليها الرقم ٥١. قال الحارس: «هل هو أولي؟»

تذكر سعيد قاعدة القسمة على ٣: «٥ + ١ = ٦ يقبل القسمة على ٣، إذن ٥١ = ٣ × ١٧. **غير أولي**!»

أحسنت. هذه طريقة **اختبار العدد**: جرّب القسمة على الأعداد الأولية ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ... فإن لم يقبل القسمة على أي منها فهو أولي.

ثم سأله: «والعدد ٩١؟» جرّب سعيد: ليس زوجيًا، و ٩ + ١ = ١٠ لا يقبل القسمة على ٣، وآحاده ليست ٠ أو ٥... ثم ٧: «٧ × ١٣ = ٩١! غير أولي أيضًا».

ممتاز، هذا العدد يخدع الكثيرين.

كنزبين ٨٠ و ٩٠

قال الحارس: «آخر لغز: ما الأعداد الأولية بين ٨٠ و ٩٠؟»

استبعد سعيد الزوجية، فبقي: ٨١ ، ٨٣ ، ٨٥ ، ٨٧ ، ٨٩. ثم استبعد ٨١ (٨ + ١ = ٩) و ٨٧ (٨ + ٧ = ١٥) لأنهما يقبلان القسمة على ٣، و٨٥ لأن آحاده ٥.

الأعداد الأولية بين ٨٠ و ٩٠: ٨٣ ، ٨٩

وزاده الحارس: «والعدد الأولي الوحيد بين ٩٠ و ١٠٠ هو ٩٧».

المفتاح الأخير

أعطاه الحارس مفتاحًا نُقش عليه ٣٥ وقال: «اكتب هذا العدد في صورة **ضرب أعداد أولية**». قال سعيد: «٣٥ = ٥ × ٧، وكلاهما أولي». وكتب أيضًا ٢٢ = ٢ × ١١. كل عامل من هذه نسميه **عاملًا أوليًا**: عامل للعدد وهو عدد أولي.

انفتحت البوابة، وسمع سعيد صوت أمه تناديه لصلاة الفجر.

❁ ❁ ❁

قبل أن ينسى حلمه، كتب في دفتره الأعداد الأولية حتى ٥٠: ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ١١ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٢٩ ، ٣١ ، ٣٧ ، ٤١ ، ٤٣ ، ٤٧. وعدّ الأصغر من ٢٠ منها: ثمانية حراس.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العدد الأولي
له عاملان فقط: ١ ونفسه

العدد غير الأولي
له أكثر من عاملين، مثل ٩ = ٣ × ٣

العامل الأولي
عامل للعدد ويكون عددًا أوليًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الأعداد الأولية الأصغر من ٣٠: ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ١١ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٢٩
- ✔ العدد ٢ هو العدد الأولي الزوجي الوحيد
- ✔ العدد ١ ليس أوليًا ولا غير أولي
- ✔ ليست كل الأعداد الفردية أولية: ٩ و ١٥ و ٢١ غير أولية
- ✔ نختبر العدد بالقسمة على ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ...
- ✔ نكتب العدد كضرب أعداد أولية: ٣٥ = ٥ × ٧

🤔 أسئلة صغيرة

١. كم عددًا أوليًا أصغر من ٢٠؟

الإجابة: ٨

٢. هل ٩١ أولي؟

الإجابة: لا، ٩١ = ٧ × ١٣

٣. العدد الأولي الوحيد بين ٩٠ و ١٠٠

الإجابة: ٩٧

٤. اكتب ٢٢ كضرب أعداد أولية

الإجابة: ٢ × ١١

٥. هل ٥١ أولي؟

الإجابة: لا، ٥١ = ٣ × ١٧

الدرس ١-٥ · الأسس (التحليل إلى العوامل الأولية)



شجرة الأعداد في وادي بني خالد

رحلة استكشاف الوحدة الأولى: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

👥 ريم وابن عمها فيصل في رحلة مدرسية إلى وادي بني خالد

في رحلة المدرسة إلى **وادي بني خالد**، جلست **ريم** وابن عمها **فيصل** تحت شجرة سدر كبيرة. كانت المعلمة **زينب** قد أعطت كل فريق بطاقة عليها عدد، وطلبت منهم أن «يزرعوا له شجرة».

قرأت ريم البطاقة: ١٢٠.

شجرة العوامل

رسم فيصل جذعًا كتب عليه ١٢٠، ثم فرعين: ١٢ و ١٠.

قالت المعلمة: «هذه **شجرة العوامل**: مخطط يجزّئ العدد إلى عاملين، ونستمر حتى تصبح كل الفروع **أعدادًا أولية**».

١٢٠ ← ١٢ × ١٠

١٢ ← ٢ × ٦ ← ٢ × ٢ × ٣

١٠ ← ٢ × ٥

وضعت ريم دائرة حول كل عدد أولي في نهاية الفروع: ٢ ، ٢ ، ٣ ، ٢ ، ٥.

١٢٠ = ٢ × ٢ × ٢ × ٣ × ٥

هذا هو **التحليل الأولي**: كتابة العدد كحاصل ضرب أعداد أولية فقط.

وسألت ريم: «لو بدأتُ بـ ٨ × ١٥ بدل ١٢ × ١٠؟»

جرّبي!

جرّبت فوصلت إلى العوامل نفسها. ابتسمت المعلمة: «**كل الطرق في شجرة العوامل تؤدي إلى التحليل نفسه**».

💡 تابع تجزئة الفروع حتى تصبح كلها أعدادًا أولية؛ فالتوقف عند ٨ × ١٠ خطأ شائع.

اختصار التكرار بالأسس

قال فيصل: «كتابة ٢ × ٢ × ٢ طويلة».

لذلك نستخدم **الأسس**: ٢ × ٢ × ٢ = $٢^{٣}$. العدد الكبير ٢ هو **الأساس**، والعدد الصغير ٣ هو **الأس**، ويعني **عدد مرات الضرب**.

$$١٢٠ = ٢^{٣} \times ٣ \times ٥$$

قال فيصل: «$٢^{٣}$ يعني ٦؟»

لا! هذا **خطأ شائع**. $٢^{٣}$ = ٢ × ٢ × ٢ = ٨.

وطلبت منه أن يحسب عكسيًا: $٢^{٣} \times ٣^{٢} \times ٥$.

$$٣٦٠ = ٥ \times ٩ \times ٨$$

الفريق الآخر

كانت بطاقة الفريق المجاور ١٦٠، فرسموا شجرتها:

$$١٦٠ = ١٦ \times ١٠ = ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٥ = ٥ \times ٢^{٥}$$

قالت المعلمة: «والآن السؤال الكبير: ما ع.م.أ و م.م.أ للعددين ١٢٠ و ١٦٠؟ لن نكتب قوائم طويلة، بل نستخدم التحليل».

$$١٢٠ = ٢^{٣} \times ٣ \times ٥$$

$$١٦٠ = ٢^{٥} \times ٥$$

للعامل المشترك الأكبر: اضرب العوامل المشتركة بأصغر أس. المشترك هو ٢ و ٥؛ أصغر أس للعدد ٢ هو ٣.

$$ع.م.أ = ٢^{٣} \times ٥ = ٤٠$$

وللمضاعف المشترك الأصغر: اضرب كل العوامل بأكبر أس.

$$م.م.أ = ٢^{٥} \times ٣ \times ٥ = ٣٢ \times ١٥ = ٤٨٠$$

تحدي العودة

في الحافلة، تبارى الفريقان: حلّل فيصل ٨٨ = ٨ × ١١ = $٢^{٣}$ × ١١ ، وحلّلت ريم ١٣٥ = ٥ × ٢٧ = $٣^{٣}$ × ٥. ثم حسبت $٢^{٢} \times ١١^{٢}$ = ٤ × ١٢١ = ٤٨٤.

وأخيرًا أوجدا ع.م.أ (٨٤ ، ٩٦): ٨٤ = $٢^{٢}$ × ٣ × ٧ و ٩٦ = $٢^{٥}$ × ٣، فالمشترك $٢^{٢}$ × ٣ = ١٢.

❁ ❁ ❁

عند وصولهم، قالت ريم: «اليوم زرعنا أشجارًا لا تحتاج ماء، وثمرها أعداد أولية!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

شجرة العوامل
مخطط يجزئ العدد إلى عوامل حتى نصل إلى أعداد أولية

الأساس والأس
في $٢^{٣}$ الأساس ٢ والأس ٣ (عدد مرات الضرب)

التحليل الأولي
كتابة العدد كحاصل ضرب أعداد أولية فقط

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نجزئ العدد في شجرة العوامل حتى تصبح كل الفروع أعدادًا أولية
- ✔ كل الطرق تؤدي إلى التحليل نفسه
- ✔ نختصر العوامل المكررة بالأسس: ١٢٠ = $٢^{٣}$ × ٣ × ٥
- ✔ $٢^{٣}$ = ٨ وليس ٦
- ✔ ع.م.أ: نضرب العوامل المشتركة بأصغر أس
- ✔ م.م.أ: نضرب كل العوامل بأكبر أس: ع.م.أ (١٢٠ ، ١٦٠) = ٤٠ و م.م.أ = ٤٨٠

🤔 أسئلة صغيرة

١. حلّل ٨٨

الإجابة: ٨ × ١١

٢. حلّل ١٣٥

الإجابة: $٣^{٣}$ × ٥

٣. $٢^{٢}$ × $١١^{٢}$

الإجابة: ٤٨٤

٤. ع.م.أ (٨٤ ، ٩٦)

الإجابة: ١٢

٥. $٢^{٣}$ × $٣^{٢}$ × ٥

الإجابة: ٣٦٠



الدرس ١-٦ · القوى (الأسس) والجذور

البلاط والمكعبات

حكاية من البيت — الوحدة الأولى: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

👥 الأخوان علي ومحمد مع والدهما يبنيان مجلسًا جديدًا في عبري

كان أبو **علي** يبني مجلسًا جديدًا للضيوف في **عبري**. أحضر صناديق بلاط مربع، وصناديق مكعبات خشبية لصنع رفّ جميل. وقف **علي** وأخوه **محمد** يساعدانه.

المربعات

قال الأب: «سأرصّ في الزاوية مربعًا من البلاط، في كل ضلع ٥ بلاطات. كم بلاطة أحتاج؟»

قال محمد: «٥ × ٢ = ١٠!»

انتبه، هذا **خطأ شائع**. المربع يعني ٥ صفوف في كل منها ٥: **$٥^{٢} = ٥ \times ٥ = ٢٥$** وليس ٥ × ٢.

إذن **المربع** هو ضرب العدد في نفسه. والأعداد ١ ، ٤ ، ٩ ، ١٦ ، ٢٥ ... تسمى **أعدادًا مربعة**: ناتج ضرب عدد صحيح في نفسه.

وحسب علي مربعًا أكبر للساحة: $١١^{٢} = ١١ \times ١١ = ١٢١$ بلاطة.

المكعبات

فتح محمد صندوق المكعبات الخشبية، وصنع مكعبًا كبيرًا طوله ٢ وعرضه ٢ وارتفاعه ٢.

المكعب هو ضرب العدد في نفسه **ثلاث مرات**: $٢^{٣} = ٢ \times ٢ \times ٢ = ٨$ مكعبات صغيرة.

والأعداد ١ ، ٨ ، ٢٧ ، ٦٤ ، ١٢٥ هي **أعداد مكعبة**.

قال علي: «وأستطيع رفع العدد لأي قوة!» وحسب: $٢^{٥} = ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ = ٣٢$ ، و $٤^{٣} = ٤ \times ٤ \times ٤ = ٦٤$ ، و $١٠^{٣} = ١٠٠٠$.

💡 العدد مرفوعًا للقوة ن يعني ضرب العدد في نفسه ن مرة.

الرحلة العكسية: الجذور

قال الأب: «الآن العكس. عندي ١٦٩ بلاطة وأريد مربعًا كاملًا. كم بلاطة في الضلع؟»

نبحث عن **الجذر التربيعي** ٧: العدد الذي مربعه يساوي العدد المعطى.

فكر محمد: ١٢ × ١٢ = ١٤٤ قليل... ١٣ × ١٣ = ١٦٩!

$$\sqrt{١٦٩} = ١٣$$

لكن في الرياضيات **للعدد الموجب جذران تربيعيان**: ١٣ و -١٣، لأن $-١٣ \times -١٣ = ١٦٩$ أيضًا (سالب × سالب = موجب). وفي البلاط نأخذ الموجب طبعًا، فلا يوجد ضلع سالب!

وكذلك العدد ١٠٠ جذراه ١٠ و -١٠ ، و ٢٥٦ جذراه ١٦ و -١٦.

ثم سأل الأب عن المكعبات: «صنعتُ مكعبًا من ٢٧ قطعة. كم طول ضلعه؟»

هذا **الجذر التكعيبي** $\sqrt[3]{}$: العدد الذي مكعبه يساوي العدد المعطى.

$$\sqrt[3]{٢٧} = ٣ \text{ لأن } ٣ \times ٣ \times ٣ = ٢٧$$

$$\sqrt[3]{٨} = ٢ \text{ ، } \sqrt[3]{١٠٠٠} = ١٠$$

فخّ البذور

كتب علي على اللوح: $\sqrt{١٦ + ٩} = \sqrt{٢٥} = ٥$ ؟

قال الأب: «لنتحقق: $\sqrt{١٦} + \sqrt{٩} = ٤ + ٣ = ٧$، بينما $\sqrt{٢٥} = ٥$. إذن $٧ \neq ٥$». وأضاف: «$\sqrt{(١٦ + ٩)} = \sqrt{٢٥} = ٥$ ، لكن **لا يجوز توزيع الجذر على الجمع**».

❁ ❁ ❁

في المساء انتهى المجلس، وعلى رفّه الخشبي كتب الأخوان بخط جميل: «احفظ المربعات حتى $١٥^{٢} = ٢٢٥$، والمكعبات حتى $٥^{٣} = ١٢٥$ و $١٠^{٣} = ١٠٠٠$».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العدد المربع
ناتج ضرب عدد صحيح في نفسه: ١، ٤، ٩، ١٦، ٢٥ ...

العدد المكعب
ناتج ضرب عدد في نفسه ٣ مرات: ١، ٨، ٢٧، ٦٤، ١٢٥ ...

الجذر التربيعي $\sqrt{}$
العدد الذي مربعه يساوي العدد المعطى

الجذر التكعيبي $\sqrt[3]{}$
العدد الذي مكعبه يساوي العدد المعطى

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $٥^{٢} = ٥ \times ٥ = ٢٥$ وليس ٥×٢
- ✔ المكعب ضرب العدد في نفسه ٣ مرات: $٢^{٣} = ٨$
- ✔ الجذر عملية عكسية: $\sqrt{٢٥} = ٥$ و $\sqrt[٣]{٨} = ٢$
- ✔ للعدد الموجب جذران تربيعيان: جذرا ١٦٩ هما ١٣ و -١٣
- ✔ الجذر لا يتوزع على الجمع: $\sqrt{١٦} + \sqrt{٩} = ٧$ بينما $\sqrt{٢٥} = ٥$
- ✔ احفظ المربعات حتى $١٥^{٢} = ٢٢٥$ والمكعبات حتى $٥^{٣} = ١٢٥$

🤔 أسئلة صغيرة

١. $٢^{٥}$

الإجابة: ٣٢

٢. $٤^{٣}$

الإجابة: ٦٤

٣. $\sqrt{٢٥٦}$

الإجابة: ١٦ أو -١٦

٤. $\sqrt[٣]{١٠٠٠}$

الإجابة: ١٠

٥. $١١^{٢}$

الإجابة: ١٢١



الدرس ١-٧ · ترتيب العمليات الحسابية

الآلة الحاسبة المتمردة

قصة فكاهية الوحدة الأولى: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

👥 الطالبة نوف وأختها الصغيرة لمى في مسابقة ثقافية بالمدرسة

في **مسابقة ثقافية** بمدرسة في **صلالة**، وقفت **نوف** في فريق الصف السابع. قرأ مقدم المسابقة السؤال: «كم ناتج: ٨ + ٤ × ٢ ؟»

رفعت طالبة من الفريق المنافس يدها بسرعة: «٢٤! لأن ٨ + ٤ = ١٢ ، و ١٢ × ٢ = ٢٤».

قالت نوف بهدوء: «بل ١٦».

اختلف الجمهور، وأخرج المقدم آلتين حاسبتين: الأولى بسيطة قديمة أعطت ٢٤، والثانية علمية أعطت ١٦!

لماذا اختلفت الآلتان؟

شرحت نوف: «الآلة القديمة تحسب كل عملية حسب وصولها. أما الصحيح فهو اتباع **ترتيب العمليات**: القاعدة التي تحدد أي عملية تُنفَّذ أولًا، حتى يحصل الجميع على **الناتج نفسه**».

وكتبت على اللوح:

١ الأقواس ( )

٢ الأسس (القوى والجذور)

٣ الضرب والقسمة: من اليمين إلى اليسار

٤ الجمع والطرح: من اليمين إلى اليسار

٨ + ٤ × ٢ = ٨ + ٨ = ١٦

💡 الأقواس، ثم الأسس، ثم الضرب والقسمة، ثم الجمع والطرح.

الجولة الثانية

السؤال التالي: $(٢ + ٨)^{٢}$.

قالت نوف: «**الأقواس** تُحسب ما بداخلها أولًا: ٢ + ٨ = ١٠، ثم الأس: $١٠^{٢} = ١٠٠$».

ثم: ١٦ − ٨ ÷ ٢.

قال زميلها **ماجد**: «القسمة قبل الطرح: ٨ ÷ ٢ = ٤ ، ثم ١٦ − ٤ = ١٢».

فخّ الأس

والآن سؤال صعب: ٥٠ − $٦^{٢}$.

كتب أحد المتسابقين: ٥٠ − ٦ = ٤٤ ثم $٤٤^{٢}$!

قالت نوف: «هذا **خطأ شائع**. الأس قبل الطرح: $٦^{٢}$ = ٣٦ ، ثم ٥٠ − ٣٦ = ١٤».

من اليمين إلى اليسار

سأل المقدم: «وماذا لو تساوت العمليات في الأولوية؟ مثل ١٨ ÷ ٣ + ٤؟»

القسمة أولًا لأنها أسبق في الترتيب: ١٨ ÷ ٣ = ٦ ، ثم ٦ + ٤ = ١٠. أما إذا كان هناك ضرب وقسمة معًا، أو جمع وطرح معًا، فنحسب **من اليمين إلى اليسار** كما نقرأ.

٢٠ − ٥ + ٣ = ١٥ + ٣ = ١٨

١٢ ÷ ٤ + ٦ = ٣ + ٦ = ٩

(٢٠ − ١٢) × ٤ = ٨ × ٤ = ٣٢

البوابة الخامسة: أين القوس؟

كتب المقدم: ٧ + ٣ × ٥ = ٥٠. «هذه الجملة خاطئة. ضعوا أقواسًا لتصبح صحيحة».

فكرت نوف: «بدون أقواس: ٧ + ١٥ = ٢٢. لكن إذا أردنا ٥٠ فلا بد من جمع ٧ و ٣ أولًا!»

(٧ + ٣) × ٥ = ١٠ × ٥ = ٥٠

صفّق الجمهور، وفاز فريق نوف.

❁ ❁ ❁

في البيت، سألتها أختها الصغيرة **لمى**: «ما سر فوزكم؟» قالت نوف: «نصيحة بسيطة: **ضعي خطًا تحت العملية التي ستبدئين بها، واكتبي العبارة من جديد بعد كل خطوة**. والآلة الحاسبة القديمة؟ أحتفظ بها لجمع مصروفي فقط!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

ترتيب العمليات
القاعدة التي تحدد أي عملية تُنفَّذ أولًا

الأقواس ( )
تُحسب ما بداخلها أولًا

من اليمين إلى اليسار
ترتيب الحساب عند تساوي الأولوية (ضرب وقسمة، أو جمع وطرح)

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الترتيب: الأقواس، ثم الأسس، ثم الضرب والقسمة، ثم الجمع والطرح
- ✔ ٨ + ٤ × ٢ = ١٦ وليس ٢٤
- ✔ الأس قبل الطرح: ٥٠ − ٦² = ١٤
- ✔ عند تساوي الأولوية نحسب من اليمين إلى اليسار
- ✔ نضع الأقواس لتغيير الترتيب: (٧ + ٣) × ٥ = ٥٠
- ✔ نكتب العبارة من جديد بعد كل خطوة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ١٨ ÷ ٣ + ٤

الإجابة: ١٠

٢. (٢٠ − ١٢) × ٤

الإجابة: ٣٢

٣. ٦ + ١٢ ÷ ٤

الإجابة: ٩

٤. ضع أقواسًا لتصبح صحيحة: ٧ + ٣ × ٥ = ٥٠

الإجابة: (٧ + ٣) × ٥

٥. (٢ + ٨)²

الإجابة: ١٠٠



رسائل بلغة سرية

👥 المحققان الصغيران حمدان وأخته بشرى في مكتبة الحي بمسقط

في **مكتبة الحي** بمسقط، وجد **حمدان** وأخته **بشرى** ورقة قديمة داخل كتاب، كُتب عليها بخط غريب: «٧ع + ٢». قال أمين المكتبة العم **راشد** مبتسمًا: «هذه ليست شفرة لصوص، بل لغة الرياضيين: **العبارة الجبرية**».

الحروف التي تخفي الأعداد

قال العم راشد: «حين لا نعرف العدد، أو يتغير من وقت لآخر، نستعمل حرفًا مكانه مثل س أو ص أو ع. هذا الحرف يسمى **المتغير**: حرف يمثل عددًا مجهولًا».

مثلًا: عندي (س) لوحة في المكتبة، واشتريت لوحتين أخريين. كم صار عندي؟

قالت بشرى: «لا أعرف س... لكن العدد صار **س + ٢**!»

أحسنت. هذه **عبارة جبرية**: مجموعة **حدود** بلا علامة (=). و**الحد** جزء من العبارة يُفصل بـ + أو −.

قاموس الترجمة

أخرج العم راشد بطاقات، وعلى كل بطاقة جملة وترجمتها:

يضيف ٤ إلى العدد ← س + ٤

يأخذ ٢ من العدد ← س − ٢

عدد يزيد بـ ٣ عن ل ← ل + ٣

وفي **الضرب** لا نكتب علامة ×، ونضع **العدد قبل الحرف**: س مضروبًا في ٦ ← ٦س. والعدد المضروب في المتغير اسمه **المعامل**؛ ففي ٥س المعامل ٥.

وفي **القسمة** نكتبها في صورة كسر: نصف عدد الحلوى ل ← $\frac{ل}{٢}$، وربع المبلغ د ← $\frac{د}{٤}$.

💡 في العبارة الجبرية: نكتب العدد قبل الحرف دون ×، ونكتب القسمة كسرًا.

فك الشفرة

عادت بشرى إلى الورقة: «٧ع + ٢». قال حمدان: «اضرب العدد ع في ٧ ثم أضف ٢».

تمامًا. وهذه **الترجمة العكسية**: وصف العبارة بالكلمات.

ثم وجدا ورقة ثانية: «اقسم العدد على ٥ ثم اطرح ٣». كتبت بشرى:

$$\frac{ع}{٥} - ٣$$

الفخّار

قال حمدان: «سأكتب ٥ × س هكذا: س٥».

هذا **خطأ شائع**، نكتب العدد أولًا: ٥س.

ثم قرأ العم راشد: «أضف ٢ إلى العدد ثم اضرب في ٣». كتب حمدان: ٣س + ٢.

انتبه! في عبارتك ضربنا أولًا ثم أضفنا. لكن الجملة تطلب **الإضافة أولًا**، فنحتاج **أقواسًا**:

$$٣(س + ٢)$$

نستخدم الأقواس عندما تُطبَّق عملية على ناتج عملية أخرى. وكذلك: اطرح ٥ من العدد ثم اضرب في ٤ ← ٤(س − ٥).

وجبة المكتبة

عند الظهر طلب العم راشد غداء للجميع: وجبة كبار ثمنها (هـ)، و٣ وجبات أطفال ثمن الواحدة (و). قالت بشرى: «الحساب: ١ × هـ + ٣ × و = هـ + ٣و».

❁ ❁ ❁

كتب حمدان في آخر دفتر التحقيقات: «اقرأ الجملة خطوة خطوة، وطبّق العمليات بالترتيب نفسه». واكتشفا أن الورقة الغامضة كانت تمرينًا نسيه أحد الطلاب في الكتاب!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المتغير
حرف يمثل عددًا مجهولًا مثل س

الحد
جزء من العبارة يُفصل بـ + أو − مثل ٥س

المعامل
العدد المضروب في المتغير: في ٥س المعامل ٥

العبارة الجبرية
مجموعة حدود بلا علامة (=) مثل ٣س + ١

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ يضيف ٤ ← س + ٤ ، ويأخذ ٢ ← س − ٢
- ✔ في الضرب نكتب العدد قبل الحرف دون ×: ٦س
- ✔ القسمة تُكتب كسرًا: نصف ل ← $\frac{\text{ل}}{٢}$
- ✔ نستخدم الأقواس إذا جاء الجمع أو الطرح قبل الضرب: ٣(س + ٢)
- ✔ نقرأ الجملة خطوة خطوة ونطبق العمليات بالترتيب نفسه
- ✔ نستطيع وصف العبارة بالكلمات

🤔 أسئلة صغيرة

١. س مضروبًا في ٦

الإجابة: ٦س

٢. اقسم العدد ع على ٥ ثم اطرح ٣

الإجابة: $\frac{\text{ع}}{٥} - ٣$

٣. اطرح ٥ من العدد س ثم اضرب في ٤

الإجابة: ٤(س − ٥)

٤. نصف عدد الحلوى ل

الإجابة: $\frac{\text{ل}}{٢}$

٥. ما المعامل في ٧ع؟

الإجابة: ٧



فرز البضائع في دكان العم

حكاية من السوق الوحدة الثانية: العبارات الجبرية والمعادلات والصيغ

👥 عبدالله يعمل مع عمه في دكان بسوق السيب أيام العطلة

في العطلة، عمل **عبدالله** مع عمه **حارب** في دكانه بـ**سوق السيب**. كانت الرفوف مليئة: علب حليب، وأكياس رز، وقوارير ماء. قال العم: «اكتب لي جردًا مختصرًا. سأرمز للعلبة بـ ح، وللكيس بـ ر، وللقارورة بـ م».

ما نُجمع مع ما يشبهه

وجد عبدالله على الرف الأول: ٤ علب، ثم أضاف العم ٣ علب. كتب: ٤ح + ٣ح.

هذه **حدود متشابهة**: لها **المتغير نفسه**. نجمعها بجمع **معاملاتها** فقط ونحتفظ بالمتغير:

٤ح + ٣ح = ٧ح

وعلى رف آخر وجد ٢ر ، ٣ر ، ٤ر:

٢ر + ٣ر + ٤ر = (٢ + ٣ + ٤)ر = ٩ر

💡 نجمع أو نطرح المعاملات ونحتفظ بالمتغير كما هو.

المعامل المفقي

وضع العم قارورة واحدة ثم ٦ قوارير. كتب عبدالله: م + ٦م = ٦م.

ضحك العم: «أين ذهبت القارورة الأولى؟ **المتغير وحده معامله ١**: م يعني ١م».

م + ٦م = ٧م

وتذكّر عبدالله أن م + م + م + م = ٤م، لأنها أربعة حدود من م.

الطرح

في المساء باع العم بعض البضاعة. كان عنده ١٢ص من الصابون، باع ٤ص ثم ٧ص.

١٢ص − ٤ص − ٧ص = (١٢ − ٤ − ٧)ص = ١ص = ص

بقيت قطعة واحدة! ونكتبها ص فقط.

وفي حساب آخر: ٨م + ٢م − ٤م = ٦م.

ما لا نُجمع

وضع عبدالله في دفتره: ٣س + ٢ص، ثم كتب الناتج ٥س ص.

قال العم: «هل تجمع ٣ علب حليب مع كيسين من الرز فتصير ٥ علب-أكياس؟ هذه **حدود غير متشابهة**: متغيراتها مختلفة، **فلا تُجمع**. تبقى ٣س + ٢ص».

إذن عندما تكون الحدود مختلطة، **نجمع كل نوع على حدة**:

٥س + ٢ص − ٣س = ٥س − ٣س + ٢ص = ٢س + ٢ص

والعبارة الآن في **أبسط صورة**: لا يمكن تجميع حدودها أكثر.

حيلة الألوان

أعطى العم عبدالله أقلامًا ملونة. «**لوّن كل نوع من الحدود بلون مختلف قبل التجميع**، و**انقل الإشارة التي قبل الحد معه دائمًا**». لوّن عبدالله في ٥س + ٢ص − ٣س: س بالأخضر وص بالأزرق، ولم ينسَ أن الإشارة قبل ٣س هي (−).

على المسطرة

ثم رسم العم مستطيلات على الورق: مستطيل طوله ٤ر وآخر طوله ٧ر، ووضعهما متلاصقين. «الطول الكلي ١١ر. هكذا **نمثل الحدود بأطوال المستطيلات**». وأضاف مستطيلات طولها ١٠و و و و ٤و، فصار الطول ١٥و.

❁ ❁ ❁

في آخر اليوم، صار الجرد في سطر واحد قصير. قال العم: «الجبر يرتب الدكاكين أيضًا!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

حدود متشابهة
لها المتغير نفسه: ٢د ، ٣د ، د

حدود غير متشابهة
متغيراتها مختلفة: ٢س ، ٣ص

أبسط صورة
عبارة لا يمكن تجميع حدودها أكثر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نجمع الحدود المتشابهة بجمع معاملاتها: ٢د + ٣د + ٤د = ٩د
- ✔ نطرحها بطرح المعاملات: ١٢ص − ٤ص − ٧ص = ص
- ✔ المتغير وحده معامله ١: ك + ٦ك = ٧ك
- ✔ الحدود غير المتشابهة لا تُجمع: ٣س + ٢ص تبقى كما هي
- ✔ نجمع كل نوع على حدة وننقل الإشارة مع الحد
- ✔ نمثل الحدود بأطوال مستطيلات متلاصقة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٤ر + ٧ر

الإجابة: ١١ر

٢. ١٠و + و + ٤و

الإجابة: ١٥و

٣. ٨م + ٢م − ٤م

الإجابة: ٦م

٤. ٥س + ٢ص − ٣س

الإجابة: ٢س + ٢ص

٥. هل يمكن تبسيط ٣س + ٢ص؟

الإجابة: لا، حدودها غير متشابهة



سهام الكرم

قصة اجتماعية الوحدة الثانية: العبارات الجبرية والمعادلات والصيغ

👥 الأخت الكبرى مها توزع الهدايا على أبناء أعمامها في العيد بإبراء

في صباح العيد في إبراء، جهّزت مها أكياس هدايا لأبناء أعمامها. في كل كيس: (ل) قطعة حلوى و ٢ عصير. وكان عدد الأطفال ٣.

سألها أخوها سيف: «كم قطعة نحتاج إجمالًا؟»

كتبت مها: ٣(ل + ٢). «٣ أكياس، في كل كيس ل + ٢».

خاصية التوزيع

قال سيف: «لكن القوس يخفي الحساب. كيف نكتبه دون أقواس؟»

هذا اسمه **فك الأقواس**: كتابة العبارة دون أقواس. والطريقة: **نضرب العدد الذي خارج القوس في كل حد داخل القوس**.

رسمت مها سهمين من العدد ٣: سهمًا إلى ل، وسهمًا إلى ٢.

٣ × ل = ٣ل

٣ × ٢ = ٦

٣(ل + ٢) = ٣ل + ٦

هذه **خاصية التوزيع**: أ(ب + ج) = أب + أج. والعبارتان ٣(ل + ٢) و ٣ل + ٦ **عبارتان مكافئتان**: مختلفتان في الشكل ولهما القيمة نفسها.

قال سيف: «فعلًا! ٣ أكياس فيها ٣ل حلوى و ٦ عصائر».

💡 اضرب ما خارج القوس في كل حد بداخله، وارسم سهمين حتى لا تنسى أي حد.

الكرم الناقص

جاء ابن العم **مازن** وقال: «حسبتُ ٥(م + ٣) = ٥م + ٣».

ضحكت مها: «كأنك أعطيت كل طفل حلواه، ونسيت عصيره! هذا **خطأ شائع**: يجب أن تضرب في الحد الثاني أيضًا».

٥(م + ٣) = ٥م + ١٥

مع الطرح

ثم قالت: «وفي الكيسين الأخيرين وضعتُ ٢ر من البالونات، ثم أخرجت من كل كيس ٥ بالونات لأختنا الصغيرة. كم بقي في الكيسين؟ نكتبها: ٢(٢ر − ٥)».

مع الطرح **تبقى إشارة الطرح بين الحدين**.

٢ × ٢ر = ٤ر ؛ ٢ × ٥ = ١٠

٢(٢ر − ٥) = ٤ر − ١٠

ولاحظ أن **الحدود التي لها معاملات نضرب معاملاتها معًا**: ٢ × ٢ر = ٤ر.

وجرّب سيف: ٥(٤ − ٣س) = ٢٠ − ١٥س.

وقال مازن: «٤(٣ − و) = ١٢ − و». ردّت مها: «السهم الثاني نسيته مرة أخرى! الصحيح ١٢ − ٤و».

مسابقة العيد

قبل الغداء، أقامت مها مسابقة صغيرة. كل من يفك قوسًا صحيحًا يأخذ قطعة حلوى إضافية:

٣(و − ٨) = ٣و − ٢٤

٩(٢ص + ٣) = ١٨ص + ٢٧

٨(٧ + ص) = ٥٦ + ٨ص

٢(٩س + ١٢) = ١٨س + ٢٤

فاز الجميع، لأنهم رسموا السهمين في كل مرة.

❁ ❁ ❁

في المساء قال الجد: «الكرم الحقيقي أن يصل الخير إلى **كل** أحد، كما يصل العدد الخارجي إلى كل حد داخل القوس». ابتسمت مها، فقد صار الدرس حكمة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

فك الأقواس
كتابة العبارة دون أقواس

خاصية التوزيع
أ(ب + ج) = أب + أج

العبارة المكافئة
عبارة مختلفة الشكل ولها القيمة نفسها

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نضرب العدد الخارجي في كل حد داخل القوس: ٣(ل + ٢) = ٣ل + ٦
- ✔ مع الطرح تبقى إشارة الطرح بين الحدين: ٢(٢ر − ٥) = ٤ر − ١٠
- ✔ الحدود ذات المعاملات نضرب معاملاتها: ٥ × ٣س = ١٥س
- ✔ الخطأ الشائع نسيان ضرب الحد الثاني: ٥(م + ٣) = ٥م + ١٥
- ✔ نرسم سهمين من العدد الخارجي إلى كل حد

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٣(و − ٨)

الإجابة: ٣و − ٢٤

٢. ٩(٢ص + ٣)

الإجابة: ١٨ص + ٢٧

٣. ٨(٧ + ص)

الإجابة: ٥٦ + ٨ص

٤. ٢(٩س + ١٢)

الإجابة: ١٨س + ٢٤

٥. ٤(٣ − و)

الإجابة: ١٢ − ٤و

الدرس ٢-٤ · استنتاج واستخدام الصيغ



وصفة رحلة الجبل الأخضر

مغامرة عائلية الوحدة الثانية: العبارات الجبرية والمعادلات والصيغ

👥 الطالبة أسماء تخطط مع والدها رحلة إلى الجبل الأخضر

قررت عائلة **أسماء** زيارة **الجبل الأخضر** في موسم الورد. أعطاها والدها دفترًا وقال: «أنتِ مخططة الرحلة. سأعطيك **صيغًا**، وعليك أن تحسبي كل شيء».

ما الصيغة يا أبي؟

الصيغة قاعدة تربط بين كميات، مثل وصفة الطبخ تمامًا. وهي معادلة فيها متغيرات، مثل: د = م ح.

الصيغة الأولى: الماء

كل فرد يحتاج ٣ قوارير ماء، وعدد الأفراد هـ. إذن عدد القوارير = ٣هـ.

قالت أسماء: «إذا كان عدد المسافرين في القافلة كلها ٢٠، فالقوارير... ٣٢٠؟»

هذا **خطأ شائع**! ٣هـ تعني ٣ × هـ، وليس ٣ بجانب هـ. هنا نقوم **بالتعويض**: نضع العدد مكان المتغير.

٣هـ = ٣ × (٢٠) = ٦٠ قارورة

💡 التعويض: نضع الأعداد مكان الحروف بين أقواس، ثم نحسب بترتيب العمليات.

الصيغة الثانية: الوقت

المسافة من البيت إلى الجبل م = ٦٠ كم في الطريق الجبلي، والسرعة هناك بطيئة: س = ٢٠ كم/ساعة. والصيغة: الزمن و = $\frac{م}{س}$.

و = $\frac{(٦٠)}{(٢٠)}$ = ٣ ساعات

لاحظي يا أسماء أنني كتبت **الوحدة في الإجابة**: ساعات.

وقال الأب: «و في هذه الصيغة هي **موضوع الصيغة**: المتغير الموجود وحده في طرف الصيغة».

الضرب المختصر

صيغة الوقود: د = م ح ، حيث م عدد اللترات لكل ساعة، وح عدد الساعات. م ح تعني **م × ح**.

إذا كانت م = ٤ و ح = ٥؟

د = (٤) × (٥) = ٢٠ لترًا

اختبار ترتيب العمليات

والآن صيغة أصعب للحلوى التي تبقى: $\frac{٢٤}{ك} - ٣$ ، حيث ك عدد الأطفال. فإذا كان ك = ٨؟

قالت أسماء: «٢٤ − ٣ = ٢١ ثم أقسم على ٨...»

توقفي! **التعويض دون ترتيب العمليات خطأ شائع**. القسمة قبل الطرح:

$$\frac{٢٤}{٨} - ٣ = ٣ - ٣ = ٠$$

لن تبقى حلوى إذن!

صيغة من كلمات

في الطريق، سألتها أمها: «كم ساعة في يومين؟ وفي ٥ أيام؟»

قالت أسماء: «يمكنني **كتابة صيغة بالكلمات ثم بالحروف**:

عدد الساعات = ٢٤ × عدد الأيام

س = ٢٤ي

في ٥ أيام: س = ٢٤ × ٥ = ١٢٠ ساعة».

على البال

عند الوصول، كان عند البائع ح = ٦ صناديق ورد، ثم جاءت شاحنة بعشرة. «ح + ١٠ = ٦ + ١٠ = ١٦». واشترت العائلة صناديق بمبلغ: د − ص حيث د = ٤٠ ريالًا معهم، وص = ١٥ ريالًا دُفعت، فبقي ٢٥ ريالًا.

وفي آخر الرحلة كتبت أسماء: $\frac{س}{٢} +$ ص عند س = ٣٠ ، ص = ٣ :

$$\frac{(٣٠)}{٢} + (٣) = ١٥ + ٣ = ١٨$$

❁ ❁ ❁

قال الأب: «نصيحتي لك: **اكتبي الصيغة أولًا، ثم أعيدي كتابتها بالأعداد بين أقواس، ثم احسبي**». ابتسمت أسماء وهي تشم الورد: «والصيغة الأجمل: رحلة + عائلة = سعادة!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الصيغة
معادلة تربط متغيرات مثل و = $\frac{\text{ح}}{\text{س}}$

التعويض
وضع عدد مكان المتغير

موضوع الصيغة
المتغير الموجود وحده في طرف الصيغة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نعوّض بوضع القيمة مكان الحرف ثم نطبق ترتيب العمليات
- ✔ ٣هـ عند هـ = ٢٠ تساوي ٦٠ وليس ٣٢٠
- ✔ م ح تعني م × ح
- ✔ نحسب القسمة قبل الطرح: $\frac{٢٤}{٨}$ − ٣ = ٠
- ✔ نكتب صيغة من الكلمات: عدد الساعات = ٢٤ × عدد الأيام
- ✔ نكتب الوحدة في الإجابة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ح + ١٠ عند ح = ٦

الإجابة: ١٦

٢. د − ص عند د = ٤٠ و ص = ١٥

الإجابة: ٢٥

٣. د = م ح عند م = ٤ و ح = ٥

الإجابة: ٢٠

٤. $\frac{\text{س}}{٢}$ + ص عند س = ٣٠ و ص = ٣

الإجابة: ١٨

٥. ٣هـ عند هـ = ٢٠

الإجابة: ٦٠



ميزان البدّة

حكاية تراثية الوحدة الثانية: العبارات الجبرية والمعادلات والصيغ

👥 الحفيدة ليلى مع جدتها في بيتها القديم بسمائل

في بيت جدتها في **سمائل**، وجدت **ليلى** ميزانًا نحاسيًا قديمًا بكفتين. قالت الجدة: «هذا الميزان كان لجدك، يزن به الهيل والقهوة. وفيه سرّ رياضي جميل».

المعادلة ميزان

وضعت الجدة في الكفة اليمنى كيسًا مغلقًا وزنه مجهول (س) ومعه ٢ قطعتين من الأوزان، وفي الكفة اليسرى ٦ قطع. توازن الميزان.

هذه **معادلة**: **طرفان متساويان بينهما (=)**.

س + ٢ = ٦

و**الحل** هو قيمة المتغير التي تجعل الطرفين متساويين.

قالت ليلى: «لنعرف الكيس، أرفع القطعتين من كفته».

لكن الميزان سيميل! **ما تفعلينه بطرف افعليه بالطرف الآخر**. ارفعي قطعتين من الكفتين.

س + ٢ − ٢ = ٦ − ٢

س = ٤

💡 تخيّل المعادلة ميزانًا متوازنًا: أي عملية على كفة تُجرى على الكفة الأخرى.

العمليات العكسية

قالت الجدة: «السر هو **العملية العكسية**: الجمع عكسه الطرح، والضرب عكسه القسمة».

س + أ = ب ← اطرح أ من الطرفين

س − أ = ب ← أضف أ إلى الطرفين

أ س = ب ← اقسم الطرفين على أ

$\frac{س}{أ}$ = ب ← اضرب الطرفين في أ

جرّبت ليلى: ١٥ + س = ٢١. «أطرح ١٥ من الطرفين: س = ٢١ − ١٥ = ٦».

الكيسان المتشابهان

وضعت الجدة كيسين متماثلين في كفة، و١٤ قطعة في الأخرى: ١٤ = ٢س.

اقسمي الطرفين على ٢: س = ١٤ ÷ ٢ = ٧.

ثم ٤س = ٢٨ ، فقالت ليلى: «س = ٢٨ ÷ ٤ = ٧ أيضًا».

الكيس المقسوم

قسمتُ كيس قهوة على ٨ فناجين، فكان في كل فنجان ٨ غرامات: $\frac{\text{س}}{٨}$ = ٨.

أضرب الطرفين في ٨: س = ٦٤.

وتحققي دائمًا بالتعويض: ٦٤ ÷ ٨ = ٨ ✓.

الفخ

قالت ليلى: «س − ٤ = ٦ ، إذن س = ٢؟»

هذا **خطأ شائع**. العملية في المعادلة طرح، فالعكس **الجمع**: س = ٦ + ٤ = ١٠. وتحققي: ١٠ − ٤ = ٦ ✓.

وجرّبت: س − ١٥ = ١٢ ← س = ٢٧. و $\frac{\text{س}}{٥}$ = ١٠ ← س = ٥٠.

معادلة من حكاية

قالت الجدة: «والآن **اكتبي معادلة من موقف**: اشتريت سلالًا من الرطب بالعدد نفسه، ٣ مجموعات، فكان المجموع ٢٤ سلة. كم في المجموعة؟»

كتبت ليلى: ٣س = ٢٤ ← س = ٨. «وللتحقق: ٣ × ٨ = ٢٤ ✓».

❁ ❁ ❁

عند الغروب أعادت ليلى الميزان إلى مكانه، وكتبت على بطاقة علّقتها عليه: «ميزان العدل: ما تفعله بكفة افعله بالأخرى». قالت الجدة: «وهذه حكمة تنفع في الحياة كلها يا ابنتي».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المعادلة
طرفان متساويان بينهما (=)

الحل
قيمة المتغير التي تجعل الطرفين متساويين

العملية العكسية
الجمع ↔ الطرح ، الضرب ↔ القسمة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المعادلة مثل ميزان متوازن: ما نفعله بطرف نفعله بالآخر
- ✔ س + أ = ب: نطرح أ من الطرفين
- ✔ س − أ = ب: نضيف أ إلى الطرفين
- ✔ أ س = ب: نقسم الطرفين على أ
- ✔ $\frac{\text{س}}{\text{أ}}$ = ب: نضرب الطرفين في أ
- ✔ نتحقق من الحل بالتعويض: $\frac{٦٤}{٨}$ = ٨ ✓
- ✔ نكتب معادلة من موقف لفظي ثم نحلها

🤔 أسئلة صغيرة

١. س + ٢ = ٦

الإجابة: س = ٤

٢. س − ١٥ = ١٢

الإجابة: س = ٢٧

٣. ٤س = ٢٨

الإجابة: س = ٧

٤. $\frac{\text{س}}{٥}$ = ١٠

الإجابة: س = ٥٠

٥. س − ٤ = ٦

الإجابة: س = ١٠



سباق الهجن في المضيبي

حكاية رياضية الوحدة الثالثة: الأعداد العشرية والكسور العشرية

👥 الصديقان هلال وعامر يساعدان لجنة التحكيم في سباق الهجن

في ميدان **سباق الهجن** بـ**المضيبي**، جلس **هلال** وصديقه **عامر** بجانب الحَكَم **سلطان** أمام شاشة التوقيت. كانت الأزمنة تظهر بالدقائق وفيها أعداد عشرية: ٧,٦٣ ، ٦,٠٧ ، ٣,٧٦ ، ٧,٣٦.

قال الحكم: «رتّبوها **تصاعديًا**: من الأصغر إلى الأكبر. فالأسرع زمنًا هو الفائز».

القيمة المكانية

قال الحكم: «كل رقم له **قيمة مكانية** حسب موقعه: آحاد، ثم بعد **الفاصلة العشرية**، وهي التي تفصل الجزء الصحيح عن الجزء العشري: أجزاء العشرة، ثم أجزاء المئة».

قارن الجزء الصحيح أولًا: ٣ ثم ٦ ثم ٧ و ٧

قال هلال: «إذن ٣,٧٦ أسرع زمن، ثم ٦,٠٧».

وماذا عن ٧,٦٣ و ٧,٣٦؟ الجزء الصحيح متساوٍ.

ننتقل إلى أجزاء العشرة: ٣ < ٦ ، إذن ٧,٣٦ < ٧,٦٣.

تصاعديًا: ٣,٧٦ ، ٦,٠٧ ، ٧,٣٦ ، ٧,٦٣

وتنازليًا (من الأكبر إلى الأصغر): ٧,٦٣ ، ٧,٣٦ ، ٦,٠٧ ، ٣,٧٦

💡 قارن من اليسار: الجزء الصحيح، ثم أجزاء العشرة، ثم أجزاء المئة.

حيلة الأصفار

ظهر زمنان جديدان: ٩,١ و ٩,٠٣. قال عامر: «٩,٠٣ أكبر لأن فيه أرقامًا أكثر!»

قال الحكم: «لا تنخدع. **أكمل بالأصفار** ليتساوى عدد المنازل: ٩,١ = ٩,١٠. الآن قارن أجزاء العشرة: ١ < ٠».

٩,٠٣ < ٩,١

ومن **الأخطاء الشائعة** قول: ٣,٠٨ > ٣,٧ لأن ٠٨ > ٧. الصحيح: ٣,٧٠ > ٣,٠٨ لأن أجزاء العشرة ٧ > ٠. وكذلك: ٥,١٠٠ > ٥,٠٠٩؛ **العدد الأطول ليس بالضرورة أكبر**.

الأعمدة المتحاذية

علّمهما الحكم طريقة مرتبة: «**اكتب الأعداد فوق بعضها بحيث تتحاذى الفواصل العشرية**، ثم أكمل بالأصفار، وقارن عمودًا عمودًا».

١,٣٠

١,١٨

١,٠٨

قال هلال: «الآحاد متساوية، وأجزاء العشرة: ٠ < ١ < ٣. فالترتيب: ١,٠٨ ، ١,١٨ ، ١,٣».

ثم قارن عامر ٧,٢٨ و ٧,٣٤ : ٧,٢٨ < ٧,٣٤. وقارن ٥٦,٤ و ٥٦,٣٥ : ٥٦,٤٠ > ٥٦,٣٥. و٠,٣٣ > ٠,٠٤.

وتذكّرا الرموز: < أصغر من، > أكبر من، = يساوي، ≠ لا يساوي.

وزن العلف

عند الإسطبل قال صاحب الهجن: «عندي كيس علف وزنه ٠,٧ طن، وآخر ٨٠٦ كغم. أيهما أثقل؟»

قال عامر: «٠,٧ أصغر من ٨٠٦ طبعًا!»

انتظر! **في القياسات حوّل إلى الوحدة نفسها أولًا**. الطن = ١٠٠٠ كغم.

٠,٧ طن = ٧٠٠ كغم

٧٠٠ كغم < ٨٠٦ كغم ، إذن ٠,٧ طن < ٨٠٦ كغم

ضحك عامر: «النتيجة نفسها، لكن بطريقة صحيحة هذه المرة!».

❁ ❁ ❁

في نهاية اليوم، أعلن الحكم الفائز صاحب الزمن ٣,٧٦ دقيقة. وكتب هلال في دفتره: «حاذِ الفواصل، أكمل بالأصفار، قارن عمودًا عمودًا».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

القيمة المكانية
قيمة الرقم حسب موقعه: آحاد، أجزاء العشرة، أجزاء المئة ...

تصاعديًا
من الأصغر إلى الأكبر

تنازليًا
من الأكبر إلى الأصغر

الفاصلة العشرية
تفصل الجزء الصحيح عن الجزء العشري

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نقارن الجزء الصحيح أولًا، ثم أجزاء العشرة، ثم أجزاء المئة
- ✔ نكمل بالأصفار ليتساوى عدد المنازل: ٩,١ = ٩,١٠
- ✔ العدد الأطول ليس دائمًا الأكبر: ٥,١ > ٥,٠٠٩
- ✔ نكتب الأعداد بحيث تتحاذى الفواصل ونقارن عمودًا عمودًا
- ✔ في القياسات نحوّل إلى الوحدة نفسها أولًا: ٠,٧ طن = ٧٠٠ كغم
- ✔ نستخدم الرموز ≠ ، = ، < ، >

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٧,٢٨ ☐ ٧,٣٤

الإجابة: <

٢. ٠,٣٣ ☐ ٠,٠٤

الإجابة: >

٣. رتّب تصاعديًا: ١,٣ ، ١,١٨ ، ١,٠٨

الإجابة: ١,٠٨ ، ١,١٨ ، ١,٣

٤. ٥٦,٤ ☐ ٥٦,٣٥

الإجابة: >

٥. أيهما أثقل: ٠,٧ طن أم ٨٠٦ كغم؟

الإجابة: ٨٠٦ كغم



الصحفي الصغير

يومياتالوحدة الثالثة: الأعداد العشرية والكسور العشرية

👥 الطالب مهند يكتب تقارير لصحيفة المدرسة

الأحد

اختارني الأستاذ **منصور** محررًا لصحيفة المدرسة الحائطية. أعطاني أول خبر: «زار المعرض ٧٢٢٢٠ زائرًا». قال: «القراء يحبون الأعداد السهلة. قرّبه لأقرب ١٠٠».

سألته: ما **التقريب**؟ قال: «إيجاد قيمة **قريبة وأبسط** للعدد. انظر إلى **الرقم الذي يلي** المنزلة المطلوبة؛ نسميه **الرقم المحدِّد**».

رقم المئات ٢ ، والذي يليه ٢ < ٥ ، فيبقى كما هو

٧٢٢٢٠ ≈ ٧٢٢٠٠

💡 الرقم التالي ٥ فأكثر ← زِد المنزلة ١ ، وأقل من ٥ ← اتركها كما هي.

الاثنين

علّمني الأستاذ حيلة: **ضع خطًا عموديًا بعد المنزلة المطلوبة، وانظر إلى الرقم الذي يلي الخط مباشرة فقط**.

خبر اليوم: «تبرع الأهالي بـ ٥٤٩٧٥٠ بيسة لمشروع خيري». قرّبته لأقرب ١٠٠٠٠:

٥٤ | ٩٧٥٠ ← رقم عشرات الألوف ٤ والذي يليه ٩

٥٤٩٧٥٠ ≈ ٥٥٠٠٠٠

وفي **الأعداد الكلية** نضع أصفارًا مكان الأرقام بعد المنزلة. ثم قرّبت ١٢٣٩٩ لأقرب ١٠ فصارت ١٢٤٠٠، و ٣٧٥٤٨ لأقرب ١٠٠٠ فصارت ٣٨٠٠٠.

الثلاثاء

اليوم أخبار الرياضة! زمن العدّاء الأول ٧٫٩٧ ثانية. طلب الأستاذ تقريبه لـ **منزلة عشرية** واحدة، أي رقم واحد بعد الفاصلة.

٧٫٩ | ٧ ← الرقم التالي ٧ ≤ ٥ ، فنزيد ٩ إلى ١٠

٧٫٩٧ ≈ ٨٫٠

تعجبت: «صار ٨!» قال: «نعم، ٧٫٩ تصبح ٨٫٠. وفي **الأعداد العشرية** نحذف الأرقام بعد المنزلة المطلوبة».

الأربعاء

أخطأت اليوم. كتبت: ١٧٫٠٥ لأقرب عدد كامل = ١٧٫٠. قال الأستاذ: «المطلوب **عدد كامل**، فالجواب **١٧** دون فاصلة».

وكتبت: ٣٩٫٩٥٠١ لمنزلة واحدة = ٣٩٫٩. قال: «الرقم التالي ٥ ، فنزيد: ٣٩٫٩ تصبح **٤٠٫٠**».

الخميس

أصعب خبر: في درس العلوم قالت المعلمة إن العدد π يساوي ٣٫١٤١٥٩. قرّبته لمنزلتين: ٣٫١٤ | ١ ← ١ < ٥ ، إذن ٣٫١٤.

ثم قرّبت ٤٥٫٩٩٦ لمنزلتين: ٤٥٫٩٩ | ٦ ← نزيد، فتصبح ٤٦٫٠٠.

قال الأستاذ: «لاحظ قاعدة **احتفظ بالصفر**: عند التقريب لمنزلتين اكتب منزلتين حتى لو كانتا صفرين: **٤٦٫٠٠**».

الجمعة

راجعت تقاريري كلها. صارت الصحيفة جميلة وأعدادها سهلة القراءة. وكتبت في آخرها:

«التقريب ليس كذبًا، بل تبسيط قريب من الحقيقة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التقريب
إيجاد قيمة قريبة وأبسط للعدد

الرقم المحدِّد
الرقم الذي يلي المنزلة المطلوبة ويحدد التقريب

منزلة عشرية
رقم بعد الفاصلة العشرية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الرقم التالي ٥ فأكثر نزيد المنزلة ١ ، وأقل من ٥ نتركها
- ✔ في الأعداد الكلية نضع أصفارًا بعد المنزلة: ٧٢٢٢٠ ≈ ٧٢٢٠٠
- ✔ في الأعداد العشرية نحذف الأرقام بعد المنزلة: ٣٫١٤١٥٩ ≈ ٣٫١٤
- ✔ ٧٫٩٧ لمنزلة واحدة = ٨٫٠
- ✔ لأقرب عدد كامل نكتب عددًا بلا فاصلة: ١٧٫٠٥ ≈ ١٧
- ✔ نحتفظ بالأصفار في المنازل المطلوبة: ٤٥٫٩٩٦ ≈ ٤٦٫٠٠

🤔 أسئلة صغيرة

١. ١٢٣٩٩ لأقرب ١٠

الإجابة: ١٢٤٠٠

٢. ٣٧٥٤٨ لأقرب ١٠٠٠

الإجابة: ٣٨٠٠٠

٣. ٤٥٫٩٩٦ لمنزلتين عشريتين

الإجابة: ٤٦٫٠٠

٤. ٣٫١٤١٥٩ لمنزلتين عشريتين

الإجابة: ٣٫١٤

٥. ٣٩٫٩٥٠١ لمنزلة عشرية واحدة

الإجابة: ٤٠٫٠



الدرس ٣-٣ · جمع الأعداد العشرية والكسور العشرية وطرحها

حساب رحلة الصيد

حكاية بحرية الوحدة الثالثة: الأعداد العشرية والكسور العشرية

👥 الصياد العم خميس وابن أخيه يعقوب في قارب صيد بصور

خرج **يعقوب** مع عمه **خميس** في قارب الصيد من ميناء **صور** قبل الفجر. كان العم يزن السمك ويسجّل الأوزان في دفتر صغير، ويطلب من يعقوب الحساب.

الصيدة الأولى

وزن العم سمكتي هامور: كل منهما ٧٫٣٦ كغم.

اجمع يا يعقوب. لكن تذكّر: **الفاصلة تحت الفاصلة، والآحاد تحت الآحاد**. هذه **المحاذاة**.

٧٫٣٦

+ ٧٫٣٦

٦ + ٦ = ١٢ ، نكتب ٢ ونحمل ١

٣ + ٣ + ١ = ٧ ، ثم ٧ + ٧ = ١٤

الناتج: ١٤٫٧٢ كغم

الحمل هو نقل ١ إلى المنزلة التالية عند الجمع، كما يفعل الصياد حين ينقل السمك الزائد إلى السلة التالية.

💡 حاذِ الفواصل، أكمل بالأصفار، احسب من اليمين، ثم أنزل الفاصلة في مكانها.

الصيدة المختلفة

ثم اصطادا سمكة كبيرة وزنها ٧٦٫٧٦٧ كغم، وسمكة صغيرة ٩٫٥ كغم.

كتب يعقوب الرقمين من اليمين:

٧٦٫٧٦٧

٩٫٥

= ٧٦٫٨٦٢ ؟!

ضحك العم: «سمكتان معًا أخف من ٧٧ كيلو والسمكة الكبيرة وحدها ٧٦! هذا **خطأ شائع**: حاذيت الأرقام من اليمين. **حاذِ الفواصل**، و**أكمل بالأصفار**: ٩٫٥ = ٩٫٥٠٠».

٧٦٫٧٦٧ + ٩٫٥٠٠ = ٨٦٫٢٦٧ كغم

والطريقة لاكتشاف الخطأ: **قدّر الناتج أولًا**: ٧٧ + ١٠ = ٨٧. والناتج ٨٦٫٢٦٧ قريب، إذن معقول.

البيع والطرح

في السوق، كان مجموع ما بيع ٥٧٫٣٧ ريالًا، ودفع العم منها ٤٥٫٦ ريالًا ثمن الوقود والثلج. كم ربح؟

٥٧٫٣٧ − ٤٥٫٦٠

أجزاء المئة: ٧ − ٠ = ٧

أجزاء العشرة: ٣ − ٦ لا يمكن، **نستلف** ١ من الآحاد: ١٣ − ٦ = ٧

الآحاد: ٦ − ٥ = ١ ، العشرات: ٥ − ٤ = ١

الناتج: ١١٫٧٧ ريالًا

الاستلاف أخذ ١ من المنزلة الأكبر عند الطرح.

تحدي العودة

في طريق العودة، أعطى العم يعقوب أربع مسائل على ورقة مبللة:

٨٫٧٤ + ٤٫٧٨ = ١٣٫٥٢

٣٢٫٢٢ + ٠٫٩٧٧ = ٣٣٫١٩٧

٧٫٤٥ − ٤٫٣٣ = ٣٫١٢

١٢٫٤٢٠ − ٨٫٧٦٥ = ٣٫٦٥٥

وفي الأخيرة أكمل يعقوب ١٢٫٤٢ بصفر لتصبح ١٢٫٤٢٠ قبل الطرح. ولم ينسَ في كل مرة أن **ينزل الفاصلة** في الناتج تحت الفواصل مباشرة.

❁ ❁ ❁

رسا القارب على الشاطئ، وقال العم: «البحر علّمنا الصبر، والأرقام علّمتنا الترتيب: كل شيء في مكانه، كما الفاصلة تحت الفاصلة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المحاذاة
وضع الفواصل العشرية في عمود واحد

الحمل
نقل ١ إلى المنزلة التالية عند الجمع

الاستلاف
أخذ ١ من المنزلة الأكبر عند الطرح

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نكتب الأعداد عموديًا والفاصلة تحت الفاصلة
- ✔ نكمل الخانات الفارغة بالأصفار: ٩٫٥ = ٩٫٥٠٠
- ✔ نجمع أو نطرح من اليمين وننزل الفاصلة في مكانها
- ✔ ٧٫٣٦ + ٧٫٣٦ = ١٤٫٧٢
- ✔ نستلف عند الحاجة: ٥٧٫٣٧ − ٤٥٫٦ = ١١٫٧٧
- ✔ نقدّر الناتج أولًا لنكتشف أخطاء الفاصلة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٨٫٧٤ + ٤٫٧٨

الإجابة: ١٣٫٥٢

٢. ٠٫٩٧٧ + ٣٢٫٢٢

الإجابة: ٣٣٫١٩٧

٣. ٧٫٤٥ − ٤٫٣٣

الإجابة: ٣٫١٢

٤. ١٢٫٤٢ − ٨٫٧٦٥

الإجابة: ٣٫٦٥٥

٥. ٩٫٥ + ٧٦٫٧٦٧

الإجابة: ٨٦٫٢٦٧

الفاصلة الهاربة

قصة خيالية الوحدة الثالثة: الأعداد العشرية والكسور العشرية

👥 الفاصلة الصغيرة «فصّولة» والطالبة جميلة

في دفتر **جميلة** كانت تعيش فاصلة صغيرة اسمها **فصّولة**. كانت تحب الجلوس بين الأرقام، لكنها تخاف من عملية الضرب، لأنها كل مرة تضيع ولا تعرف أين تجلس.

ذات مساء، كتبت جميلة: ٣٫٤٢ × ٦. ارتجفت فصّولة: «أين سأجلس في الناتج؟»

الخطوة الأولى: اضرب دون الفاصلة

قالت جميلة: «لا تخافي يا فصّولة. اخرجي قليلًا، وسأضرب **دون الفاصلة** كأنها أعداد كلية».

٣٤٢ × ٦ = ٢٠٥٢

هذا هو **الضرب العمودي**: كتابة الضرب في أعمدة، كما تعلّمته جميلة من قبل.

الخطوة الثانية: عُدّي المنازل

والآن، كم رقمًا كان يجلس خلفك في ٣٫٤٢؟

رقمان: ٤ و ٢.

هذه **المنازل العشرية**: عدد الأرقام بعد الفاصلة. إذن ستجلسين في الناتج بحيث يكون خلفك **رقمان أيضًا**.

٢٠٫٥٢

فرحت فصّولة: «وجدت مكاني!»

> 💡 عدد المنازل العشرية في الناتج يساوي عددها في العدد العشري.

المارس: التقدير

لكن فصّولة سألت: «كيف أتأكد أنني لم أخطئ؟»

نستخدم **التقدير**: حساب تقريبي للتأكد من معقولية الناتج. ٣٫٤٢ قريبة من ٣ ، و ٣ × ٦ = ١٨. إذن ٢٠٫٥٢ ناتج معقول، وليس ٢٠٥٫٢ ولا ٢٫٠٥٢.

المغامرة الثانية

كتبت جميلة: ٢٫٧ × ٤. ضربت: ٢٧ × ٤ = ١٠٨. ثم وضعت فصّولة: ١٫٠٨.

صرخت فصّولة: «لا! هنا كان خلفي رقم واحد فقط في ٢٫٧!»

صحيح، هذا **خطأ شائع**: عُدّي منازل العامل فقط. منزلة واحدة:

٢٫٧ × ٤ = ١٠٫٨

والتقدير: ٣ × ٤ = ١٢ ، قريب من ١٠٫٨ ✓.

صفر شتفي

ثم: ٠٫٣٥ × ٨. ضربت جميلة: ٣٥ × ٨ = ٢٨٠. منزلتان:

٢٨٠ = ٢٫٨

قالت فصّولة: «ولماذا اختفى الصفر؟» قالت جميلة: «الصفر في آخر الجزء العشري لا يغير القيمة. لكن احذري من كتابة ٢٨ ، فهذا خطأ شائع آخر!».

في البقالة

في الصباح التالي، ذهبت جميلة مع أمها إلى البقالة. سعر كيلو الطماطم ١٫٢٥ ريال، واشترتا ٧ كغم.

١٢٥ × ٧ = ٨٧٥ ، منزلتان ← ٨٫٧٥ ريال

تقدير: ١ × ٧ = ٧ ريالات تقريبًا ✓

ثم حلّت في الطريق: ١٫٦ × ٣ = ٤٫٨ ، و ٤٫٠٥ × ٥ = ٢٠٫٢٥ ، و ٠٫٩ × ٧ = ٦٫٣ ، و ١٢٫٣ × ٤ = ٤٩٫٢.

❁ ❁ ❁

منذ ذلك اليوم لم تعد فصّولة تخاف. وكلما رأت عملية ضرب قالت: «اضربوا دوني، ثم عُدّوا المنازل، ثم ادعوني إلى مكاني!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المنازل العشرية
عدد الأرقام بعد الفاصلة

الضرب العمودي
طريقة كتابة الضرب في أعمدة

التقدير
حساب تقريبي للتأكد من معقولية الناتج

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نضرب دون الفاصلة كأنها أعداد كلية: ٣٤٢ × ٦ = ٢٠٥٢
- ✔ نعدّ المنازل العشرية في العدد العشري
- ✔ نضع الفاصلة بحيث يكون عدد المنازل في الناتج مساويًا: ٣,٤٢ × ٦ = ٢٠,٥٢
- ✔ ٢,٧ × ٤ = ١٠,٨ وليس ١,٠٨
- ✔ ٠,٣٥ × ٨ = ٢,٨ وليس ٢٨
- ✔ نتحقق بالتقدير: ٣ × ٦ = ١٨

🤔 أسئلة صغيرة

١. ١,٦ × ٣

الإجابة: ٤,٨

٢. ٤,٠٥ × ٥

الإجابة: ٢٠,٢٥

٣. ٠,٩ × ٧

الإجابة: ٦,٣

٤. ١٢,٣ × ٤

الإجابة: ٤٩,٢

٥. ٠,٣٥ × ٨

الإجابة: ٢,٨



مشروع بيت الطيور

حكاية من الورشة الوحدة الثالثة: الأعداد العشرية والكسور العشرية

👥 الطالبة رحمة وزملاؤها في ورشة المهارات بمدرسة في بركاء

في ورشة المهارات بمدرسة في **بركاء**، قررت المعلمة **سلمى** أن يصنع الطلاب بيوتًا خشبية صغيرة للطيور تُعلَّق على أشجار ساحة المدرسة. كانت **رحمة** مسؤولة عن الحسابات.

الفاصلة فوق الفاصلة

أحضرت المعلمة لوحًا طوله ٨٫٢ متر وقالت: «نقسمه بين فريقين بالتساوي».

قالت المعلمة: «نسمي ٨٫٢ **المقسوم**: العدد الذي نقسمه. و ٢ **المقسوم عليه**: العدد الذي نقسم عليه. والنتيجة **ناتج القسمة**».

كتبت رحمة القسمة المطوّلة:

٨ ÷ ٢ = ٤

نرفع الفاصلة إلى الناتج **فوق الفاصلة في المقسوم مباشرة**

٢ ÷ ٢ = ١

٨٫٢ ÷ ٢ = ٤٫١ متر لكل فريق

💡 الفاصلة في الناتج فوق الفاصلة في المقسوم تمامًا.

الصفر الذي في البداية

ثم أحضرت المعلمة شريطًا طوله ٦٫٤ متر لتقسيمه على ٨ بيوت.

قالت رحمة: «٦ ÷ ٨ لا يمكن... إذن الناتج ٨؟»

انتبهي! هذا **خطأ شائع**. حين يكون الرقم أصغر من المقسوم عليه **نكتب ٠ في الناتج**، ونحمل الباقي إلى الرقم التالي.

٦ ÷ ٨ = ٠ والباقي ٦ ، ثم نضع الفاصلة

٦٤ ÷ ٨ = ٨

٦٫٤ ÷ ٨ = ٠٫٨ متر

فعلًا، ٨ متر أطول من الشريط كله! الناتج المعقول أقل من متر.

الصفر الذي في الوسط

قسمت رحمة ٣٫٠٣ لتر من الطلاء على ٣ علب، فكتبت ١٫١.

راجعت المعلمة: «لا تنسَي الصفر! ٣ ÷ ٣ = ١، ثم الفاصلة، ثم ٠ ÷ ٣ = ٠ ، ثم ٣ ÷ ٣ = ١».

٣٫٠٣ ÷ ٣ = ١٫٠١ لتر

سعر الكيس

احتاج الفريق إلى أسمنت لتثبيت أعمدة البيوت. اشتروا ٥ أكياس بـ ٧٫٤٥٠ ريال. ما سعر الكيس؟

قالت المعلمة: «**قدّري أولًا**: ٧٫٥ ÷ ٥ = ١٫٥. إذن الناتج قريب من ١٫٥».

٧ ÷ ٥ = ١ والباقي ٢

٢٤ ÷ ٥ = ٤ والباقي ٤

٤٥ ÷ ٥ = ٩

٠ ÷ ٥ = ٠

٧٤٥٠ ÷ ٥ = ١٤٩٠ ريال

قالت رحمة: «قريب من التقدير، إذن صحيح!». هذه طريقة إيجاد **سعر الوحدة**.

القسمة رقمًا رقمًا

في نهاية الحصة، حلّ الفريق أربع مسائل على اللوح بالقسمة رقمًا رقمًا من اليسار وحمل الباقي:

٩٫٦ ÷ ٣ = ٣٫٢

٢٫٨ ÷ ٧ = ٠٫٤

٩٫٥١ ÷ ٣ = ٣٫١٧

٢١٫٤٢ ÷ ٧ = ٣٫٠٦

وفي الأخيرة كتب الفريق صفرًا في الناتج، لأن ٤ أصغر من ٧.

❁ ❁ ❁

في الأسبوع التالي، علّقت رحمة وزملاؤها ثمانية بيوت ملونة على أشجار الساحة. وفي الصباح جاءت العصافير تغرّد، فقالت المعلمة: «حتى الطيور تحب الحساب الدقيق!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المقسوم
العدد الذي نقسمه

المقسوم عليه
العدد الذي نقسم عليه

ناتج القسمة
نتيجة عملية القسمة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نقسم العدد العشري على عدد كلي بالقسمة المطوّلة كالمعتاد
- ✔ نضع الفاصلة في الناتج فوق الفاصلة في المقسوم
- ✔ نقسم رقمًا رقمًا من اليسار ونحمل الباقي
- ✔ إذا كان الرقم أصغر من المقسوم عليه نكتب ٠ في الناتج: ٦٫٤ ÷ ٨ = ٠٫٨
- ✔ لا ننسى الصفر في الوسط: ٣٫٠٣ ÷ ٣ = ١٫٠١
- ✔ نقدّر أولًا: ٧٫٤٥ ÷ ٥ قريب من ١٫٥

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٩٫٦ ÷ ٣

الإجابة: ٣٫٢

٢. ٢٫٨ ÷ ٧

الإجابة: ٠٫٤

٣. ٩٫٥١ ÷ ٣

الإجابة: ٣٫١٧

٤. ٢١٫٤٢ ÷ ٧

الإجابة: ٣٫٠٦

٥. ٥ أكياس بـ ٧٫٤٥٠ ريال، فما سعر الكيس؟

الإجابة: ١٫٤٩٠ ريال



القسمة التي لا تنتهي

حكاية من المطبخ — الوحدة الثالثة: الأعداد العشرية والكسور العشرية

👥 الأخوان طلال وجود يساعدان أمهما في تحضير الحلوى لزواج قريبتهما

اقترب **زواج** ابنة خالهما، وكانت أم **طلال** تحضّر الحلوى العمانية. طلبت من **طلال** وأخته **جود** أن يساعداها في القسمة.

الباقي ليس النهاية

قالت الأم: «عندي ٣٣ كيلوغرامًا من الحلوى، وأريد تقسيمها على وعاءين بالتساوي».

قال طلال: «٣٣ ÷ ٢ = ١٦ والباقي ١».

وماذا نفعل بالكيلو الباقي؟ نرميه؟ هذا **خطأ شائع**: التوقف عند الباقي. **أضف صفرًا وتابع**.

لكن كيف أضيف صفرًا؟

قالت جود: «٣٣ = ٣٣,٠ ، **إضافة الأصفار** بعد الفاصلة لا تغير القيمة!».

٣٣,٠ ÷ ٢ : ٣٣ ÷ ٢ = ١٦ والباقي ١

ثم ١٠ ÷ ٢ = ٥

٣٣ ÷ ٢ = ١٦,٥ كغم لكل وعاء

💡 عندما لا تنتهي القسمة، أضف أصفارًا بعد الفاصلة واستمر.

المنزلة الإضافية

والآن ٥٥ كغم من السكر على ٤ أيام، لمنزلة عشرية واحدة.

قال طلال: «لكي أقرّب لمنزلة واحدة، **أحسب منزلتين** ثم أقرّب».

٥٥,٠٠ ÷ ٤ = ١٣,٧٥

الرقم التالي ٥ ، فنزيد: ١٣,٨ كغم

قالت الأم: «وهذا هو **الناتج المقرّب**: الناتج بعد تقريبه للمنازل المطلوبة. وإذا طُلب منزلتان، **احسب ثلاث منازل ثم قرّب**».

ومن **الأخطاء الشائعة** التقريب من المنزلة المطلوبة فقط دون حساب منزلة إضافية؛ فلن تعرف هل تزيد أم لا.

القسمة غير المنتهية

٦٦ لترًا من ماء الورد على ٩ قدور؟

بدأت جود: ٦٦ ÷ ٩ = ٧ والباقي ٣ ، ثم ٣٠ ÷ ٩ = ٣ والباقي ٣ ، ثم ٣٠ ÷ ٩ = ٣ والباقي ٣...

لن تنتهي أبدًا! ٧,٣٣٣...

هذه **قسمة غير منتهية**: تستمر أرقامها. لذلك نقرّب: لمنزلة واحدة ← ٧,٣ لتر.

وقسمت جود ٩١١ ÷ ٧ = ١٣٠,١٤... ، فقرّبتها لمنزلة واحدة: ١٣٠,١.

الهيل والزعفران

٨,٧٦ غرام زعفران على ٨ أوانٍ، لمنزلتين.

٨,٧٦٠ ÷ ٨ = ١,٠٩٥ ≈ ١,١٠ غرام

لاحظ: كتبنا ١,١٠ وليس ١,١ لأن المطلوب منزلتان.

و ٢,٦ كغم هيل على ٦ أكياس:

٢,٦٠٠ ÷ ٦ = ٠,٤٣٣... ≈ ٠,٤٣ كغم

وقطع طلال شريط زينة طوله ١٥,٦ م إلى ٨ قطع: ١٥,٦ ÷ ٨ = ١,٩٥ م لكل قطعة.

وأخيرًا ١٠,٩٨ ÷ ١٠ = ١,٠٩٨ ≈ ١,١٠.

❁ ❁ ❁

في يوم الزواج، وُزّعت الحلوى في أوانٍ متساوية تمامًا. وقالت الأم: «**اكتب أمام المقسوم أصفارًا كافية قبل البدء**، كما نجهز الصحون قبل وصول الضيوف».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

إضافة الأصفار
٣٣ = ٣٣,٠٠ لا تتغير القيمة

الناتج المقرّب
الناتج بعد تقريبه للمنازل المطلوبة

القسمة غير المنتهية
تستمر أرقامها مثل ٣,٣٣٣...

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ لا نتوقف عند الباقي بل نضيف صفرًا ونتابع: ٣٣ ÷ ٢ = ١٦,٥
- ✔ لمنزلة واحدة نحسب منزلتين ثم نقرّب: ٥٥ ÷ ٤ = ١٣,٧٥ ≈ ١٣,٨
- ✔ لمنزلتين نحسب ثلاث منازل ثم نقرّب
- ✔ القسمة غير المنتهية نقرّبها: ٦٦ ÷ ٩ ≈ ٧,٣
- ✔ نكتب المنازل المطلوبة كاملة: ١,١٠
- ✔ نكتب أصفارًا كافية أمام المقسوم قبل البدء

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٦٦ ÷ ٩ لمنزلة عشرية واحدة

الإجابة: ٧,٣

٢. ١٠,٩٨ ÷ ١٠ لمنزلتين

الإجابة: ١,١٠

٣. ٨,٧٦ ÷ ٨ لمنزلتين

الإجابة: ١,١٠

٤. ٢,٦ كغم ÷ ٦ لمنزلتين

الإجابة: ٠,٤٣ كغم

٥. ٣٣ ÷ ٢

الإجابة: ١٦,٥



الدرس ٣-٧ · الضرب في ٠٫١ أو ٠٫٠١ والقسمة عليهما

المكبّر والمصغّر

قصة خيال علمي الوحدة الثالثة: الأعداد العشرية والكسور العشرية

👥 العالمة الصغيرة دانة وآلة عجيبة في مختبر عمها

في مختبر عمها **سليمان** في مسقط، وجدت **دانة** آلة غريبة لها زرّان: زر أخضر مكتوب عليه «× ٠٫١» وزر أزرق مكتوب عليه «÷ ٠٫١». قال العم: «هذه آلة التكبير والتصغير. ضعي عددًا وجرّبي».

قوى العشرة

قبل التجربة، أشار العم إلى لوحة على الجدار:

$$١٠^{١} = ١٠$$

$$١٠^{٢} = ١٠٠$$

$$١٠^{٣} = ١٠٠٠$$

$$١٠^{٤} = ١٠٠٠٠ \text{ (عشرة آلاف)}$$

هذه **قوى العدد ١٠**. الأس يخبرك بعدد الأصفار: $١٠^{٤}$ يعني ١ متبوعًا بأربعة أصفار، ونقرؤها «عشرة آلاف».

و **٠٫١** يعني **جزءًا من عشرة**: $\frac{١}{١٠}$، و **٠٫٠١** **جزء من مئة**: $\frac{١}{١٠٠}$.

الزر الأخضر: × ٠٫١

وضعت دانة العدد ٣٠ وضغطت الزر الأخضر. ظنّت أن الضرب سيكبّره، فقالت: «سيصير ٣٠٠!»

لكن الشاشة أظهرت: **٣**.

قال العم: «هذا **خطأ شائع**: الظن أن الضرب يكبّر دائمًا. الضرب في ٠٫١ يعني أخذ جزء من عشرة، أي **القسمة على ١٠**».

$$٣٠ \times ٠٫١ = ٣٠ \div ١٠ = ٣$$

$$٨٫٧ \times ٠٫١ = ٨٫٧ \div ١٠ = ٠٫٨٧$$

$$٩٩٩ \times ٠٫١ = ٩٩٫٩$$

ثم وجدت زرًّا ثالثًا: «× ٠٫٠١». — هذا **يقسم على ١٠٠**:

٧٠٠ × ٠,٠١ = ٧٠٠ ÷ ١٠٠ = ٧

💡 الضرب في ٠,١ = القسمة على ١٠ ، والضرب في ٠,٠١ = القسمة على ١٠٠.

الزر الأزرق: ÷ ٠,١

وضعت دانة العدد ٥ وضغطت الأزرق. قالت: «القسمة تصغّر، سيصير ٠,٥».

لكن الشاشة أظهرت: **٥٠**!

خطأ شائع آخر: الظن أن القسمة تصغّر دائمًا. اسألي نفسك: كم جزءًا من عشرة في ٥ كاملة؟ في كل واحد عشرة أجزاء، فيكون ٥٠.

٥ ÷ ٠,١ = ٥ × ١٠ = ٥٠

٥٥,٦ ÷ ٠,١ = ٥٥٦

ثم الزر الرابع «÷ ٠,٠١» **يضرب في ١٠٠**:

٠,٥٥ ÷ ٠,٠١ = ٠,٥٥ × ١٠٠ = ٥٥

٢,٧ ÷ ٠,٠١ = ٢٧٠

القاعدة الذهبية

كتب العم على اللوح:

الضرب في عدد أصغر من ١ **يصغّر**

القسمة على عدد أصغر من ١ **تكبّر**

قالت دانة: «وأستطيع التحقق **بالعملية العكسية**! إذا كان ٨,٧ × ٠,١ = ٠,٨٧ ، فإن ٠,٨٧ ÷ ٠,١ يجب أن يعيدني إلى ٨,٧».

جرّبت الزر الأزرق على ٠,٨٧... فظهر **٨,٧**. صفّق العم.

❁ ❁ ❁

عند الخروج، سألت دانة: «يا عمي، هل يمكن أن تصغّرني الآلة لأدخل في المجهر؟». ضحك العم: «لا يا دانة، هذه آلة للأعداد فقط. أما أنتِ فاكبري بالعلم!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

قوى العدد ١٠

$١٠^{١} = ١٠$ ، $١٠^{٢} = ١٠٠$ ، $١٠^{٣} = ١٠٠٠$ ...

٠,١

جزء من عشرة = $\frac{١}{١٠}$

٠,٠١

جزء من مئة = $\frac{١}{١٠٠}$

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $١٠^{٤} = ١٠٠٠٠$ أي عشرة آلاف
- ✔ الضرب في ٠,١ = القسمة على ١٠: ٨,٧ × ٠,١ = ٠,٨٧
- ✔ الضرب في ٠,٠١ = القسمة على ١٠٠
- ✔ القسمة على ٠,١ = الضرب في ١٠: ٥ ÷ ٠,١ = ٥٠
- ✔ القسمة على ٠,٠١ = الضرب في ١٠٠: ٠,٥٥ ÷ ٠,٠١ = ٥٥
- ✔ الضرب في عدد أصغر من ١ يصغّر والقسمة عليه تكبّر

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٩٩٩ × ٠,١

الإجابة: ٩٩,٩

٢. ٧٠٠ × ٠,٠١

الإجابة: ٧

٣. ٥٥,٦ ÷ ٠,١

الإجابة: ٥٥٦

٤. ٢,٧ ÷ ٠,٠١

الإجابة: ٢٧٠

٥. اكتب $١٠^{٤}$ بالأرقام

الإجابة: ١٠٠٠٠



المحاسب الأمين

حكاية من التراث الحديث الوحدة الثالثة: الأعداد العشرية والكسور العشرية

👥 الطالب يزن يتدرب صيفًا في محل والده لبيع مواد البناء بنزوى

في الصيف تدرّب **يزن** في محل أبيه لبيع مواد البناء في **نزوى**. كان المحاسب العجوز **أبو سالم** معروفًا بالأمانة والدقة، وقد كشف أخطاء كثيرة في الفواتير قبل أن تحدث.

سأله يزن: «كيف تكشف الخطأ بسرعة يا عم؟»

قال: «بأداتين: **التقدير** و**العملية العكسية**».

الأداة الأولى: التقدير

التقدير ناتج تقريبي من أعداد مقرّبة. **قرّب كل عدد لأقرب ١٠ أو ١٠٠، ثم احسب**.

جاء زبون اشترى ٧٢ كيس رمل و ٢٩ كيس أسمنت. قال يزن: «المجموع؟»

٧٠ + ٣٠ ≈ ١٠٠ كيس تقريبًا

إذن إن كتبت ١٠١ فهي **إجابة معقولة**: قريبة من التقدير. وإن كتبت ١٠١٠ فأنت أخطأت.

ثم قدّر يزن ٦٢٣ − ٤٩٣ ≈ ٦٠٠ − ٥٠٠ = ١٠٠ ، و ٣١ × ٤٧٧ ≈ ٣٠ × ٥٠٠ = ١٥٠٠٠.

💡 قرّب الأعداد إلى أعداد سهلة، واحسب ذهنيًا لتعرف الناتج التقريبي.

القسمة الذكية

وفي **القسمة اختر أعدادًا تقبل القسمة بسهولة**. ٨٢ ÷ ٢٢؟

٨٠ ÷ ٢٠ = ٤ تقريبًا

قال يزن: «ولماذا لم نقرّب ٨٢ إلى ٨٢ ÷ ٢٠؟»

هذا **خطأ شائع**: التقدير بأعداد صعبة الحساب. اختر أعدادًا مقربة سهلة الحساب ذهنيًا.

الأداة الثانية: العملية العكسية

أحضر موظف فاتورة: «وزّعنا ٩٢٨ بلاطة على ٣٢ صندوقًا، في كل صندوق ٢٩. هل هذا صحيح؟»

قال أبو سالم: «أولًا التقدير: ٩٠٠ ÷ ٣٠ = ٣٠، و ٢٩ قريب. ثانيًا **التحقق العكسي**: نتحقق من القسمة بالضرب».

٢٩ × ٣٢ = ٩٢٨ ✓

إذن الفاتورة صحيحة.

وفاتورة أخرى: ٤٧ × ٢٤ = ١١٢٨. قدّر يزن: ٥٠ × ٢٠ = ١٠٠٠ قريب. ثم تحقق عكسيًا: ١١٢٨ ÷ ٢٤ = ٤٧ ✓.

العملية العكسية: الجمع عكسه الطرح، والضرب عكسه القسمة.

وتحقق يزن من جمع: ٥٨٩ + ٤٢٤ = ١٠١٣ ، بالطرح: ١٠١٣ − ٤٢٤ = ٥٨٩ ✓.

الفاتورة المريبة

في آخر النهار، رأى يزن فاتورة: «٤٨ كيسًا بسعر ٢,٩ ريال = ٢٩٢,٢ ريال».

قدّر بسرعة: ٥٠ × ٣ = ١٥٠. «يا عم! الناتج بعيد جدًا عن التقدير!»

حسبها أبو سالم بدقة: ٤٨ × ٢,٩ = ١٣٩,٢ ريال. كان الموظف قد أخطأ في رقم. قال المحاسب: «**إذا ابتعد الناتج عن التقدير فأعد الحل**. وإهمال ذلك من الأخطاء الشائعة».

❁ ❁ ❁

في نهاية الصيف، أهدى أبو سالم يزن دفترًا صغيرًا كتب على غلافه: «اكتب دائمًا سطر تقدير صغيرًا بجانب الحل؛ فهو يكشف أخطاء الفاصلة والأصفار فورًا. والأمانة في الحساب من الأمانة في الدين».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التقدير
ناتج تقريبي من أعداد مقرّبة

العملية العكسية
الجمع ↔ الطرح ، الضرب ↔ القسمة

الإجابة المعقولة
قريبة من التقدير

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نقرّب كل عدد لأقرب ١٠ أو ١٠٠ ثم نحسب: ٧٢ + ٢٩ ≈ ١٠٠
- ✔ في القسمة نختار أعدادًا تقبل القسمة بسهولة: ٨٢ ÷ ٢٢ ≈ ٤
- ✔ نتحقق من القسمة بالضرب: ٢٩ × ٣٢ = ٩٢٨
- ✔ نتحقق من الجمع بالطرح: ١٠١٣ − ٤٢٤ = ٥٨٩
- ✔ إذا ابتعد الناتج عن التقدير نعيد الحل
- ✔ نكتب سطر تقدير بجانب كل حل

🤔 أسئلة صغيرة

١. قدّر ٦٢٣ − ٤٩٣

الإجابة: ≈ ١٠٠

٢. قدّر ٣١ × ٤٧٧

الإجابة: ≈ ١٥٠٠٠

٣. قدّر ٨٢ ÷ ٢٢

الإجابة: ≈ ٤

٤. تحقق من ٥٨٩ + ٤٢٤ = ١٠١٣

الإجابة: ١٠١٣ − ٤٢٤ = ٥٨٩ ✓

٥. هل ٩٢٨ ÷ ٣٢ = ٢٩؟

الإجابة: نعم، لأن ٢٩ × ٣٢ = ٩٢٨



الدرس ٤-١ · التعرف على وحدات القياس

أسرة الوحدات المترية

حكاية خيالية الوحدة الرابعة: الطول والكتلة والسعة

👥 الطالب أيمن يدخل في حلمه مدينة يسكنها أفراد عائلة القياس

بعد درس طويل، غفا **أيمن** على مكتبه، فوجد نفسه في مدينة صغيرة اسمها **«مترية»**. فيها ثلاثة بيوت متجاورة: بيت **الطول**، وبيت **الكتلة**، وبيت **السعة**.

بيت الطول

طرق أيمن الباب الأول، ففتحه رجل طويل اسمه **السيد متر**. خلفه أبناؤه الصغار: **سنتيمتر** و**مليمتر**، وفي الخارج أخوه الكبير المسافر **كيلومتر**.

قال السيد متر: «نحن نقيس **الطول**: ملم ، سم ، م ، كم. وبيننا علاقات ثابتة».

١ سم = ١٠ ملم

١ م = ١٠٠ سم

١ كم = ١٠٠٠ م

قال أيمن: «كنت أظن أن ١ م = ١٠ سم!»

ضحك المتر: «هذا **خطأ شائع**. أنا أساوي **مئة** من ابني سنتيمتر».

ولماذا اسم أخيك كيلومتر؟

لأن **البادئة كيلو تعني ١٠٠٠**، فالكيلومتر = ١٠٠٠ متر.

بيت الكتلة

في البيت الثاني استقبلته **السيدة كيلوغرام** وابنها الصغير **غرام**، وجدّها الضخم **طن**.

١ كغم = ١٠٠٠ غم

١ طن = ١٠٠٠ كغم

قالت: «نحن نقيس **الكتلة**: غم ، كغم ، طن».

بيت السعة

وفي البيت الثالث وجد **لتر** يحمل إبريقًا، وحوله ألف قطرة صغيرة كل منها **ملليتر**.

١ لتر = ١٠٠٠ مل

ونحن نقيس **السعة**: ما يتسع له الإناء من سائل.

قانون المدينة

في ساحة المدينة لوحة كبيرة كُتب عليها:

من الوحدة **الكبرى** إلى **الصغرى**: **اضرب**

من الوحدة **الصغرى** إلى **الكبرى**: **اقسم**

💡 هل الوحدة الجديدة أصغر؟ إذن سيكون العدد أكبر، فنضرب. والعكس صحيح.

شرح حارس المدينة: «تخيّل أنك تصرف ريالًا إلى بيسات: الوحدة أصغر، فيصبح العدد أكبر (١٠٠٠ بيسة)».

امتحان الخروج

قال الحارس: «لتخرج من المدينة، حلّ هذه المسائل».

٨٫١ كم = ؟ م ← كبرى إلى صغرى: ٨٫١ × ١٠٠٠ = ٨١٠٠ م

٩٧٥ غم = ؟ كغم ← صغرى إلى كبرى: ٩٧٥ ÷ ١٠٠٠ = ٠٫٩٧٥ كغم

ثم سأله: «٦٥ كم كم مترًا؟»

قال أيمن أولًا: «٦٥ ÷ ١٠٠٠ = ٠٫٠٦٥ م...» ثم توقف: «لا! من الكبرى إلى الصغرى نضرب: ٦٥ × ١٠٠٠ = ٦٥٠٠٠ م».

وأجاب عن الباقي بسرعة: ٩ م = ٩٠٠ سم ، ٥٠ ملم = ٥ سم ، ٧٫٥ طن = ٧٥٠٠ كغم ، ٢٠٠٠ مل = ٢ لتر.

آخر لغز: الترتيب

أعطاه الحارس ثلاثة أشرطة: ٢٧ سم ، ٠٫٣ م ، ٢٨٠ ملم. «رتّبها من الأقصر».

قال أيمن: «**أحوّل الجميع إلى وحدة واحدة**، وهي السنتيمتر»:

٢٧ سم ، ٠٫٣ م = ٣٠ سم ، ٢٨٠ ملم = ٢٨ سم

الترتيب: ٢٧ سم ، ٢٨٠ ملم ، ٠٫٣ م

فُتحت البوابة، واستيقظ أيمن على صوت أخته تقول: «قم، لقد نمت ١٥ دقيقة فقط!».

❁ ❁ ❁

ضحك أيمن، وكتب قانون مدينة مترية على ورقة لصقها على مكتبه.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الطول
يُقاس بـ ملم ، سم ، م ، كم

الكتلة
تُقاس بـ غم ، كغم ، طن

السعة
تُقاس بـ مل ، لتر

البادئة كيلو
تعني ١٠٠٠: كيلومتر = ١٠٠٠ متر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ١ سم = ١٠ ملم ، ١ م = ١٠٠ سم ، ١ كم = ١٠٠٠ م
- ✔ ١ كغم = ١٠٠٠ غم ، ١ طن = ١٠٠٠ كغم
- ✔ ١ لتر = ١٠٠٠ مل
- ✔ من الوحدة الكبرى إلى الصغرى نضرب: ٨,١ كم = ٨١٠٠ م
- ✔ من الصغرى إلى الكبرى نقسم: ٩٧٥ غم = ٠,٩٧٥ كغم
- ✔ للمقارنة والترتيب نحوّل إلى الوحدة نفسها أولًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٩ م = ؟ سم

الإجابة: ٩٠٠

٢. ٥٠ ملم = ؟ سم

الإجابة: ٥

٣. ٧,٥ طن = ؟ كغم

الإجابة: ٧٥٠٠

٤. ٢٠٠٠ مل = ؟ لتر

الإجابة: ٢

٥. ٦٥ كم = ؟ م

الإجابة: ٦٥٠٠٠

الدرس ٤-٢ · اختيار وحدات القياس المناسبة



تقرير الكشافة

مغامرة في الطبيعة الوحدة الرابعة: الطول والكتلة والسعة

👥 فرقة الكشافة بقيادة القائد مسعود في مخيم قرب جبل شمس

خرجت فرقة **الكشافة** إلى مخيم قرب **جبل شمس**. قال القائد **مسعود**: «مهمة اليوم: تقدير القياسات **دون أدوات**. هذا هو **التقدير**: قياس تقريبي دون مسطرة أو ميزان».

سأل الكشاف **بدر**: «وكيف نقدّر دون أدوات؟»

نستخدم **مرجع القياس**: شيء معروف القياس نقارن به.

مراجع في جيبك

أخرج القائد ورقة كتب فيها:

الطول: عرض الظفر ≈ ١ سم • باب الغرفة ≈ ٢ م • طول الرجل ≈ ١٫٨ م

الكتلة: ورقة ≈ ٥ غم • كيس السكر ≈ ١ كغم • سيارة صغيرة ≈ ١ طن

السعة: ملعقة صغيرة ≈ ٥ مل • علبة عصير ≈ ٢٥٠ مل • قارورة ماء كبيرة ≈ ١٫٥ لتر

💡 تخيّل الشيء بجانب مرجعك المعروف، ثم اضرب أو اقسم لتقدّر.

الوحدة المناسبة

قال القائد: «اختيار **الوحدة المناسبة** مهم: هي التي تعطي عددًا معقولًا سهل القراءة. الأشياء الصغيرة بوحدات صغيرة (ملم، غم، مل)، والكبيرة بوحدات كبيرة (كم، طن، لتر)».

بمَ نقيس ارتفاع جبل شمس؟

قال بدر: «إنه كبير جدًا، فبالمتر أو الكيلومتر».

وكتلة هاتفي الجوال؟

خفيف، أقل من ١ كغم، فبالغرام.

وسعة حوض الماء في المخيم؟ قال بدر: «باللتر». وكتلة السفينة التي رأيناها في صور؟ «بالطن».

المبنى والرجل

مرّت الفرقة بمبنى برج اتصالات قديم، يقف بجانبه حارس. قال القائد: «الحارس طوله نحو ٢ م، والبرج أطول منه بنحو ١٠ مرات».

٢ × ١٠ ≈ ٢٠ م

قال بدر: «إذن البرج نحو ٢٠ مترًا».

أخطاء في التقرير

في المساء، قرأ القائد تقارير الكشافة، فوجد عجائب:

«طول طاولة المخيم ١٢٠ ملم»

١٢٠ ملم أي ١٢ سم، بطول قلم! الصواب: ≈ ١٢٠ **سم** أي ١٫٢ م.

«سعة الملعقة الكبيرة لتران»

لتران تملأ قارورة كبيرة! الملعقة الكبيرة ≈ ١٥ **مل**.

«ارتفاع سيارة القائد ٥٫٢ م»

هذا أطول من بابين فوق بعضهما! غير معقول؛ السيارة ≈ ١٫٥ م.

«كتلة الكشاف بدر ٦٥ كغم»

هذا **معقول**.

المسافة المعقولة

قال القائد: «وغدًا سنمشي ٣ ساعات. **الشخص يمشي نحو ٥ كم في الساعة**. كم سنقطع؟»

٣ × ٥ ≈ ١٥ كم

إذا قال أحدكم ٣٠ كم فقد بالغ. هذا هو **الحكم على معقولية التقدير**.

❁ ❁ ❁

قبل النوم، نظر بدر إلى النجوم وقال: «يا قائد، بأي وحدة نقيس المسافة إلى النجوم؟» ابتسم القائد: «سؤال جميل لدرس قادم! المهم أن نختار دائمًا الوحدة التي تعطي عددًا معقولًا».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الوحدة المناسبة
تعطي عددًا معقولًا سهل القراءة

التقدير
قياس تقريبي دون أدوات

مرجع القياس
شيء معروف القياس نقارن به

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الأشياء الصغيرة تُقاس بوحدات صغيرة (ملم، غم، مل) والكبيرة بوحدات كبيرة (كم، طن، لتر)
- ✔ مراجع: عرض الظفر ≈ ١ سم ، الباب ≈ ٢ م ، كيس السكر ≈ ١ كغم
- ✔ علبة العصير ≈ ٢٥٠ مل والملعقة الصغيرة ≈ ٥ مل
- ✔ نقدّر بالمقارنة: مبنى أطول من رجل بـ ١٠ مرات ≈ ٢٠ م
- ✔ نحكم على المعقولية: المكتب ≈ ١٢٠ سم وليس ١٢٠ ملم
- ✔ الشخص يمشي نحو ٥ كم في الساعة

🤔 أسئلة صغيرة

١. وحدة سعة حمّام سباحة

الإجابة: اللتر

٢. كتلة سفينة تُقاس بـ

الإجابة: الطن

٣. هل كتلة طالب ٦٥ كغم معقولة؟

الإجابة: نعم

٤. هل ارتفاع سيارة ٥٫٢ م معقول؟

الإجابة: لا، السيارة ≈ ١٫٥ م

٥. سعة ملعقة كبيرة تقريبًا

الإجابة: ١٥ مل

الدرس ٥-١ · تسمية الزوايا وتقديرها



زوايا الفنار

حكاية بحرية الوحدة الخامسة: الزوايا

👥 الأخوان مالك وجنى يزوران حارس الفنار في رأس الحد

زار **مالك** وأخته **جنى** حارس **الفنار** العم **جمعة** في **رأس الحد**. كان الفنار يدور بضوئه في الليل، ويرسم شعاع النور على البحر **زوايا** مختلفة.

ما الزاوية؟

قال العم جمعة: «انظرا: من نقطة واحدة في أعلى الفنار يخرج شعاعان. **الزاوية** شكل يتكون من **شعاعين يلتقيان في نقطة هي الرأس**. ونقيسها بـ **الدرجة °**، والدورة الكاملة ٣٦٠°».

عائلة الزوايا

دار الضوء ببطء، وكان العم يسمّي الزوايا:

حادة: أقل من ٩٠° ، مثل فتحة صغيرة

قائمة: ٩٠° بالضبط ، مثل زاوية الباب

منفرجة: بين ٩٠° و ١٨٠°

مستقيمة: ١٨٠° ، شعاعان على خط واحد

منعكسة: بين ١٨٠° و ٣٦٠°

💡 حادة < ٩٠° • قائمة = ٩٠° • منفرجة بين ٩٠° و ١٨٠° • مستقيمة = ١٨٠° • منعكسة بين ١٨٠° و ٣٦٠°.

سألت جنى: «زاوية ١٠٣°؟» قال مالك: «أكبر من ٩٠ وأصغر من ١٨٠، فهي منفرجة». و ٣١° حادة، و ١٢٠° منفرجة.

وزاوية ٣٠١°؟

بين ١٨٠° و ٣٦٠°، إذن **منعكسة**.

وانتبها لـ**خطأ شائع**: بعضهم يظن أن كل زاوية أكبر من ١٠٠° منفرجة. لكن ٢١٠° مثلًا **منعكسة** لأنها تجاوزت ١٨٠°.

الوجه الآخر للزاوية

رسم العم على الأرض زاوية قائمة بين جدار الفنار والسور. «هذه ٩٠°. لكن لو درت من الجهة الأخرى حول الرأس؟ ستقطع باقي الدورة».

المنعكسة = ٣٦٠° − ٩٠° = ٢٧٠°

فكل زاوية لها زاوية منعكسة تكمل معها الدورة. وزاوية ٤٥° منعكستها ٣٦٠° − ٤٥° = ٣١٥°.

أسماء بالحروف

كتب العم على لوح خشبي ثلاث نقاط: أ على صخرة، و الرأس عند الفنار، ب على قارب.

نسمي الزاوية بثلاثة أحرف، و**الحرف الأوسط هو الرأس دائمًا**: الزاوية (أ و بَ) رأسها و.

قالت جنى: «ظننت أن الحرف الأول هو الرأس». — هذا **خطأ شائع**؛ الرأس في الوسط مثل الفنار بين الصخرة والقارب.

لعبة التقدير

ثم لعبوا لعبة: يوجّه العم الضوء، ويقدّر الطفلان الزاوية قبل قياسها.

قال العم: «**قارنا بالزاوية القائمة ٩٠° ونصفها ٤٥° والمستقيمة ١٨٠°**». رأت جنى فتحة أصغر قليلًا من نصف القائمة، فقدّرت ٤٠°، وكانت ٣٨°.

ولتقدير المنعكسة: **قدّرا الزاوية الصغرى ثم اطرحاها من ٣٦٠°**. قدّر مالك زاوية صغرى ٦٠°، فالمنعكسة ٣٠٠°.

❁ ❁ ❁

في طريق العودة، رأى الطفلان السلاحف تخرج إلى الشاطئ، وقال مالك: «حتى زعانفها تصنع زوايا حادة ومنفرجة وهي تحفر!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الزاوية
شكل يتكون من شعاعين يلتقيان في نقطة هي الرأس

الدرجة °
وحدة قياس الزوايا

الزاوية المنعكسة
أكبر من ١٨٠° وأصغر من ٣٦٠°

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ حادة أقل من ٩٠° ، قائمة ٩٠° ، منفرجة بين ٩٠° و ١٨٠°
- ✔ مستقيمة ١٨٠° ، منعكسة بين ١٨٠° و ٣٦٠°
- ✔ الزاوية المنعكسة = ٣٦٠° − الزاوية الصغرى: منعكسة ٩٠° هي ٢٧٠°
- ✔ نسمي الزاوية بثلاثة أحرف والرأس هو الحرف الأوسط
- ✔ نقدّر بالمقارنة مع ٤٥° و ٩٠° و ١٨٠°
- ✔ ليست كل زاوية أكبر من ١٠٠° منفرجة

🤔 أسئلة صغيرة

١. نوع زاوية ٣١°

الإجابة: حادة

٢. نوع زاوية ٢١٠°

الإجابة: منعكسة

٣. نوع زاوية ١٢٠°

الإجابة: منفرجة

٤. منعكسة زاوية ٤٥°

الإجابة: ٣١٥°

٥. في الزاوية (أ و ب) أين الرأس؟

الإجابة: و



قطع البيتزا العائلية

حكاية من البيت — الوحدة الخامسة: الزوايا

👥 التوأمان حمد وحمود يقسمان فطيرة كبيرة مع أبيهما

في مساء الخميس، أعدّت الأم فطيرة كبيرة مستديرة للعائلة. أمسك الأب السكين وقال للتوأمين **حمد** و**حمود**: «لن نقطعها قبل أن تحسبا الزوايا!».

حول نقطة: ٣٦٠°

قال الأب: «مركز الفطيرة **نقطة**، والقطع كلها حوله. **الزوايا حول نقطة** تكمل دورة كاملة **مجموعها ٣٦٠°**».

قطع قطعتين: الأولى زاويتها ١٤٥° والثانية ١٠١°. «كم زاوية الباقي؟»

أ = ٣٦٠° − (١٤٥° + ١٠١°) = ٣٦٠° − ٢٤٦° = ١١٤°

💡 حول نقطة ٣٦٠° • على خط مستقيم ١٨٠° • داخل المثلث ١٨٠°.

على خط مستقيم: ١٨٠°

ثم وضع الأب السكين على قطر الفطيرة، فصار عندهما **خط مستقيم**. «الزوايا المتجاورة على خط واحد **مجموعها ١٨٠°**».

قطع قطعة بزاوية ٥٢° على أحد الجانبين. قال حمد: «أكتب المعادلة أولًا:

أ + ٥٢° = ١٨٠°

أ = ١٨٠° − ٥٢° = ١٢٨°».

وفي النصف الآخر ثلاث قطع: ١٧° و ٦٢° و ب.

ب = ١٨٠° − ١٧° − ٦٢° = ١٠١°

وجرّب حمود: ٢٥° و ٧٢° و ج على خط: ج = ١٨٠° − ٩٧° = ٨٣°.

الفخ

قال حمود في مسألة على خط: «أطرح من ٣٦٠°».

هذا **خطأ شائع**! **على خط مستقيم المجموع ١٨٠° فقط**؛ أما ٣٦٠° فللدورة الكاملة حول نقطة.

المربع الصغير

رسم الأب على الورق قطعًا حول نقطة: ١٥٣° و ٥٦° وزاوية عليها **مربع صغير** و ع.

قال حمد: «٣٦٠° − ١٥٣° − ٥٦° = ١٥١°».

نسيت شيئًا! **المربع الصغير يعني ٩٠°** ويُحسب في المجموع. ونسيانه **خطأ شائع**.

ع = ٣٦٠° − (١٥٣° + ٥٦° + ٩٠°) = ٣٦٠° − ٢٩٩° = ٦١°

وجرّب حمود حول نقطة: ٨٨° و ٣٢° و ب ، فكانت ب = ٣٦٠° − ١٢٠° = ٢٤٠°.

قطعة المثلث

قطع الأب قطعة على شكل **مثلث** من حافة الفطيرة المربعة الأخرى. «**مجموع زوايا المثلث ١٨٠°**. زاويتان منه ٤٢° و ٧٨°».

الثالثة = ١٨٠° − (٤٢° + ٧٨°) = ١٨٠° − ١٢٠° = ٦٠°

ثم مثلث زاويتاه ٧٥° و ٧٥°: الثالثة = ١٨٠° − ١٥٠° = ٣٠°.

وحسب حمد مثلثين آخرين: (٣٧° ، ١٥°) فالثالثة ١٢٨° ، و (١٥٣° ، ١٤°) فالثالثة ١٣°.

❁ ❁ ❁

أخيرًا قطع الأب الفطيرة، ووزعها بالعدل، وقال: «اكتبا المعادلة أولًا، ثم احسبا. هكذا يتنظم الحل، وتقل الأخطاء، ولا يُظلم أحد في القسمة!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

زوايا على خط مستقيم
متجاورة على خط واحد ومجموعها ١٨٠°

زوايا حول نقطة
تكمل دورة كاملة مجموعها ٣٦٠°

مجموع زوايا المثلث
١٨٠°

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الزوايا على خط مستقيم مجموعها ١٨٠°: أ = ١٨٠° − ٥٢° = ١٢٨°
- ✔ الزوايا حول نقطة مجموعها ٣٦٠°: ٣٦٠° − (١٤٥° + ١٠١°) = ١١٤°
- ✔ زوايا المثلث مجموعها ١٨٠°: ١٨٠° − (٤٢° + ٧٨°) = ٦٠°
- ✔ المربع الصغير يعني ٩٠° ويُحسب في المجموع
- ✔ لا نستخدم ٣٦٠° لزوايا على خط مستقيم
- ✔ نكتب المعادلة أولًا ثم نحسب

🤔 أسئلة صغيرة

١. على خط: ٢٥° و ٧٢° و ج ، أوجد ج

الإجابة: ٨٣°

٢. حول نقطة: ١٥٣° و ٥٦° و ٩٠° و ع ، أوجد ع

الإجابة: ٦١°

٣. مثلث زاويتاه ٣٧° و ١٥° ، الثالثة

الإجابة: ١٢٨°

٤. مثلث زاويتاه ١٥٣° و ١٤° ، الثالثة

الإجابة: ١٣°

٥. حول نقطة: ٨٨° و ٣٢° و ب

الإجابة: ٢٤٠°



المحقق والطريق المتقاطع

👥 المحققة الصغيرة غدير وجدها المهندس المتقاعد في دوّار بالسويق

كان جد **غدير** مهندس طرق متقاعدًا في **السويق**. أعطاها يومًا مخططًا قديمًا لتقاطع طرق وقال: «أيتها المحققة، في هذا المخطط زوايا مفقودة. اكشفيها، لكن بشرط: **برّري كل خطوة** كما يفعل المحقق بالأدلة».

الدليل الأول: المتقابلتان بالرأس

في المخطط طريقان مستقيمان يتقاطعان. زاوية مكتوبة ٤٢°، والزاوية المقابلة لها مجهولة.

قال الجد: «عندما يتقاطع خطان مستقيمان تتكون **زاويتان متقابلتان بالرأس**، وهما **متساويتان دائمًا**».

الزاوية المقابلة = ٤٢° (متقابلة بالرأس)

والزاوية المجاورة لها على الخط نفسه؟

= ١٨٠° − ٤٢° = ١٣٨° (على خط مستقيم)

قالت غدير: «إذن المتقابلتان مجموعهما ١٨٠°؟»

لا، هذا **خطأ شائع**: **المتقابلتان متساويتان، أما المتجاورتان على خط فمجموعهما ١٨٠°**.

💡 المتقابلتان بالرأس متساويتان، والمتجاورتان على خط مستقيم مجموعهما ١٨٠°.

الدليل الثاني: ثلاثة طرق

في جزء آخر، ثلاثة خطوط تتقاطع في نقطة واحدة، وعلى أحد الخطوط ثلاث زوايا متجاورة: ٦٤° و ٤٢° و أ.

كتبت غدير بخط المحققين:

الزوايا الثلاث متجاورة على خط مستقيم

أ = ١٨٠° − ٦٤° − ٤٢° = ٧٤° (على خط مستقيم)

قال الجد: «ممتاز. **التبرير جزء من الإجابة**، والحل دون أسباب خطأ شائع».

الدليل الثالث: المتعامدان

وجدت طريقين **متعامدين**، أي **يتقاطعان بزاوية ٩٠°**، وبجانب القائمة طريق فرعي صنع زاوية ٣٥°.

الزاوية الأخرى = ٩٠° − ٣٥° = ٥٥° (الزاويتان تكوّنان زاوية قائمة)

الدليل الرابع: المثلث المتشابه الطرفين

في وسط الدوار حديقة مثلثة الشكل، زاويتاها ١٢٨° و ٢٦°.

الثالثة = ١٨٠° − (١٢٨° + ٢٦°) = ١٨٠° − ١٥٤° = ٢٦° (مجموع زوايا المثلث)

لاحظت غدير: «زاويتان متساويتان: ٢٦° و ٢٦°!»

إذن هذا **مثلث متطابق الضلعين**: له ضلعان متساويان، و**زاويتا القاعدة متساويتان**، أي الزاويتان المقابلتان للضلعين المتساويين.

وفي حديقة أخرى، مثلث متطابق الضلعين **زاوية رأسه ٣٨°**:

زاويتا القاعدة معًا = ١٨٠° − ٣٨° = ١٤٢°

كل منهما = ١٤٢° ÷ ٢ = ٧١°

الحيلة الأخيرة

نصحها الجد: «**لوّني الزوايا المتساوية باللون نفسه على الرسم قبل البدء بالحساب**». لوّنت غدير المتقابلتين بالأحمر، وزاويتي القاعدة بالأخضر، فصار المخطط واضحًا كأنه خريطة كنز.

❁ ❁ ❁

أغلقت غدير ملف القضية وكتبت: «تمّ حل اللغز: كل زاوية مفقودة وُجدت، ومع كل جواب سببه». ضحك الجد: «مهندسة ومحققة معًا!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

زاويتان متقابلتان بالرأس
متقابلتان عند تقاطع خطين ومتساويتان

خطان متعامدان
يتقاطعان بزاوية ٩٠°

مثلث متطابق الضلعين
له ضلعان متساويان وزاويتا قاعدة متساويتان

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الزاويتان المتقابلتان بالرأس متساويتان دائمًا
- ✔ المتجاورتان على خط مستقيم مجموعهما ١٨٠°: ١٨٠° − ٤٢° = ١٣٨°
- ✔ في المثلث متطابق الضلعين زاويتا القاعدة متساويتان: رأسه ٣٨° فكل منهما ٧١°
- ✔ بجانب القائمة: ٩٠° − ٣٥° = ٥٥°
- ✔ نكتب سبب كل خطوة: على خط مستقيم، متقابلة بالرأس، مجموع زوايا المثلث
- ✔ نلوّن الزوايا المتساوية باللون نفسه

🤔 أسئلة صغيرة

١. مقابلة زاوية ٤٢° بالرأس

الإجابة: ٤٢°

٢. المتجاورة لزاوية ٤٢° على خط

الإجابة: ١٣٨°

٣. مثلث متطابق الضلعين زاوية رأسه ٣٨° ، زاويتا القاعدة

الإجابة: ٧١° و ٧١°

٤. زاوية بجانب ٣٥° داخل قائمة

الإجابة: ٥٥°

٥. ثلاث زوايا متجاورة على خط: ٦٤° و ٤٢° و أ

الإجابة: أ = ٧٤°



سكة الحديد والحرفان السحريان

حكاية مستقبلية الوحدة الخامسة: الزوايا

👥 المهندسة الشابة وعد تشرح لأخيها الصغير سعود مخطط قطار المستقبل

تعمل **وعد** مهندسة في مشروع لسكة قطار بين المدن العمانية. جلس أخوها **سعود** بجانبها وهي تراجع المخطط. قال: «لماذا القضبان لا تلتقي أبدًا؟»

المتوازيان والقاطع

لأنهما **خطان متوازيان**: **لا يلتقيان مهما امتدا، والمسافة بينهما ثابتة**. وفي المخططات نرسم عليهما **أسهمًا** صغيرة لنعرف أنهما متوازيان.

ثم أشارت إلى طريق يعبر السكة بشكل مائل: «وهذا **القاطع**: خط يقطع خطين أو أكثر. عند كل تقاطع تتكون أربع زوايا».

الحرف الأول: F

رسمت وعد على المخطط حرف F باللون الأحمر. «انظر: الزاويتان عند طرفي الحرف هما **زاويتان متناظرتان**: في **الموقع نفسه** عند كل تقاطع. و**عندما يكون الخطان متوازيين تكون المتناظرتان متساويتين**».

زاوية ٧٥° عند القضيب الأول ، فالمتناظرة لها عند القضيب الثاني = ٧٥°

الحرف الثاني: Z

ثم رسمت حرف Z بالأزرق. «وهاتان **زاويتان متبادلتان**: على **جانبين مختلفين من القاطع**، و**بين المتوازيين**. وهما أيضًا **متساويتان** عند التوازي».

قال سعود: «إذن المتبادلتان مجموعهما ١٨٠°؟»

لا! هذا **خطأ شائع**. **المتبادلتان متساويتان**.

💡 ابحث عن الحرف F للمتناظرة، والحرف Z للمتبادلة: كلاهما زاويتان متساويتان عند التوازي.

الحرف الثالث: المتحالفتان

وهناك زوجان داخليان في **الجهة نفسها** من القاطع، نسميهما **المتحالفتين**، و**مجموعهما ١٨٠°**.

مسألة المهندسة

أعطت وعد سعود مسألة من عملها: زاوية بين القاطع والقضيب الأول ١٢٠°. «أوجد المتبادلة للزاوية المجاورة لها».

فكّر سعود:

> المجاورة على خط مستقيم = ١٨٠° − ١٢٠° = ٦٠°
>
> المتبادلة تساويها = ٦٠°

ممتاز. وزاوية ٦٨° ؟ متناظرتها ٦٨° ، ومتبادلتها ٦٨° ، ومجاورتها على القاطع ١٨٠° − ٦٨° = ١١٢°.

القضبان المعوجة

في مخطط قديم، كانت زاويتان متناظرتان مكتوبتين ٨٠° و ٨٥°. قالت وعد: «هل القضيبان متوازيان؟»

٨٠° ≠ ٨٥°، إذن **ليسا متوازيين**!

صحيح. وهذا **إثبات التوازي**: **إذا تساوت زاويتان متناظرتان أو متبادلتان فالخطان متوازيان**، وإن اختلفتا فليسا متوازيين. ولو كانتا ١٠٠° و ١٠٠° لكانا متوازيين.

ونبّهته: «ولا تطبّق القاعدة على خطين غير متوازيين؛ **لاحظ الأسهم** أولًا. هذا خطأ شائع آخر».

❁ ❁ ❁

أُعيد رسم القضبان المعوجة في المخطط، وقال سعود: «حين أركب القطار يومًا سأتذكر الحرفين السحريين F و Z ».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

خطان متوازيان
لا يلتقيان مهما امتدا، والمسافة بينهما ثابتة

القاطع
خط يقطع خطين أو أكثر

المتناظرة
في الموقع نفسه عند كل تقاطع

المتبادلة
على جانبين مختلفين من القاطع وبين المتوازيين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الزوايا المتناظرة (شكل F) متساويتان عند التوازي
- ✔ الزوايا المتبادلة (شكل Z) متساويتان عند التوازي
- ✔ المتحالفتان (داخليتان في الجهة نفسها) مجموعهما ١٨٠°
- ✔ إذا تساوت متناظرتان أو متبادلتان فالخطان متوازيان
- ✔ المجاورة على القاطع: ١٨٠° − ١٢٠° = ٦٠°
- ✔ نطبّق القواعد فقط عند التوازي (لاحظ الأسهم)

🤔 أسئلة صغيرة

١. المتناظرة لزاوية ٦٨°

الإجابة: ٦٨°

٢. المتبادلة لزاوية ٦٨°

الإجابة: ٦٨°

٣. المجاورة لـ ٦٨° على القاطع

الإجابة: ١١٢°

٤. متناظرتان ١٠٠° و ١٠٠° ، هل الخطان متوازيان؟

الإجابة: نعم

٥. متناظرتان ٨٠° و ٨٥° ، هل الخطان متوازيان؟

الإجابة: لا



خبّاز القرية والأرغفة

حكاية تراثية — الوحدة السادسة: الكسور (١)

👥 الفتاة عزة تساعد جدها الخبّاز في مخبزه القديم بالحمراء

في **الحمراء**، كان للجد **سيف** مخبز صغير يخبز فيه الخبز العماني الرقيق. وكانت حفيدته **عزة** تساعده كل صباح في العطلة.

البسط والمقام

قطع الجد رغيفًا كبيرًا إلى ٢٥ قطعة متساوية، وأخذ الجيران منها ١٥. قال: «كم أخذوا من الرغيف؟»

كتبت عزة: $\frac{١٥}{٢٥}$. وقالت: «العدد أعلى خط الكسر هو **البسط**: ١٥، والعدد أسفله هو **المقام**: ٢٥».

قال الجد: «صحيح. لكن الكسر كبير الأرقام. لنبسّطه. **تبسيط الكسر** يعني قسمة البسط والمقام على **العامل المشترك نفسه**».

العامل المشترك الأكبر للعددين ١٥ و ٢٥ هو ٥

١٥ ÷ ٥ = ٣ ، ٢٥ ÷ ٥ = ٥

$$\frac{١٥}{٢٥} = \frac{٣}{٥}$$

الآن الكسر في **أبسط صورة**: لا يوجد عامل مشترك بين البسط والمقام إلا ١.

💡 نقسم البسط والمقام على العدد نفسه، والأسرع أن نقسم على ع.م.أ مرة واحدة.

خطوة بخطوة

وجدت عزة كسرًا آخر في دفتر المبيعات: $\frac{٢٠}{٢٤}$. قسمت على ٢: $\frac{١٠}{١٢}$، ثم توقفت.

قال الجد: «لا تتوقفي قبل أبسط صورة! هذا **خطأ شائع**. البسط والمقام ما زالا زوجيين».

$$\frac{١٠}{١٢} = \frac{٥}{٦}$$

والنصيحة: **إذا كان البسط والمقام زوجيين فاقسمي على ٢، وإذا انتهيا بـ ٠ أو ٥ فاقسمي على ٥، واستمري حتى لا تستطيعي**.

ثم بسّطت $\frac{١٦}{٢٤}$: «ع.م.أ = ٨ ، إذن $\frac{٢}{٣}$». ورأى الجد أن القسمة على ع.م.أ مرة واحدة أسرع.

الطرح المخادع

جاء ابن الجيران **عادل** يتباهى: «أنا أبسّط أسرع: $\frac{٤}{١٢} = \frac{٢}{١٠}$ ؛ طرحت ٢ من الاثنين!»

قالت عزة: «هذا **خطأ شائع**. **نقسم ولا نطرح**».

$$\frac{٤}{١٢} = \frac{١}{٣} \text{ (بالقسمة على ٤)}$$

وأحضر الجد رغيفين متساويين ليبيّن الفرق: قطع الأول ١٢ قطعة وأخذ ٤، وقطع الثاني ٣ قطع وأخذ قطعة. «انظرا، الكمية نفسها!»

الكسور المتكافئة

قال الجد: «$\frac{١}{٢} = \frac{٢}{٤} = \frac{٣}{٦}$... هذه **كسور متكافئة**: لها **القيمة نفسها**. وللحصول عليها **نضرب البسط والمقام في العدد نفسه**».

زبون يريد $\frac{٣}{٤}$ من صينية مقسمة إلى ٢٠ قطعة. كم قطعة؟

$$\frac{٣}{٤} = \frac{؟}{٢٠} \leftarrow ٤ \times ٥ = ٢٠ \text{ ، إذن } ٣ \times ٥ = ١٥$$

$$\frac{١٥}{٢٠} = \frac{٣}{٤}$$

وحلّت عزة أيضًا: $\frac{٣}{٤} = \frac{٢١}{؟} \leftarrow ٣ \times ٧ = ٢١$ ، إذن المقام $٤ \times ٧ = ٢٨$.

تحدي الفجر

في نهاية اليوم بسّطت عزة أربعة كسور على لوح المخبز:

$$\frac{٢}{١٢} = \frac{١}{٦} \text{ ، } \frac{٩}{١٨} = \frac{١}{٢} \text{ ، } \frac{٢٦}{٣٩} = \frac{٢}{٣} \text{ ، } \frac{٢٠}{٢٤} = \frac{٥}{٦}$$

في الأخير احتاجت عزة أن تعرف أن ع.م.أ للعددين ٢٦ و ٣٩ هو ١٣.

❁ ❁ ❁

قال الجد وهو يطفئ التنور: «الكسر البسيط مثل الرغيف الطيب: سهل وقريب من القلب».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

البسط
العدد أعلى خط الكسر

المقام
العدد أسفل خط الكسر

كسور متكافئة
لها القيمة نفسها مثل $\frac{١}{٢} = \frac{٢}{٤} = \frac{٣}{٦}$

أبسط صورة
لا يوجد عامل مشترك بين البسط والمقام إلا ١

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نبسّط الكسر بقسمة البسط والمقام على العدد نفسه
- ✔ الأسرع القسمة على ع.م.أ: $\frac{١٥}{٢٥} = \frac{٣}{٥}$
- ✔ نستمر حتى أبسط صورة: $\frac{٢٠}{٢٤} = \frac{٥}{٦}$
- ✔ نقسم ولا نطرح: $\frac{٤}{١٢} = \frac{١}{٣}$
- ✔ نحصل على كسور متكافئة بضرب البسط والمقام في العدد نفسه: $\frac{٣}{٤} = \frac{١٥}{٢٠}$
- ✔ زوجيان ← نقسم على ٢ ، ينتهيان بـ ٠ أو ٥ ← نقسم على ٥

🤔 أسئلة صغيرة

١. $\frac{٢}{١٢}$

الإجابة: $\frac{١}{٦}$

٢. $\frac{٩}{١٨}$

الإجابة: $\frac{١}{٢}$

٣. $\frac{٢٦}{٣٩}$

الإجابة: $\frac{٢}{٣}$

٤. $\frac{٣}{٤} = \frac{٢١}{؟}$ ، ما المقام؟

الإجابة: ٢٨

٥. $\frac{١٦}{٢٤}$

الإجابة: $\frac{٢}{٣}$



مسابقة الحفظ في المسجد

حكاية مجتمعية — الوحدة السادسة: الكسور (١)

👥 الصديقان عمر وإبراهيم في حلقة تحفيظ القرآن بمسجد الحي

في **حلقة تحفيظ القرآن الكريم** بمسجد الحي، كان الشيخ **عبدالرحمن** يشجّع الطلاب بلوحة تبين ما حفظه كل منهم من الجزء المقرر. نظر **عمر** إلى اللوحة: هو حفظ $\frac{٥}{١٢}$ من الجزء، وصديقه **إبراهيم** حفظ $\frac{٩}{١٦}$. من حفظ أكثر؟

المقام المشترك

قال الشيخ: «لا نقارن البسط وحده والمقامان مختلفان؛ فهذا **خطأ شائع**. **وحّدا المقامات أولًا**. نختار **مقامًا مشتركًا**: مضاعفًا مشتركًا للمقامين، والأفضل م.م.أ».

م.م.أ (١٢ ، ١٦) = ٤٨

$\frac{٥}{١٢} = \frac{٢٠}{٤٨}$ ، $\frac{٩}{١٦} = \frac{٢٧}{٤٨}$

إذن $\frac{٥}{١٢} < \frac{٩}{١٦}$ ، ٢٠ < ٢٧

قال عمر مبتسمًا: «سبقني إبراهيم هذه المرة، سأجتهد أكثر!».

💡 حوّل الكسرين إلى المقام نفسه، ثم قارن البسطين.

طالبان آخران

في الأسبوع التالي حفظ **أنس** $\frac{٧}{١٠}$ وحفظ **ياسر** $\frac{١٧}{٢٥}$. وحّد عمر المقامات على ٥٠:

$\frac{٣٥}{٥٠} = \frac{٧}{١٠}$ ، $\frac{١٧}{٢٥} = \frac{٣٤}{٥٠}$

$\frac{١٧}{٢٥} < \frac{٧}{١٠}$

فارق صغير جدًا! هذا هو **الكسر الأكبر**: يمثل جزءًا أكبر من الكل.

فخّ المقام الكبير

قال طالب صغير: «$\frac{١}{٨}$ أكبر من $\frac{١}{٤}$ لأن ٨ أكبر من ٤».

ابتسم الشيخ وقسم تمرة إلى ٤ أجزاء وأخرى إلى ٨: «أي قطعة أكبر؟» قال الطفل: «قطعة الأربعة!»

إذن **كلما كبر المقام صغر الجزء**: $\frac{١}{٨} < \frac{١}{٤}$. وهذه **كسور وحدة**: بسطها ١. **وإذا تساوت البسوط فالكسر ذو المقام الأصغر هو الأكبر**.

$$\frac{١}{٦} < \frac{١}{٥}$$

طريقة الضرب التبادلي

علّمهم الشيخ طريقة سريعة: «**قارن (بسط الأول × مقام الثاني) مع (بسط الثاني × مقام الأول)**».

$$\frac{٥}{٧} \square \frac{٤}{٥} : ٥ \times ٥ = ٢٥ ، ٤ \times ٧ = ٢٨$$

$$٢٥ < ٢٨ \text{ ، إذن } \frac{٥}{٧} < \frac{٤}{٥}$$

لجة الناطئة

قال إبراهيم: «$\frac{٢}{٧} > \frac{٤}{٩}$ لأن الأسباع أكبر من الأتساع».

فكرة نصفها صحيح، لكن البسطين مختلفان! وحّد:

$$\frac{٢}{٧} = \frac{١٨}{٦٣} ، \frac{٤}{٩} = \frac{٢٨}{٦٣}$$

$$\text{إذن } \frac{٢}{٧} < \frac{٤}{٩}$$

وقارن عمر $\frac{٣}{٨}$ و $\frac{١}{٤}$: $\frac{١}{٤} = \frac{٢}{٨}$ ، فـ $\frac{٣}{٨} > \frac{١}{٤}$. و $\frac{٦}{٩} = \frac{٢}{٣}$ لأن $\frac{٦}{٩}$ تُبسّط إلى $\frac{٢}{٣}$.

❁ ❁ ❁

في نهاية الشهر علّق الشيخ اللوحة من جديد، وقد زادت كسور الجميع. وقال: «**إذا شككتم فارسموا شريطين متساويين وظلّلوا الكسرين**، والأهم من الحفظ العمل بما حفظتم».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المقام المشترك
مضاعف مشترك للمقامين (يفضّل م.م.أ)

الكسر الأكبر
يمثل جزءًا أكبر من الكل

كسر الوحدة
بسطه ١ مثل $\frac{١}{٥}$

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ لمقارنة كسرين نوحّد المقامات ثم نقارن البسطين: $\frac{٥}{١٢} < \frac{٩}{١٦}$
- ✔ لا نقارن البسطين فقط والمقامان مختلفان
- ✔ إذا تساوت البسوط فالمقام الأصغر يعطي الكسر الأكبر: $\frac{١}{٨} < \frac{١}{٤}$
- ✔ الضرب التبادلي: نقارن بسط الأول × مقام الثاني مع بسط الثاني × مقام الأول
- ✔ نستخدم الرموز $<$ ، $>$ ، $=$
- ✔ نرسم شريطين متساويين عند الشك

🤔 أسئلة صغيرة

١. $\frac{٣}{٨} \square \frac{١}{٤}$

الإجابة: $>$

٢. $\frac{٥}{٧} \square \frac{٤}{٥}$

الإجابة: $<$

٣. $\frac{١}{٥} \square \frac{١}{٦}$

الإجابة: $>$

٤. $\frac{٦}{٩} \square \frac{٢}{٣}$

الإجابة: $=$

٥. $\frac{٧}{١٠} \square \frac{١٧}{٢٥}$

الإجابة: $>$



حفلة البطيخ

قصة فكاهية الوحدة السادسة: الكسور (١)

👥 الأخوان قيس ولين يوزعان البطيخ في نزهة عائلية على شاطئ القرم

في نزهة عائلية على **شاطئ القرم**، قطع الأب عدة بطيخات، كل واحدة إلى ٧ شرائح متساوية. ثم قال لابنه **قيس**: «خذ ١٦ شريحة ووزعها على الكبار».

قال قيس: «كم بطيخة هذه؟ $\frac{١٦}{٧}$ بطيخة!»

ضحكت أخته **لين**: «هذا كسر غريب، بسطه أكبر من مقامه!»

ثلاثة أنواع

قال الأب: «هناك أنواع:

كسر اعتيادي: البسط أصغر من المقام، مثل $\frac{٣}{٥}$

كسر غير اعتيادي: البسط أكبر من المقام أو يساويه، مثل $\frac{١١}{٢}$ و $\frac{٧}{٤}$

عدد كسري: عدد كلي مع كسر، مثل ٥ $\frac{١}{٢}$ و ١ $\frac{٣}{٤}$»

من غير اعتيادي إلى كسري

كيف نعرف كم بطيخة كاملة في $\frac{١٦}{٧}$؟

قالت لين: «**أقسم البسط على المقام**: الناتج عدد البطيخات الكاملة، والباقي شرائح».

١٦ ÷ ٧ = ٢ والباقي ٢

$\frac{١٦}{٧} = ٢\frac{٢}{٧}$

بطيختان كاملتان وشريحتان من بطيخة ثالثة.

💡 غير اعتيادي ← كسري: اقسم البسط على المقام، والناتج عدد كلي، والباقي بسط فوق المقام نفسه.

وجرّب قيس: $\frac{٢٨}{٥}$ ← ٢٨ ÷ ٥ = ٥ والباقي ٣ ← ٥ $\frac{٣}{٥}$.

لكنه كتب مرة: $\frac{١٠}{٣} = ٣\frac{١}{٣}$. قالت لين: «خطأ شائع! **الباقي فوق المقام نفسه**: ٣ $\frac{١}{٣}$».

من كسري إلى غير اعتيادي

جاء الجد وقال: «أريد ٨ ١/٢ بطيخة مقطعة أنصافًا. كم نصفًا؟»

(الكلي × المقام) + البسط، والمقام كما هو:

$$٨ \times ٢ + ١ = ١٧$$

$$٨\frac{١}{٢} = \frac{١٧}{٢}$$

صحيح، ١٧ نصفًا!

قال قيس متسرعًا: «و ٣ ١/٥ = ٤/٥». قال الأب: «أين ذهبت البطيخات الثلاث؟ ٣ × ٥ + ١ = ١٦ ، فهي ١٦/٥».

وحسبت لين: ٦ ١/٣ = ١٩/٣ ، و ١١ ٢/٣ = ٣٥/٣.

من الشكل

رسمت لين على الرمل ثلاث دوائر، كل منها مقسومة أرباعًا، وظلّلت الأولى والثانية كاملتين وربعًا من الثالثة.

قالت: «**أعدّ الأجزاء المظللة كلها فوق مقام الشكل الواحد**: ٩ أرباع، أي ٩/٤ = ٢ ١/٤».

وللتحقق: ٢ ١/٤ تقع بين ٢ و ٣ ، و ٩ ÷ ٤ = ٢,٢٥ تقع بين ٢ و ٣ أيضًا.

❁ ❁ ❁

عند الغروب، لم يبقَ من البطيخ شيء، وكتب قيس على الرمل: ١١/٢ = ٥ ١/٢ و ٣٥/٦ = ٥ ٥/٦ ، ثم جاءت موجة ومسحت كل شيء. ضحكت لين: «حتى البحر يحب الكسور البسيطة!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

كسر اعتيادي
البسط أصغر من المقام: ٣/٥

كسر غير اعتيادي
البسط أكبر من المقام أو يساويه: ١١/٢

عدد كسري
عدد كلي مع كسر: ٥ ١/٢

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ لتحويل غير اعتيادي إلى كسري نقسم البسط على المقام: $\frac{١٦}{٧} = ٢\frac{٢}{٧}$
- ✔ الباقي يُكتب فوق المقام نفسه: $\frac{١٠}{٣} = ٣\frac{١}{٣}$
- ✔ لتحويل كسري إلى غير اعتيادي: (الكلي × المقام) + البسط والمقام كما هو: $٨\frac{١}{٢} = \frac{١٧}{٢}$
- ✔ $٣\frac{١}{٥} = \frac{١٦}{٥}$ وليس $\frac{٤}{٥}$
- ✔ من الشكل نعدّ الأجزاء المظللة كلها فوق مقام الشكل الواحد
- ✔ نتحقق: $\frac{٩}{٤} = ٢,٢٥$ يقع بين ٢ و ٣

🤔 أسئلة صغيرة

١. $\frac{١١}{٢}$

الإجابة: $٥\frac{١}{٢}$

٢. $\frac{٣٥}{٦}$

الإجابة: $٥\frac{٥}{٦}$

٣. $٦\frac{١}{٣}$

الإجابة: $\frac{١٩}{٣}$

٤. $١١\frac{٢}{٣}$

الإجابة: $\frac{٣٥}{٣}$

٥. $\frac{٢٨}{٥}$

الإجابة: $٥\frac{٣}{٥}$



وصفة الهريس

حكاية من المطبخ — الوحدة السادسة: الكسور (١)

👥 الفتاة نجلاء تطبخ الهريس مع خالتها لأول مرة في رمضان

في أول أيام **رمضان**، وقفت **نجلاء** مع خالتها **منى** في المطبخ لتحضير **الهريس** للإفطار. كانت الخالة تقيس المكونات بالأكواب والكسور.

المقامات المتساوية

ضعي $\frac{٣}{٥}$ كوب ماء، ثم $\frac{٤}{٥}$ كوب آخر.

قالت نجلاء: «المقامان متساويان، إذن **أجمع البسوط والمقام كما هو**».

$$\frac{٣}{٥} + \frac{٤}{٥} = \frac{٧}{٥}$$

والناتج أكبر من الواحد، فنكتبه **عددًا كسريًا**: $\frac{٧}{٥} = ١\frac{٢}{٥}$ كوب.

وفي الملح: $\frac{١}{٨} + \frac{٥}{٨} = \frac{٦}{٨}$ ، ثم بسّطته نجلاء: $\frac{٣}{٤}$ ملعقة.

💡 لا نجمع أو نطرح إلا إذا كانت المقامات متساوية، ثم نعمل على البسوط فقط.

المقامات المختلفة

الآن $\frac{١}{٣}$ كوب قمح مطحون، و $\frac{١}{٤}$ كوب آخر من نوع ناعم.

كتبت نجلاء بسرعة: $\frac{١}{٣} + \frac{١}{٤} = \frac{٢}{٧}$.

ضحكت الخالة: «هذا **خطأ شائع**: لا نجمع المقامات! تخيّلي ثلثًا وربعًا من الكوب، هل يصبحان معًا $\frac{٢}{٧}$ فقط، وهو أقل من نصف الكوب؟ لا، بل أكثر من النصف. **وحّدي المقامات أولًا**».

نبحث عن **المقام المشترك الأصغر**: م.م.أ للمقامات. م.م.أ (٣ ، ٤) = ١٢.

$$\frac{١}{٣} = \frac{٤}{١٢} \text{ ، } \frac{١}{٤} = \frac{٣}{١٢}$$

$$\frac{٤}{١٢} + \frac{٣}{١٢} = \frac{٧}{١٢}$$

وجمعت $\frac{١}{٢} + \frac{١}{٣} = \frac{٣}{٦} + \frac{٢}{٦} = \frac{٥}{٦}$.

الطرح

كان في القدر $\frac{٣}{٤}$ لتر من المرق، وأخذتُ $\frac{١}{٢}$ لتر للشوربة.

$$\frac{٣}{٤} - \frac{١}{٢} = \frac{٣}{٤} - \frac{٢}{٤} = \frac{١}{٤} \text{ لتر}$$

وطرحت نجلاء: $\frac{٧}{١٠} - \frac{١}{٥} = \frac{٧}{١٠} - \frac{٢}{١٠} = \frac{٥}{١٠}$ ، ثم توقفت.

لا تنسي **تبسيط الناتج**: قسمة البسط والمقام على عامل مشترك. $\frac{٥}{١٠} = \frac{١}{٢}$. ونسيان ذلك **خطأ شائع**، مثل ترك $\frac{٤}{٨}$ بدل $\frac{١}{٢}$.

الجمع الكبير

آخر خطوة: $\frac{٢}{٣}$ كوب سمن و $\frac{٥}{٦}$ كوب آخر لتقديمه مع الهريس.

$$\frac{٢}{٣} = \frac{٤}{٦}$$

$$\frac{٤}{٦} + \frac{٥}{٦} = \frac{٩}{٦} = \frac{٣}{٢} = ١\frac{١}{٢} \text{ كوب}$$

وفي الماء الأخير: $\frac{٣}{٤} + \frac{٣}{٨} = \frac{٦}{٨} + \frac{٣}{٨} = \frac{٩}{٨} = ١\frac{١}{٨}$ كوب.

قالت الخالة: «**المقام المشترك الأسهل هو م.م.أ، وإذا لم تجديه بسرعة فاضربي المقامين معًا ثم بسّطي في النهاية**».

❁ ❁ ❁

عند أذان المغرب، أفطرت العائلة على التمر والماء، ثم تذوّق الجميع هريس نجلاء الأول. قال الجد: «طعمه متوازن كأنك حسبتِ كل شيء!» ضحكت نجلاء: «لقد حسبته فعلًا يا جدي!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المقام المشترك الأصغر
م.م.أ للمقامات

تبسيط الناتج
قسمة البسط والمقام على عامل مشترك

عدد كسري
نكتب به الناتج إذا تجاوز الواحد: $\frac{٧}{٥} = ١\frac{٢}{٥}$

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مع المقامات المتساوية نجمع البسوط والمقام كما هو: $\frac{٣}{٥} + \frac{٤}{٥} = \frac{٧}{٥}$
- ✔ مع المقامات المختلفة نوحّدها أولًا: $\frac{١}{٣} + \frac{١}{٤} = \frac{٧}{١٢}$
- ✔ لا نجمع المقامات: $\frac{١}{٣} + \frac{١}{٤}$ ليست $\frac{٢}{٧}$
- ✔ الطرح بالطريقة نفسها: $\frac{٣}{٤} - \frac{١}{٢} = \frac{١}{٤}$
- ✔ نبسّط الناتج: $\frac{٤}{٨} = \frac{١}{٢}$
- ✔ إذا تجاوز الناتج الواحد نكتبه عددًا كسريًا: $\frac{٩}{٦} = ١\frac{١}{٢}$

🤔 أسئلة صغيرة

١. $\frac{١}{٨} + \frac{٥}{٨}$

الإجابة: $\frac{٣}{٤}$

٢. $\frac{١}{٢} + \frac{١}{٣}$

الإجابة: $\frac{٥}{٦}$

٣. $\frac{٧}{١٠} - \frac{١}{٥}$

الإجابة: $\frac{١}{٢}$

٤. $\frac{٣}{٤} + \frac{٣}{٨}$

الإجابة: $١\frac{١}{٨}$

٥. $\frac{١}{٣} + \frac{١}{٤}$

الإجابة: $\frac{٧}{١٢}$

الدرس ٦-٥ · استخدام الكسور مع الكميات



قافلة النير

قصة اجتماعية الوحدة السادسة: الكسور (١)

👥 الطالب حسن وفريق التطوع المدرسي يجهزون سلال الخير في ولاية صحم

انضم **حسن** إلى فريق **التطوع** في مدرسته بـ**صحم** لتجهيز سلال غذائية للأسر المحتاجة. كان قائد الفريق الأستاذ **وليد** يوزع المهام بالكسور.

كسر الوحدة

معنا ١٢ ريالًا للمواصلات، نصرف $\frac{١}{٢}$ منها اليوم. كم نصرف؟

قال حسن: «$\frac{١}{٢}$ **كسر وحدة**: بسطه ١. **أقسم على المقام**».

$\frac{١}{٢}$ من ١٢ ريالًا = ١٢ ÷ ٢ = ٦ ريالات

💡 لإيجاد كسر من كمية: اقسم على المقام، ثم اضرب في البسط.

كسر غير الوحدة

قطعت شاحنة الأرز $\frac{٤}{٥}$ من الطريق الذي طوله ٣١٥ كم. كم قطعت؟

قال الأستاذ: «**المقام يخبرك بعدد الأجزاء المتساوية، والبسط بعدد الأجزاء التي تأخذها**».

٣١٥ ÷ ٥ = ٦٣ كم (جزء واحد)

٦٣ × ٤ = ٢٥٢ كم

قال حسن: «إذن **كسر من كمية** جزء من مقدار معين».

وكلمة **«من» تعني الضرب**: $\frac{٤}{٥}$ من ٣١٥ = $\frac{٤}{٥}$ × ٣١٥.

الخطأ المعكوس

حسب زميله **فارس** $\frac{٣}{٤}$ من ٤٠ كيلو تمر هكذا: ٤٠ ÷ ٣ × ٤.

قال الأستاذ: «هذا **خطأ شائع**. اقسم على **المقام** (٤) ثم اضرب في **البسط** (٣)».

٤٠ ÷ ٤ = ١٠ ، ١٠ × ٣ = ٣٠ كغم

ولا تنسَ **الوحدة**: ٣٠ كغم، وليس ٣٠ فقط. نسيانها خطأ شائع أيضًا.

خزان الماء

في المستودع خزان فيه ٢٢٤ لترًا من الماء، استُخدم $\frac{٣}{٧}$ منه لغسل السلال.

٢٢٤ ÷ ٧ = ٣٢ ، ٣٢ × ٣ = ٩٦ لترًا

وقصّ حسن شرائط لربط السلال: شريط طوله ٤٠ ملم أخذ منه $\frac{١}{١٠}$ أي ٤ ملم، وشريط ١٠ ملم أخذ منه $\frac{٢}{٥}$: ١٠ ÷ ٥ × ٢ = ٤ ملم.

كسر × عدد

عندنا ١٨٤ علبة حليب، نضع $\frac{٥}{٨}$ منها في السلال الكبيرة. **كسر × عدد هو نفسه إيجاد كسر من كمية**:

$\frac{٥}{٨}$ × ١٨٤ = ١٨٤ ÷ ٨ × ٥ = ٢٣ × ٥ = ١١٥ علبة

المتطوعون

في نهاية اليوم، قال الأستاذ: «شارك اليوم ١٢٩ شخصًا، $\frac{١}{٣}$ منهم بالغون، والباقون أطفال جاؤوا مع أهلهم. كم طفلًا؟»

البالغون = ١٢٩ ÷ ٣ = ٤٣

الأطفال = ١٢٩ − ٤٣ = ٨٦ طفلًا

قال حسن: «انتبهت أن السؤال عن **الأطفال** لا البالغين، فطرحت!».

❁ ❁ ❁

حُمّلت السلال في السيارات، وانطلقت **قافلة الخير** إلى القرى. وكتب حسن في دفتره: «المقام يقسم، والبسط يأخذ، والخير يُضاعَف».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

كسر الوحدة
بسطه ١ مثل $\frac{١}{٤}$

كسر من كمية
جزء من مقدار معين

«من»
تعني الضرب

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ لكسر الوحدة نقسم على المقام: $\frac{١}{٣}$ من ١٢ = ٦
- ✔ لكسر غير الوحدة نقسم على المقام ثم نضرب في البسط: $\frac{٤}{٥}$ من ٣١٥ = ٢٥٢
- ✔ «من» تعني الضرب: $\frac{٣}{٤}$ من ٤٠ = $\frac{٣}{٤}$ × ٤٠ = ٣٠
- ✔ كسر × عدد هو نفسه إيجاد كسر من كمية
- ✔ نقرأ السؤال جيدًا: الأطفال = ١٢٩ − ٤٣ = ٨٦
- ✔ نكتب الوحدة في الإجابة

🤔 أسئلة صغيرة

١. $\frac{١}{١٠}$ من ٤٠ ملم

الإجابة: ٤ ملم

٢. $\frac{٣}{٧}$ من ٢٢٤ لترًا

الإجابة: ٩٦ لترًا

٣. $\frac{٥}{٨}$ × ١٨٤

الإجابة: ١١٥

٤. $\frac{٢}{٥}$ من ١٠ ملم

الإجابة: ٤ ملم

٥. $\frac{٣}{٤}$ من ٤٠ كغم

الإجابة: ٣٠ كغم



الدرس ٦-٦ · تحويل الكسور إلى كسور عشرية

العدّاد الرقمي

حكاية من محطة الوقود — الوحدة السادسة: الكسور (١)

👥 الطالب مازن يرافق عمه صاحب محطة الوقود في ولاية أدم

كان العم **راشد** يملك محطة وقود صغيرة في **أدم**. وكان ابن أخيه **مازن** يحب مراقبة العدّادات الرقمية التي تُظهر الأعداد بالفاصلة.

قال مازن: «يا عمي، الناس يقولون: أريد ربع خزان، أو نصف لتر. لكن العداد لا يفهم إلا الأعداد العشرية!»

البسط ÷ المقام

قال العم: «لتحويل الكسر إلى **كسر عشري** (عدد يُكتب بالفاصلة) **نقسم البسط على المقام**».

$$\frac{١}{٤} = ١ \div ٤ = ٠,٢٥$$

$$\frac{٥}{٨} = ٥ \div ٨ = ٠,٦٢٥$$

💡 الكسر العشري = البسط ÷ المقام.

قال مازن: «إذن $\frac{٣}{٤} = ٣,٤$؟»

هذا **خطأ شائع**! الكسر ليس بسطًا ومقامًا بينهما فاصلة. $\frac{٣}{٤} = ٣ \div ٤ = ٠,٧٥$.

وأخطأ زبون حين قال: «$\frac{٢}{٥} = ٢,٥$». صحّح مازن: «لا، **البسط ÷ المقام**، وليس العكس: ٢ ÷ ٥ = ٠,٤».

ونصيحة للتحقق: **الكسر الذي بسطه أصغر من مقامه يكون كسرًا عشريًا أصغر من ١ دائمًا**. فـ ٣,٤ و ٢,٥ لا يمكن أن يكونا صحيحين.

طريق المقام ١٠ أو ١٠٠

وأحيانًا أسهل أن **نحوّل الكسر إلى كسر مكافئ مقامه ١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠**:

$$\frac{٢}{٥} = \frac{٤}{١٠} = ٠,٤$$

$$\frac{٧}{٢٠} = \frac{٣٥}{١٠٠} = ٠,٣٥$$

$$\frac{٩}{٢٥} = \frac{٣٦}{١٠٠} = ٠,٣٦$$

$$\frac{٣}{٥} = \frac{٦}{١٠} = ٠,٦$$

المنتهي والدوري

باع العم لزبون $\frac{١}{٣}$ لتر من الزيت. حاول مازن القسمة: ١ ÷ ٣ = ٠٫٣٣٣... ولم تنتهِ!

هذا **كسر عشري دوري**: تتكرر أرقامه. أما $\frac{١}{٨}$ = ٠٫١٢٥ فهو **كسر عشري منتهٍ**: تنتهي أرقامه. و $\frac{٧}{٨}$ = ٠٫٨٧٥ منتهٍ أيضًا.

لوحة الحفظ

علّق العم لوحة قرب العداد:

$$\frac{١}{٢} = ٠٫٥ \bullet \frac{١}{٤} = ٠٫٢٥ \bullet \frac{٣}{٤} = ٠٫٧٥$$

$$\frac{١}{٥} = ٠٫٢ \bullet \frac{١}{٨} = ٠٫١٢٥ \bullet \frac{١}{١٠} = ٠٫١$$

قال: «احفظها، فهي تأتي كثيرًا».

الامتحان

جاء سائق شاحنة: «املأ $\frac{٣}{٤}$ الخزان، وسعته ٨٠ لترًا». قال مازن: «$\frac{٣}{٤}$ = ٠٫٧٥ ، و ٠٫٧٥ × ٨٠ = ٦٠ لترًا». ابتسم العم: «أنت الآن مساعد المحطة!».

❁ ❁ ❁

في المساء أطفأ العم الأضواء، وقال: «الكسور والأعداد العشرية وجهان لعملة واحدة؛ الأول يعرفه الناس، والثاني تعرفه الآلات».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكسر العشري
عدد يُكتب بالفاصلة مثل ٠٫٧٥

الكسر العشري المنتهي
تنتهي أرقامه مثل $\frac{١}{٨}$ = ٠٫١٢٥

الكسر العشري الدوري
تتكرر أرقامه مثل $\frac{١}{٣}$ = ٠٫٣٣٣...

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نحوّل الكسر إلى كسر عشري بقسمة البسط على المقام: $\frac{٥}{٨}$ = ٠٫٦٢٥
- ✔ أو نحوّله إلى كسر مقامه ١٠ أو ١٠٠: $\frac{٧}{٢٠}$ = $\frac{٣٥}{١٠٠}$ = ٠٫٣٥
- ✔ $\frac{٣}{٤}$ = ٠٫٧٥ وليس ٣٫٤
- ✔ البسط ÷ المقام وليس العكس: $\frac{٢}{٥}$ = ٠٫٤
- ✔ الكسر الذي بسطه أصغر من مقامه يعطي كسرًا عشريًا أصغر من ١
- ✔ نحفظ: $\frac{١}{٢}$ = ٠٫٥ ، $\frac{١}{٤}$ = ٠٫٢٥ ، $\frac{١}{٥}$ = ٠٫٢ ، $\frac{١}{٨}$ = ٠٫١٢٥

🤔 أسئلة صغيرة

١. $\frac{١}{٤}$

الإجابة: ٠٫٢٥

٢. $\frac{٩}{٢٥}$

الإجابة: ٠٫٣٦

٣. $\frac{٣}{٥}$

الإجابة: ٠٫٦

٤. $\frac{٧}{٨}$

الإجابة: ٠٫٨٧٥

٥. $\frac{٢}{٥}$

الإجابة: ٠٫٤

الدرس ٦-٧ · ترتيب الكسور



طابور الصباح المرتب

حكاية من المدرسة — الوحدة السادسة: الكسور (١)

👥 الطالبة سارة وصديقاتها في مسابقة ترتيب الكسور بالطابور الصباحي

في **الطابور الصباحي** بمدرسة في **الخابورة**، نظمت المعلمة **فاطمة** مسابقة: تحمل كل طالبة بطاقة عليها كسر، وعلى الفريق أن يقفن **بالترتيب**.

حملت **سارة** وصديقاتها: $\frac{٣}{٤}$ ، $\frac{١}{٢}$ ، $\frac{٣}{٨}$.

قالت المعلمة: «قفن **تنازليًا**: من الأكبر إلى الأصغر».

الطريقة الأولى: مقام مشترك

قالت سارة: «نوحّد المقامات. **المقام المشترك** هو م.م.أ لكل المقامات: ٨».

$$\frac{٣}{٤} = \frac{٦}{٨} \text{ ، } \frac{١}{٢} = \frac{٤}{٨} \text{ ، } \frac{٣}{٨}$$

تنازليًا: $\frac{٦}{٨}$ ، $\frac{٤}{٨}$ ، $\frac{٣}{٨}$

ثم قالت: «لكن نكتب الإجابة بالكسور **الأصلية**: $\frac{٣}{٤}$ ، $\frac{١}{٢}$ ، $\frac{٣}{٨}$».

أحسنتِ. **كتابة الكسور المحوّلة في الإجابة النهائية خطأ شائع**.

💡 حوّل الكسور إلى صورة واحدة، رتّبها، ثم اكتبها بصورتها الأصلية.

الفريق الثاني

حمل الفريق الثاني: $\frac{٣}{١٠}$ ، $\frac{٢}{٥}$ ، $\frac{١}{٤}$، والمطلوب **تصاعديًا**: من الأصغر إلى الأكبر.

المقام المشترك ٢٠: $\frac{٦}{٢٠}$ ، $\frac{٨}{٢٠}$ ، $\frac{٥}{٢٠}$

تصاعديًا: $\frac{١}{٤}$ ، $\frac{٣}{١٠}$ ، $\frac{٢}{٥}$

قالت إحدى الطالبات: «لتوحيد المقام أضفت ٥ إلى بسط $\frac{٣}{١٠}$ ومقامه». قالت المعلمة: «**خطأ شائع**: لا نضيف، بل **نضرب البسط والمقام في العدد نفسه**».

الطريقة الثانية: الكسور العشرية

ثم جاءت بطاقات صعبة: $\frac{٥}{٦}$ ، $\frac{٧}{٩}$ ، $\frac{١٠}{١٣}$. قالت سارة: «المقامات كبيرة، **فالكسور العشرية أسهل**».

$\frac{٥}{٦} \approx ٠,٨٣٣$ ، $\frac{٧}{٩} \approx ٠,٧٧٨$ ، $\frac{١٠}{١٣} \approx ٠,٧٦٩$

تصاعديًا: $\frac{١٠}{١٣}$ ، $\frac{٧}{٩}$ ، $\frac{٥}{٦}$

وكذلك: $\frac{٣}{٧} \approx ٠,٤٣$ ، $\frac{١}{٢} = ٠,٥$ ، $\frac{٢}{٣} \approx ٠,٦٧$ ، فالترتيب التصاعدي: $\frac{٣}{٧}$ ، $\frac{١}{٢}$ ، $\frac{٢}{٣}$.

اختاري الطريقة حسب المقامات: الصغيرة المتقاربة ← مقام مشترك، والكبيرة ← كسور عشرية.

كسور الوحدة

حملت الصغيرات بطاقات كسور وحدة. قالت المعلمة: «**المقام الأكبر ← الكسر الأصغر**». أي أصغر: $\frac{١}{٨}$ أم $\frac{١}{٤}$؟ قالت طفلة: «$\frac{١}{٨}$».

وفي المسابقة الأخيرة: $\frac{١}{٤}$ ، $\frac{٥}{١٢}$ ، $\frac{١}{٦}$ تنازليًا. وحّدت سارة على ١٢: $\frac{٣}{١٢}$ ، $\frac{٥}{١٢}$ ، $\frac{٢}{١٢}$ ، فوقفن: $\frac{٥}{١٢}$ ، $\frac{١}{٤}$ ، $\frac{١}{٦}$.

وبطاقات: $\frac{٤}{٥}$ ، $\frac{٧}{١٠}$ ، $\frac{١٨}{٢٥}$ تصاعديًا: ٠,٨ ، ٠,٧ ، ٠,٧٢ ، فوقفن: $\frac{٧}{١٠}$ ، $\frac{١٨}{٢٥}$ ، $\frac{٤}{٥}$.

❁ ❁ ❁

فاز فريق سارة، وقالت المعلمة: «الطابور المرتب جميل، والكسور المرتبة أجمل!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

ترتيب تصاعدي
من الأصغر إلى الأكبر

ترتيب تنازلي
من الأكبر إلى الأصغر

المقام المشترك
م.م.أ لكل المقامات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نرتب الكسور بتوحيد المقامات: $\frac{٣}{٤}$ ، $\frac{١}{٢}$ ، $\frac{٣}{٨}$ ← $\frac{٦}{٨}$ ، $\frac{٤}{٨}$ ، $\frac{٣}{٨}$
- ✔ أو بتحويلها إلى كسور عشرية: $\frac{٥}{٦} \approx ٠,٨٣٣$
- ✔ نكتب الإجابة بالكسور الأصلية بعد الترتيب
- ✔ نضرب البسط والمقام في العدد نفسه ولا نضيف
- ✔ في كسور الوحدة: المقام الأكبر يعطي الكسر الأصغر
- ✔ نختار الطريقة حسب المقامات

🤔 أسئلة صغيرة

١. رتّب تصاعديًا: $\frac{١}{٢}$ ، $\frac{٢}{٣}$ ، $\frac{٣}{٧}$

الإجابة: $\frac{٣}{٧}$ ، $\frac{١}{٢}$ ، $\frac{٢}{٣}$

٢. رتّب تنازليًا: $\frac{١}{٤}$ ، $\frac{٥}{١٢}$ ، $\frac{١}{٦}$

الإجابة: $\frac{٥}{١٢}$ ، $\frac{١}{٤}$ ، $\frac{١}{٦}$

٣. أيهما أصغر: $\frac{١}{٨}$ أم $\frac{١}{٤}$؟

الإجابة: $\frac{١}{٨}$

٤. رتّب تصاعديًا: $\frac{٤}{٥}$ ، $\frac{٧}{١٠}$ ، $\frac{١٨}{٢٥}$

الإجابة: $\frac{٧}{١٠}$ ، $\frac{١٨}{٢٥}$ ، $\frac{٤}{٥}$

الدرس ٦-٨ · حساب الباقي



رحلة المدرسة الكبرى

مغامرة مدرسية الوحدة السادسة: الكسور (١)

👥 الطالب منذر في لجنة تنظيم رحلة المدرسة إلى مسقط

اختير **منذر** في **لجنة تنظيم الرحلة** الكبرى إلى متحف عُمان عبر الزمان. كان المدير الأستاذ **سالم** يعطيه مسائل التنظيم واحدة تلو الأخرى.

الباقي كسرًا

بدأ المدير بسؤال بسيط: «عندنا ١٣ لترًا من العصير نوزعها على ٣ طاولات بالتساوي».

١٣ = ٣ × ٤ + ١

١٣ ÷ ٣ = ٤ والباقي ١

و**الباقي**: ما يتبقى بعد القسمة دون كسور. لكن العصير يمكن تقسيمه! **نكتب الباقي كسرًا: الباقي فوق المقسوم عليه**.

١٣ ÷ ٣ = ٤ $\frac{١}{٣}$ لتر لكل طاولة

المقسوم عليه هو العدد الذي نقسم عليه، **ويصبح مقام الكسر**.

كتب زميله: ٤ $\frac{١}{٤}$. قال منذر: «**خطأ شائع**! المقام هو المقسوم عليه ٣ ، وليس الناتج».

💡 الناتج مع الباقي = ناتج القسمة + $\frac{\text{الباقي}}{\text{المقسوم عليه}}$.

وحسب: ٩ ÷ ٢ = ٤ $\frac{١}{٢}$ ، و ٢٠ ÷ ٩ = ٢ $\frac{٢}{٩}$ ، و ٢٧ ÷ ١٢ = ٢ $\frac{٣}{١٢}$ = ٢ $\frac{١}{٤}$ في أبسط صورة.

كم حافلة؟

عدد الطلاب ٣٤٠، والحافلة تتسع ٥٦ طالبًا. كم حافلة نحتاج؟

٣٤٠ ÷ ٥٦ = ٦ والباقي ٤ (لأن ٥٦ × ٦ = ٣٣٦)

قال زميل: «٦ حافلات!» أو «٦,٠٧ حافلة!»

قال منذر: «وأين يجلس الطلاب الأربعة الباقون؟ نحتاج حافلة إضافية. هذا **التقريب للأعلى**: عندما نحتاج مكانًا لكل شيء».

٧ حافلات

ممتاز. وكتابة ٦٫٠٧ حافلة **خطأ شائع**؛ عدد الحافلات كامل.

كم قلمًا؟

مع كل طالب ٨٠٠ بيسة لشراء أقلام تذكارية من المتحف، والقلم بـ ١٢٥ بيسة. كم قلمًا يستطيع أن يشتري؟

٨٠٠ ÷ ١٢٥ = ٦ والباقي ٥٠

الـ ٥٠ بيسة لا تكفي لقلم سابع، **فنقرّب للأسفل**: ٦ أقلام.

قال المدير: «اقرأ السؤال جيدًا: «**كم نحتاج؟**» غالبًا تقريب للأعلى، و«**كم يمكن؟**» غالبًا تقريب للأسفل».

صواني البذور

للمتحف ركن زراعي، وأهدى الطلابَ ٣٠٠ بذرة ليزرعوها في صوانٍ، في كل صينية ٣٦ بذرة.

٣٠٠ ÷ ٣٦ = ٨ والباقي ١٢

نحتاج مكانًا لكل البذور، إذن ٩ صوانٍ.

القسمة على مرحلتين

وأخيرًا: «وُزّع ٢٥٢ كتيبًا على ١٢ فصلًا. كم لكل فصل؟» قال المدير: «**القسمة على عدد مركب: قسّم على عاملين على مرحلتين**. ١٢ = ٣ × ٤».

٢٥٢ ÷ ٣ = ٨٤ ، ثم ٨٤ ÷ ٤ = ٢١ كتيبًا

❁ ❁ ❁

انطلقت الحافلات السبع في الصباح، ولم يبقَ طالب واحد دون مقعد. قال المدير لمنذر: «أحسنت. الرياضيات ليست حسابًا فقط، بل فهم لما يريده السؤال».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الباقي
ما يتبقى بعد القسمة دون كسور

المقسوم عليه
العدد الذي نقسم عليه، ويصبح مقام الكسر

التقريب للأعلى
عندما نحتاج مكانًا لكل شيء (حافلات، صوانٍ)

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نكتب الباقي كسرًا فوق المقسوم عليه: ١٣ ÷ ٣ = ٤ $\frac{١}{٣}$
- ✔ المقام هو المقسوم عليه وليس الناتج
- ✔ نبسّط الكسر: ٢٧ ÷ ١٢ = ٢ $\frac{١}{٤}$
- ✔ «كم نحتاج؟» نقرّب للأعلى: ٣٤٠ طالبًا ÷ ٥٦ ← ٧ حافلات
- ✔ «كم يمكن؟» نقرّب للأسفل: ٨٠٠ ÷ ١٢٥ ← ٦ أقلام
- ✔ نقسم على عدد مركب على مرحلتين: ٢٥٢ ÷ ١٢ = ٢٥٢ ÷ ٣ ÷ ٤ = ٢١

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٩ ÷ ٢

الإجابة: ٤ $\frac{١}{٢}$

٢. ٢٠ ÷ ٩

الإجابة: ٢ $\frac{٢}{٩}$

٣. ٢٧ ÷ ١٢ في أبسط صورة

الإجابة: ٢ $\frac{١}{٤}$

٤. ٣٠٠ بذرة، ٣٦ في كل صينية، كم صينية نحتاج؟

الإجابة: ٩ صوانٍ

٥. ٣٤٠ طالبًا والحافلة تتسع ٥٦ ، كم حافلة نحتاج؟

الإجابة: ٧ حافلات



سجادة البدّة والمربعات الصغيرة

حكاية من البيت — الوحدة السابعة: المساحة والمحيط

👥 الحفيدة بثينة وجدتها تنسجان سجادة بالسدو

كانت جدة **بثينة** تنسج على النول قطعة من **السدو** العماني الملون. قالت لبثينة: «أريد أن أعرف مساحة هذه القطعة لأخبر خالتك كم خيطًا تشتري».

الوحدة المربعة

قالت بثينة: «**المساحة** مقدار السطح الذي يشغله الشكل. ونقيسها **بوحدات مربعة**».

وما الوحدة المربعة؟

مساحة مربع طول ضلعه وحدة واحدة. فالسنتيمتر المربع (سم²) مربع ضلعه ١ سم، والمتر المربع (م²) مربع ضلعه ١ م.

وعندنا أيضًا ملم² ، و**الهكتار** = ١٠٠٠٠ م² لقياس المزارع، و كم² للمدن.

المفاجأة الكبيرة

رسمت الجدة على قطعة قماش مربعًا ضلعه ١ م. قالت: «١ م = ١٠٠ سم. إذن كم سم² في هذا المربع؟»

قالت بثينة بسرعة: «١٠٠ سم²!»

ابتسمت الجدة وأخذت خيطًا، وقسمت الضلع العلوي إلى ١٠٠ جزء، والضلع الجانبي إلى ١٠٠ جزء. «انظري، كم مربعًا صغيرًا داخل المربع الكبير؟ ١٠٠ صف، في كل صف ١٠٠ مربع».

١ م² = ١٠٠ × ١٠٠ = ١٠٠٠٠ سم²

يا للمفاجأة! إذن ١٠٠ سم² **خطأ شائع**.

نعم. **معامل التحويل في المساحة هو مربع معامل التحويل في الطول**.

١ سم = ١٠ ملم ← ١ سم² = ١٠ × ١٠ = ١٠٠ ملم²

💡 في المساحة نربّع معامل تحويل الطول: ١ م² = ١٠٠٠٠ سم² و ١ سم² = ١٠٠ ملم².

الانتباه

وكيف أحوّل؟

كما في الأطوال: **من الكبرى إلى الصغرى نضرب، ومن الصغرى إلى الكبرى نقسم**.

٤ سم² = ٤ × ١٠٠ = ٤٠٠ ملم²

٣٫٥ م² = ٣٫٥ × ١٠٠٠٠ = ٣٥٠٠٠ سم²

٤٥٥ ملم² = ٤٥٥ ÷ ١٠٠ = ٤٫٥٥ سم²

حساب السجادة

كانت مساحة قطعة السدو ٥١٠٠٠ سم². قالت الجدة: «كم مترًا مربعًا؟»

صغرى ← كبرى: ٥١٠٠٠ ÷ ١٠٠٠٠ = ٥٫١ م²

ووجدت بثينة على النول رقعة صغيرة مساحتها ٧٥٠٠٠ ملم². قالت: «إنها ٧٥٠ م²!» ثم ضحكت: «لا يمكن، هذه أكبر من بيتنا! الصحيح: ٧٥٠٠٠ ÷ ١٠٠ = ٧٥٠ سم² ، ثم ٧٥٠ ÷ ١٠٠٠٠ = ٠٫٠٧٥ م²».

ثم حوّلت للتدريب: ٦٫٨ سم² = ٦٨٠ ملم² ، و ٨ م² = ٨٠٠٠٠ سم² ، و ١٠٠ ملم² = ١ سم².

اختيار الوحدة

وبأي وحدة نقيس مزرعة جدك؟ قالت بثينة: «بالهكتار، فهي كبيرة». — ومساحة طابع البريد؟ «بالملم² أو سم²».

❁ ❁ ❁

قالت الجدة وهي تعقد آخر خيط: «**ارسمي مربعًا وقسّمي ضلعه**: إذا قُسّم الضلع ١٠ أجزاء فالمربع فيه ١٠ × ١٠ = ١٠٠ مربع صغير. هكذا لن تنسي أبدًا». ونظرت بثينة إلى نقوش السدو فرأت فيها مربعات صغيرة داخل مربعات كبيرة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المساحة
مقدار السطح الذي يشغله الشكل

الوحدة المربعة
مساحة مربع طول ضلعه وحدة واحدة

الهكتار
١٠٠٠٠ م² (لقياس المزارع)

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المساحة تُقاس بوحدات مربعة: ملم^{٢} ، سم^{٢} ، م^{٢} ، هكتار ، كم^{٢}
- ✔ ١ سم^{٢} = ١٠ × ١٠ = ١٠٠ ملم^{٢}
- ✔ ١ م^{٢} = ١٠٠ × ١٠٠ = ١٠٠٠٠ سم^{٢} وليس ١٠٠
- ✔ معامل تحويل المساحة مربع معامل تحويل الطول
- ✔ من الكبرى إلى الصغرى نضرب: ٣٫٥ م^{٢} = ٣٥٠٠٠ سم^{٢}
- ✔ من الصغرى إلى الكبرى نقسم: ٤٥٥ ملم^{٢} = ٤٫٥٥ سم^{٢}

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٥١٠٠٠ سم^{٢} = ؟ م^{٢}

الإجابة: ٥٫١

٢. ٦٫٨ سم^{٢} = ؟ ملم^{٢}

الإجابة: ٦٨٠

٣. ٨ م^{٢} = ؟ سم^{٢}

الإجابة: ٨٠٠٠٠

٤. ١٠٠ ملم^{٢} = ؟ سم^{٢}

الإجابة: ١

٥. ١ م^{٢} = ؟ سم^{٢}

الإجابة: ١٠٠٠٠

الدرس ٧-٢ · مساحة المستطيل ومحيطه

سور الحديقة وعشبها

حكاية من البيت الوحدة السابعة: المساحة والمحيط

👥 الأخوان زكريا وتسنيم يخططان حديقة البيت مع أبيهما في البريمي

قرر أبو **زكريا** أن يصنع حديقة صغيرة أمام البيت في **البريمي**. قال لزكريا وأخته **تسنيم**: «الحديقة مستطيلة، طولها ٩ م وعرضها ٤ م. أريد أن أشتري **عشبًا** يغطيها، و**سياجًا** يحيط بها. فما الفرق بين الطلبين؟»

المساحة: ما بالداخل

قالت تسنيم: «العشب يغطي السطح، فهذا **المساحة**: السطح داخل الشكل، ونقيسها بوحدات مربعة».

المساحة = الطول × العرض

م = ط × ض = ٩ × ٤ = ٣٦ م²

الطول (ط) والعرض (ض) هما **بُعدا المستطيل**.

المحيط: ما حول الشكل

وقال زكريا: «والسياج يدور حول الحديقة، فهذا **المحيط**: مجموع أطوال الأضلاع، ونقيسه بوحدات طول».

كتب أولًا: ٩ + ٤ = ١٣ م.

قال الأب: «هذا **خطأ شائع**! للمستطيل **أربعة** أضلاع: طولان وعرضان».

ح = ٢ × (ط + ض) = ٢ × (٩ + ٤) = ٢ × ١٣ = ٢٦ م

💡 المساحة ← ضرب، ووحدتها مربعة (م²). المحيط ← جمع الأطوال حول الشكل، ووحدته طول (م).

فخّ الوحدة

كتبت تسنيم في قائمة المشتريات: «عشب ٣٦ م». قال الأب: «٣٦ م من العشب تعني شريطًا طويلًا! **المساحة تُكتب بوحدة مربعة**: ٣٦ م²». وكتابتها بوحدة طول **خطأ شائع**.

حوض المربع

في زاوية الحديقة خطط الأب حوضًا للنعناع على شكل **مربع**: مستطيل أضلاعه الأربعة متساوية، طول ضلعه ٧ م... ثم ضحك: «كبير جدًا للنعناع! لكن احسباه للتدريب».

المساحة = ل × ل = ٧ × ٧ = ٤٩ م²

المحيط = ٤ × ل = ٤ × ٧ = ٢٨ م

ثم قال: «ومربع ضلعه ٩ سم؟» قال زكريا: «مساحته ٨١ سم²».

البعد المجهول

عند الجيران حديقة مساحتها ٦٠ م² وطولها ١٢ م. كم عرضها؟

فكرت تسنيم: «ط × ض = ٦٠ ، إذن **العرض = المساحة ÷ الطول**».

ض = ٦٠ ÷ ١٢ = ٥ م

ومحيطها؟ ٢ × (١٢ + ٥) = ٣٤ م.

وسألهما الأب: «حوض مربع محيطه ٤٠ سم. كم ضلعه؟» قال زكريا: «المربع له ٤ أضلاع متساوية: ٤٠ ÷ ٤ = ١٠ سم».

❁ ❁ ❁

بعد أسبوع نبت العشب أخضر داخل السياج. قالت تسنيم: «العشب مساحة، والسياج محيط، والجمال بينهما!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الطول (ط) والعرض (ض)
بُعدا المستطيل

المحيط
مجموع أطوال الأضلاع

المربع
مستطيل أضلاعه الأربعة متساوية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مساحة المستطيل = الطول × العرض: ٩ × ٤ = ٣٦ م²
- ✔ محيط المستطيل = ٢ × (الطول + العرض): ٢ × (٩ + ٤) = ٢٦ م
- ✔ مساحة المربع = ل × ل ومحيطه = ٤ × ل
- ✔ العرض = المساحة ÷ الطول: ٦٠ ÷ ١٢ = ٥ م
- ✔ المساحة بوحدة مربعة والمحيط بوحدة طول
- ✔ المحيط ليس ط + ض بل ضعفه

🤔 أسئلة صغيرة

١. مساحة مستطيل ١٢ × ٥

الإجابة: ٦٠

٢. محيط مستطيل ١٢ × ٥

الإجابة: ٣٤

٣. مساحة مربع ضلعه ٩

الإجابة: ٨١

٤. مربع محيطه ٤٠ سم ، كم ضلعه؟

الإجابة: ١٠ سم

٥. مستطيل مساحته ٦٠ م² وطوله ١٢ م ، كم عرضه؟

الإجابة: ٥ م



الشراع المثلث

حكاية بحرية الوحدة السابعة: المساحة والمحيط

👥 الفتى إسحاق يتعلم صناعة الأشرعة من صانع السفن في صور

في ورشة صناعة **السفن الخشبية** في **صور**، كان الصانع العم **مبارك** يقصّ قماش **الشراع** على شكل مثلث. وقف **إسحاق** يتعلّم منه.

نصف المستطيل

قال العم: «لأعرف كم قماشًا أحتاج، أحسب **مساحة المثلث**. انظر».

فرد قطعة قماش مستطيلة، ثم قصها قطريًا من زاوية إلى زاوية، فصار عنده مثلثان متطابقان.

كل مثلث **نصف** المستطيل! إذن:

$$\text{مساحة المثلث} = \frac{١}{٢} \times \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$م = \frac{١}{٢} \times ق \times ع$$

💡 مساحة المثلث نصف مساحة المستطيل الذي له القاعدة والارتفاع نفساهما.

القاعدة والارتفاع

القاعدة (ق) أي ضلع نختاره أساسًا للمثلث. و**الارتفاع (ع)** هو **العمود من الرأس المقابل إلى القاعدة**.

وفي **المثلث القائم**؟

ضلعا القائمة هما القاعدة والارتفاع. هذا الشراع قائم، ضلعاه ٥٫٤ م و ٤ م.

$$م = \frac{١}{٢} \times ٥٫٤ \times ٤ = ٢٫٧ \times ٤ = ١٠٫٨ \text{ م}^{٢}$$

الضلع المائل

ثم أحضر العم شراعًا آخر غير قائم. قاس إسحاق الضلع المائل ووجده ٩ م، فضربه في القاعدة.

قال العم: «توقف! **الارتفاع عمودي على القاعدة**، يصنع معها زاوية قائمة، **وليس الضلع المائل**. استخدام الضلع المائل **خطأ شائع**».

علّق العم خيطًا بثقل صغير من رأس الشراع إلى القاعدة، فصار الخيط عموديًا تمامًا: ٧ م. والقاعدة ١٢٫٨ م.

$$م = \frac{١}{٢} \times ١٢٫٨ \times ٧$$

نصيحة: **اضرب $\frac{١}{٢}$ في العدد الزوجي أولًا** لتسهيل الحساب:

$$\frac{١}{٢} \times ١٢٫٨ = ٦٫٤ \text{ ، ثم } ٦٫٤ \times ٧ = ٤٤٫٨ \text{ م}^٢$$

نسيت النصف!

في شراع صغير قاعدته ١٠ وارتفاعه ٦، كتب إسحاق: ١٠ × ٦ = ٦٠.

ضحك العم: «هذه **مساحة المستطيل**! للمثلث نضرب في $\frac{١}{٢}$: ٣٠». ونسيان النصف **خطأ شائع** أيضًا.

ثم حسب إسحاق: قاعدة ٨ وارتفاع ٣٫٥ ← $\frac{١}{٢}$ × ٨ × ٣٫٥ = ٤ × ٣٫٥ = ١٤. وقاعدة ٢٠٠ سم وارتفاع ٩٥ سم ← ١٠٠ × ٩٥ = ٩٥٠٠ سم^٢.

إنباط الارتفاع

قال العم: «زبون يريد شراعًا مساحته ٢٤ م^٢ وقاعدته ٨ م. كم ارتفاعه؟»

فكر إسحاق: «م = $\frac{١}{٢}$ × ق × ع ، إذن **ع = (٢ × م) ÷ ق**».

$$ع = (٢ \times ٢٤) \div ٨ = ٤٨ \div ٨ = ٦ \text{ م}$$

وشراع مساحته ٦٥ سم^٢ في نموذج صغير، وقاعدته ١٥٫٤ سم:

$$ع = ١٣٠ \div ١٥٫٤ \approx ٨٫٤ \text{ سم}$$

❁ ❁ ❁

في آخر النهار، رُفع الشراع الأبيض على السفينة، وامتلأ بالريح. قال العم: «الشراع الجيد قماشه محسوب بدقة، لا يزيد ولا ينقص».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

القاعدة (ق)
أي ضلع نختاره أساسًا للمثلث

الارتفاع (ع)
العمود من الرأس المقابل إلى القاعدة

المثلث القائم
ضلعا القائمة فيه هما القاعدة والارتفاع

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ × ق × ع
- ✔ المثلث نصف المستطيل الذي له القاعدة والارتفاع نفساهما
- ✔ الارتفاع عمودي على القاعدة وليس الضلع المائل
- ✔ نضرب $\frac{١}{٢}$ في العدد الزوجي أولًا: $\frac{١}{٢}$ × ١٢٫٨ × ٧ = ٤٤٫٨
- ✔ لا ننسى $\frac{١}{٢}$، فـ ق × ع مساحة مستطيل
- ✔ نجد الارتفاع: ع = (٢ × م) ÷ ق

🤔 أسئلة صغيرة

١. ق = ١٠ و ع = ٦ ، المساحة

الإجابة: ٣٠

٢. ق = ٢٠٠ سم و ع = ٩٥ سم ، المساحة

الإجابة: ٩٥٠٠ سم^{٢}

٣. ق = ٨ و ع = ٣٫٥ ، المساحة

الإجابة: ١٤

٤. م = ٢٤ و ق = ٨ ، ما الارتفاع؟

الإجابة: ع = ٦

٥. مثلث قائم ضلعاه ٥٫٤ م و ٤ م ، المساحة

الإجابة: ١٠٫٨ م^{٢}



الحديقة المائلة

حكاية من الحي الوحدة السابعة: المساحة والمحيط

👥 الطالبتان شهد ورغد تشاركان في مشروع تجميل حديقة الحي بالرستاق

شاركت **شهد** وصديقتها **رغد** في مشروع **تجميل حديقة الحي** في **الرستاق**. أعطتهما المهندسة **ابتسام** مخططًا فيه أحواض زهور بأشكال غريبة.

متوازي الأضلاع يصبح مستطيلًا

كان الحوض الأول مائلًا، كل ضلعين متقابلين فيه **متوازيان ومتساويان**. قالت المهندسة: «هذا **متوازي الأضلاع**».

قالت رغد: «كيف نحسب مساحته؟ ليس مستطيلًا!»

قصّت المهندسة نموذجًا ورقيًا له، ثم قطعت مثلثًا صغيرًا من الطرف الأيسر ونقلته إلى الطرف الأيمن... فصار **مستطيلًا**!

إذن المساحة لم تتغير:

مساحة متوازي الأضلاع = القاعدة × الارتفاع

ق = ٢٠ ملم ، ع = ٨ ملم ← م = ٢٠ × ٨ = ١٦٠ ملم²

لكن انتبها: **الارتفاع** هو **البعد العمودي** بين الضلعين المتوازيين، **وليس الضلع المائل**. وضرب الضلع المائل في القاعدة **خطأ شائع**.

💡 متوازي الأضلاع = ق × ع ، والارتفاع عمودي وليس الضلع المائل.

وحسبت شهد أحواضًا أخرى: ٣٫٤ × ٨ = ٢٧٫٢ ، و ٥ × ٣٫٩ = ١٩٫٥.

شبه المنحرف

الحوض الثاني كان **شكلًا رباعيًا فيه ضلعان متوازيان فقط**. قالت المهندسة: «هذا **شبه المنحرف**. نسمي الضلعين المتوازيين أ و ب».

مساحة شبه المنحرف = $\frac{١}{٢}$ × (أ + ب) × ع

قالت رغد: «لماذا نصف المجموع؟»

لأن **(أ + ب) ÷ ٢** هو **متوسط** الضلعين المتوازيين. فكأن شبه المنحرف **مستطيل طوله المتوسط**.

كان الحوض: أ = ٥ م ، ب = ٣ م ، ع = ٢٫٦ م.

$$\frac{١}{٢} \times (٥ + ٣) \times ٢٫٦ = ٤ \times ٢٫٦ = ١٠٫٤ \text{ م}^٢$$

الخطأ المضاعف

حاولت شهد حوضًا آخر: أ = ١٧ ، ب = ٧ ، ع = ٥ سم في النموذج، فكتبت: ١٧ × ٧ × ٥!

قالت المهندسة: «هذا **خطأ شائع**: **اجمعي المتوازيين أولًا**».

$$\frac{١}{٢} \times (١٧ + ٧) \times ٥ = \frac{١}{٢} \times ٢٤ \times ٥ = ١٢ \times ٥ = ٦٠ \text{ سم}^٢$$

ثم حسبتا: أ = ٤ ، ب = ٨ ، ع = ٢٫٩ ← ٦ × ٢٫٩ = ١٧٫٤ ، و أ = ٦ ، ب = ١٠ ، ع = ٣ ← ٨ × ٣ = ٢٤.

المجهول

حوض متوازي أضلاع مساحته ٤٨ م² وارتفاعه ٦ م. كم قاعدته؟

القاعدة = المساحة ÷ الارتفاع = ٤٨ ÷ ٦ = ٨ م

❀ ❀ ❀

بعد شهر، امتلأت الأحواض بالزهور. وقالت رغد: «الأشكال المائلة ليست صعبة، يكفي أن نحوّلها في خيالنا إلى مستطيلات».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

متوازي الأضلاع
كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان ومتساويان

شبه المنحرف
شكل رباعي فيه ضلعان متوازيان فقط

الارتفاع
البعد العمودي بين الضلعين المتوازيين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مساحة متوازي الأضلاع = القاعدة × الارتفاع: ٢٠ × ٨ = ١٦٠
- ✔ متوازي الأضلاع يمكن قصّه وتحويله إلى مستطيل
- ✔ مساحة شبه المنحرف = $\frac{١}{٢}$ × (أ + ب) × ع
- ✔ (أ + ب) ÷ ٢ متوسط الضلعين المتوازيين
- ✔ نجمع المتوازيين أولًا ولا نضرب أ × ب
- ✔ القاعدة = المساحة ÷ الارتفاع

🤔 أسئلة صغيرة

١. متوازي أضلاع ٣٫٤ × ٨

الإجابة: ٢٧٫٢

٢. متوازي أضلاع ٥ × ٣٫٩

الإجابة: ١٩٫٥

٣. شبه منحرف أ = ٤ و ب = ٨ و ع = ٢٫٩

الإجابة: ١٧٫٤

٤. شبه منحرف أ = ٦ و ب = ١٠ و ع = ٣

الإجابة: ٢٤

٥. شبه منحرف أ = ١٧ و ب = ٧ و ع = ٥

الإجابة: ٦٠

الدرس ٧-٥ · مساحة الدائرة ومحيطها

سرّ العدد π

رحلة علمية الوحدة السابعة: المساحة والمحيط

👥 الطالب أنور وأخته هبة في القبة الفلكية بمسقط

زار **أنور** وأخته **هبة** **القبة الفلكية** في مسقط. كانت القبة دائرية من الداخل، وفي وسطها جهاز عرض. قال المرشد **طارق**: «من يعرف سرّ الدائرة؟»

أجزاء الدائرة

وقف المرشد عند جهاز العرض في المنتصف. «هذه النقطة **المركز**: النقطة في منتصف الدائرة».

ثم مدّ حبلًا من المركز إلى جدار القبة: «هذا **نصف القطر (نق)**: من المركز إلى المحيط».

ومدّ حبلًا آخر من الجدار مرورًا بالمركز إلى الجدار المقابل: «وهذا **القطر (ق)**: يمر بالمركز، ويساوي **٢ نق**».

ق = ٢ × نق

وأشار إلى الجدار الدائري كله: «وطول هذا الخط حول الدائرة هو **المحيط**».

التجربة العجيبة

أعطى المرشد كل طفل خيطًا وأغطية علب دائرية. لفّ أنور الخيط حول غطاء ثم قاسه: ٣١٫٤ سم. وقاس القطر: ١٠ سم.

اقسم المحيط على القطر.

٣١٫٤ ÷ ١٠ = ٣٫١٤

وقاست هبة غطاء آخر: المحيط ١٥٫٧ والقطر ٥. قسمت: ٣٫١٤ أيضًا!

قال المرشد: «في كل دائرة في الكون، المحيط ÷ القطر = العدد نفسه، نسميه **π** (باي)، وهو **ثابت ≈ ٣٫١٤**».

💡 محيط الدائرة = π × ق ، ومساحتها = π × نق^{٢} ، حيث π ≈ ٣٫١٤.

المحيط

إذن **المحيط = π × ق**. دائرة نصف قطرها ١٠ سم؟

قالت هبة: «أكتب أولًا: نق = ١٠ ، إذن ق = ٢٠».

المحيط = ٣٫١٤ × ٢٠ = ٦٢٫٨ سم

المساحة

و **المساحة = π × نق²**. سجادة القبة قطرها ١٠ م، كم مساحتها؟

قال أنور: «٣٫١٤ × ١٠² = ٣١٤ م²».

انتبه! هذا **خطأ شائع**: **المساحة بنصف القطر لا بالقطر**. القطر ١٠ ، إذن نق = ٥.

٣٫١٤ × ٥² = ٣٫١٤ × ٢٥ = ٧٨٫٥ م²

ثم أخطأت هبة في دائرة نق = ٥ سم: «نق² = ٥ × ٢ = ١٠». قال المرشد: «**نق² = نق × نق** = ٢٥ ، والمساحة ٧٨٫٥ سم²». وهذا خطأ شائع آخر.

ونصح: «**اكتبوا أولًا: نق = ؟ و ق = ؟ ، ثم اختاروا القانون المناسب**».

وحسب أنور دائرة قطرها ١ سم: نق = ٠٫٥ ، والمساحة = ٣٫١٤ × ٠٫٢٥ = ٠٫٧٨٥ سم².

نصف دائرة

في مخرج القبة نافذة على شكل **نصف دائرة**، نق = ٦ سم في النموذج.

مساحة الدائرة كاملة = ٣٫١٤ × ٣٦ = ١١٣٫٠٤

مساحة النصف = ١١٣٫٠٤ ÷ ٢ = ٥٦٫٥٢ سم²

ومحيط نصف الدائرة؟ قال أنور: «نصف المحيط فقط». قال المرشد: «**لا تنسَ القطر**! حافة النافذة السفلية خط مستقيم».

المحيط = $\frac{١}{٢}$ × ٣٫١٤ × ١٢ + ١٢ = ١٨٫٨٤ + ١٢ = ٣٠٫٨٤ سم

وبالطريقة نفسها: **ربع الدائرة** مساحته ربع مساحة الدائرة.

❁ ❁ ❁

انطفأت الأنوار، وظهرت النجوم على سقف القبة. همست هبة: «الكواكب تدور في مسارات قريبة من الدوائر، وفي كل دائرة يختبئ π!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المركز
النقطة في منتصف الدائرة

نصف القطر (نق)
من المركز إلى المحيط

القطر (ق)
يمر بالمركز ويساوي ٢ نق

π
ثابت ≈ ٣٫١٤

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ق = ٢ × نق
- ✔ محيط الدائرة = π × ق: نق = ١٠ ← ٦٢٫٨ سم
- ✔ مساحة الدائرة = π × نق^{٢}: ق = ١٠ ← ٧٨٫٥ م^{٢}
- ✔ نستخدم نصف القطر في المساحة لا القطر
- ✔ نق^{٢} = نق × نق وليس نق × ٢
- ✔ مساحة نصف الدائرة = $\frac{١}{٢}$ π نق^{٢} ومحيطها = $\frac{١}{٢}$ π ق + ق

🤔 أسئلة صغيرة

١. محيط دائرة قطرها ٥ سم

الإجابة: ١٥٫٧ سم

٢. مساحة دائرة نق = ٥ سم

الإجابة: ٧٨٫٥ سم^{٢}

٣. مساحة دائرة قطرها ١ سم

الإجابة: ٠٫٧٨٥ سم^{٢}

٤. محيط دائرة نق = ١٠ م

الإجابة: ٦٢٫٨ م

٥. مساحة نصف دائرة نق = ٦ سم

الإجابة: ٥٦٫٥٢ سم^{٢}

الدرس ٧-٦ · مساحة الأشكال المركبة

مخطط البيت الجديد

حكاية عائلية — الوحدة السابعة: المساحة والمحيط

👥 الطالب خليفة يساعد أباه في حساب بلاط البيت الجديد في ولاية بدية

اشترت عائلة **خليفة** أرضًا في **بدية** لبناء بيت جديد. فرد الأب المخطط على الطاولة وقال: «يا خليفة، أريد حساب مساحة كل جزء لنشتري البلاط. لكن الأشكال ليست بسيطة».

الشكل المركب

نظر خليفة إلى المخطط: الصالة على شكل حرف L . قال الأب: «هذا **شكل مركّب**: مكوّن من عدة أشكال بسيطة».

الحل؟ **نقسّمه** بخط متقطع إلى أجزاء معروفة.

رسم خليفة خطًا متقطعًا، فصار عنده مستطيلان:

الجزء أ = ٨ × ١٠ = ٨٠ م²

الجزء ب = ١٢ × ٤ = ٤٨ م²

المساحة الكلية = ٨٠ + ٤٨ = ١٢٨ م²

💡 طريقة الجمع: قسّم الشكل، احسب مساحة كل جزء، ثم اجمع.

الطول المفقود

في غرفة أخرى، كان أحد الأضلاع غير مكتوب. قال خليفة: «ضاع الرقم!»

هذا **الطول المفقود**: ضلع غير مكتوب نحسبه من الأضلاع الأخرى. **الأضلاع المتقابلة: مجموعها من جهة يساوي مجموعها من الجهة الأخرى**.

كان الجدار السفلي ١٥ م، والجداران العلويان المقابلان له ٩ م والمفقود.

المفقود = ١٥ − ٩ = ٦ م

اكتب الأطوال المفقودة على الرسم قبل البدء بالحساب.

المجلس والمثلث

كان المجلس مستطيلًا ١٠ × ٨ ، وفوقه سقف مثلث للواجهة: قاعدته ٨ وارتفاعه ٦.

المستطيل = ١٠ × ٨ = ٨٠

المثلث = $\frac{١}{٢}$ × ٨ × ٦ = ٢٤

الواجهة = ٨٠ + ٢٤ = ١٠٤ م^{٢}

ومخزن صغير مربع ٦ × ٦ = ٣٦ ، فوقه مثلث قاعدته ٦ وارتفاعه ٤ = ١٢ ، فالمجموع ٤٨.

الشرفة ونصف الدائرة

في الواجهة الأمامية شرفة: مستطيل ١٢ × ٨ ، ومعه نصف دائرة قطرها ١٢.

المستطيل = ٩٦

نصف الدائرة: نق = ٦ ، $\frac{١}{٢}$ × ٣٫١٤ × ٣٦ = ٥٦٫٥٢

المجموع ≈ ١٥٢٫٥ م^{٢}

طريقة الطرح

والفناء؟ مستطيل ١٠ × ٨ ، في وسطه حوض ماء مستطيل ٥ × ٤ لا نبلطه.

طريقة الطرح: الشكل الكبير − الجزء المقصوص.

٨٠ − ٢٠ = ٦٠ م^{٢}

و**المنطقة المظللة** على المخطط هي الجزء المطلوب مساحته.

وفي الحديقة نافورة على شكل **حلقة**: دائرة نصف قطرها ١٠ ، في داخلها دائرة نصف قطرها ٩.

٣٫١٤ × ١٠٠ − ٣٫١٤ × ٨١ = ٣١٤ − ٢٥٤٫٣٤ = ٥٩٫٦٦ ≈ ٥٩٫٧

الأخطاء

راجع الأب الحساب، ونبّه إلى خطأين شائعين: «**جمع الأطوال بدل المساحات**؛ احسب مساحة كل جزء أولًا. و**حساب جزء مرتين** بسبب تداخل التقسيم؛ تأكد أن الأجزاء لا تتداخل».

❁ ❁ ❁

ذهب خليفة مع أبيه إلى محل البلاط، وقدّم ورقة الحساب المرتبة. قال البائع: «من حسب هذا؟ مهندس؟» ابتسم الأب: «مهندس المستقبل!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الشكل المركّب
مكوّن من عدة أشكال بسيطة

الطول المفقود
ضلع غير مكتوب نحسبه من الأضلاع الأخرى

المنطقة المظللة
الجزء المطلوب مساحته

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ طريقة الجمع: نقسّم الشكل ونحسب كل جزء ثم نجمع: ٨٠ + ٤٨ = ١٢٨
- ✔ طريقة الطرح: الشكل الكبير − الجزء المقصوص: ٨٠ − ٢٠ = ٦٠
- ✔ نجد الطول المفقود من الأضلاع المتقابلة: ١٥ − ٩ = ٦
- ✔ الشكل قد يجمع مستطيلًا ومثلثًا أو نصف دائرة
- ✔ نحسب المساحات ثم نجمعها لا الأطوال
- ✔ نتأكد أن الأجزاء لا تتداخل

🤔 أسئلة صغيرة

١. مستطيل ٦ × ٦ مع مثلث قاعدته ٦ وارتفاعه ٤

الإجابة: ٤٨

٢. مستطيل ١٢ × ٨ مع نصف دائرة قطرها ١٢

الإجابة: ≈ ١٥٢٫٥

٣. مستطيل ١٠ × ٨ مقصوص منه مستطيل ٥ × ٤

الإجابة: ٦٠

٤. حلقة بين دائرتين نق ١٠ و نق ٩

الإجابة: ≈ ٥٩٫٧

٥. مستطيل ١٠ × ٨ مع مثلث قاعدته ٨ وارتفاعه ٦

الإجابة: ١٠٤

الدرس ٨-١ · النسب المئوية البسيطة

لوحة الفسيفساء

حكاية فنية — الوحدة الثامنة: النسب المئوية

👥 الطالبة ريما وزميلاتها يصنعن لوحة فسيفساء لمدخل المدرسة

قررت مدرسة **ريما** صنع **لوحة فسيفساء** كبيرة لمدخلها. قسمت المعلمة **حليمة** اللوحة إلى ١٠٠ مربع صغير متساوٍ، وقالت: «كل مربع يمثل **١٪** من اللوحة».

معنى النسبة المئوية

النسبة المئوية تعني «**من مئة**»، ورمزها ٪. فإذا لوّنا ٣٥ مربعًا بالأزرق، فالأزرق يغطي ٣٥٪ ، أي ٣٥ جزءًا من ١٠٠ جزء متساوٍ.

$$\frac{٣٥}{١٠٠} = ٣٥٪$$

واللوحة كلها، أي **الكل**، يساوي **١٠٠٪**.

💡 النسبة المئوية = عدد الأجزاء من ١٠٠ ، والكل = ١٠٠٪.

الجزء الباقي

لوّنت الطالبات ٦٠ مربعًا بألوان مختلفة. سألت المعلمة: «كم نسبة غير الملون؟»

قالت ريما: «**الجزء الباقي = ١٠٠٪ − الجزء المعلوم**: ١٠٠٪ − ٦٠٪ = ٤٠٪».

ونسيان أن الكل ١٠٠٪ **خطأ شائع**.

من كسر إلى نسبة

أرادت الفتيات تخطيط الألوان بالكسور. قالت المعلمة: «لتحويل الكسر إلى نسبة **اجعلي المقام ١٠٠**».

$$\frac{٩}{١٠} = \frac{٩٠}{١٠٠} = ٩٠٪$$

$$\frac{٩}{٢٥} \leftarrow \times ٤ \leftarrow \frac{٣٦}{١٠٠} = ٣٦٪$$

$$\frac{٩}{٢٠} \leftarrow \times ٥ \leftarrow \frac{٤٥}{١٠٠} = ٤٥٪$$

اضربي البسط والمقام في العدد الذي يجعل المقام ١٠٠: المقام ٢٠ ← × ٥ ، والمقام ٢٥ ← × ٤ ، والمقام ٥٠ ← × ٢.

كتبت زميلتها **أروى**: $\frac{٩}{٥٠}$ = ٩٪. قالت ريما: «**خطأ شائع**! $\frac{٩}{٥٠}$ = $\frac{١٨}{١٠٠}$ = ١٨٪».

وحوّلت: $\frac{٢}{٥}$ = $\frac{٤٠}{١٠٠}$ = ٤٠٪ ، و $\frac{٧}{٢٠}$ = ٣٥٪.

النسب الشائعة

علّقت المعلمة لوحة صغيرة:

$$\frac{١}{٢} = ٥٠٪ \quad \bullet \quad \frac{١}{٤} = ٢٥٪ \quad \bullet \quad \frac{٣}{٤} = ٧٥٪$$

$$\frac{١}{١٠} = ١٠٪ \quad \bullet \quad \frac{١}{٨} = ١٢\frac{١}{٢}٪$$

قالت ريما: «وأستطيع استخدامها! $\frac{٣}{٨}$ = ٣ × ١٢$\frac{١}{٢}$٪ = ٣٧$\frac{١}{٢}$٪».

التقدير بالعين

لصقت المعلمة لوحة أخرى بلا شبكة مربعات، وقالت: «قدّرن النسبة المئوية للجزء الأحمر». نظرت ريما: «أقل من النصف بقليل... نحو ٤٠٪». ثم وضعت شبكة شفافة فعدّت ٤٢ مربعًا. «قريب جدًا!»

الطريق إلى المدرسة

في الطريق قالت أروى: «قطعنا ٨ كم من ٢٠ كم». حسبت ريما: $\frac{٨}{٢٠}$ = $\frac{٤٠}{١٠٠}$ = ٤٠٪ من الطريق.

❁ ❁ ❁

اكتملت اللوحة، وكتبت المعلمة تحتها: «لوحة من ١٠٠ مربع، و١٠٠٪ تعاون». وفهمت الطالبات أن النسبة المئوية تجعل مقارنة الأجزاء سهلة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النسبة المئوية ٪
عدد الأجزاء من ١٠٠

الكل
يساوي ١٠٠٪

الجزء الباقي
١٠٠٪ − الجزء المعلوم

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ٣٥٪ تعني ٣٥ جزءًا من ١٠٠ أي $\frac{٣٥}{١٠٠}$
- ✔ نحوّل الكسر إلى نسبة بجعل المقام ١٠٠: $\frac{٩}{٢٥} = \frac{٣٦}{١٠٠} = ٣٦٪$
- ✔ المقام ٢٠ ← × ٥ ، ٢٥ ← × ٤ ، ٥٠ ← × ٢
- ✔ $\frac{٩}{٥٠} = ١٨٪$ وليس ٩٪
- ✔ الباقي = ١٠٠٪ − الجزء: ١٠٠٪ − ٦٠٪ = ٤٠٪
- ✔ النسب الشائعة: $\frac{١}{٢} = ٥٠٪$ ، $\frac{١}{٤} = ٢٥٪$ ، $\frac{٣}{٤} = ٧٥٪$ ، $\frac{١}{٨} = ١٢\frac{١}{٢}٪$

🤔 أسئلة صغيرة

١. $\frac{٩}{٢٠}$

الإجابة: ٤٥٪

٢. $\frac{٢}{٥}$

الإجابة: ٤٠٪

٣. $\frac{٧}{٢٠}$

الإجابة: ٣٥٪

٤. قطعت ٨ كم من ٢٠ كم ، ما النسبة المئوية؟

الإجابة: ٤٠٪

٥. إذا ظُلّل ٦٠٪ فكم غير المظلل؟

الإجابة: ٤٠٪



ثلاثة إخوة بثياب مختلفة

حكاية رمزية الوحدة الثامنة: النسب المئوية

👥 الإخوة الثلاثة كسر وعشري ونسبة، والطالب يوسف

في قرية خيالية اسمها **«متكافئة»** عاش ثلاثة إخوة يشبه بعضهم بعضًا تمامًا في القيمة، لكن كل واحد يلبس ثوبًا مختلفًا. الأول اسمه **كسر** ويلبس خط الكسر، والثاني **عشري** ويحمل فاصلة، والثالث **نسبة** ويضع علامة ٪.

زارهم **يوسف**، وهو طالب في الصف السابع، فقال له الإخوة: «نحن **متكافئون**: متساوون في القيمة رغم اختلاف الصورة».

$$\frac{١}{٤} = ٠٫٢٥ = ٢٥٪$$

من نسبة إلى عشري

قال الأخ «نسبة»: «إذا أردتَ أن تحوّلني إلى أخي عشري، **اقسمني على ١٠٠**».

$$٨٪ = ٨ \div ١٠٠ = ٠٫٠٨$$

$$٦٥٪ = ٠٫٦٥$$

💡 نسبة ← عشري: ÷ ١٠٠ • عشري ← نسبة: × ١٠٠.

من عشري إلى نسبة

قال «عشري»: «ولتحوّلني إلى نسبة **اضربني في ١٠٠**».

$$٠٫٣٥ \times ١٠٠ = ٣٥٪$$

قال يوسف: «إذن ٠٫٥ = ٥٪؟»

ضحك الأخ عشري: «هذا **خطأ شائع**! ٠٫٥ × ١٠٠ = **٥٠٪**. أنا نصف كامل!».

من نسبة إلى كسر

قال «كسر»: «لتحوّل أخي نسبة إليّ، **ضعه على ١٠٠ وبسّط**».

$$\frac{١٣}{٢٠} \leftarrow ٥ \div \leftarrow \frac{٦٥}{١٠٠} = ٦٥٪$$

$$\frac{٢}{٥} = \frac{٤٠}{١٠٠} = ٤٠٪$$

من كسر إلى نسبة

والعكس؟ **البسط ÷ المقام ثم × ١٠٠**.

$$\frac{٣}{٤٠} = ٣ \div ٤٠ = ٠٫٠٧٥ \leftarrow \times ١٠٠ \leftarrow ٧٫٥٪$$

$$\frac{١}{٥} = ٠٫٢ = ٢٠٪$$

قال يوسف: «و $\frac{٣}{٤} = ٣٤٪$؟»

خطأ شائع آخر! $\frac{٣}{٤} = ٣ \div ٤ = ٠٫٧٥ =$ **٧٥٪**. لا نلصق البسط بالمقام.

سباق الإخوة

اقترح الإخوة لعبة: «ثلاثة متسابقين: ٠٫٤ و $\frac{٣}{٨}$ و ٤٢٪. رتّبهم يا يوسف».

قال يوسف: «لا أستطيع المقارنة وهم بثياب مختلفة! سأُلبسهم الثوب نفسه: النسبة المئوية».

٠٫٤ = ٤٠٪

$\frac{٣}{٨} = ٣ \div ٨ = ٠٫٣٧٥ = ٣٧٫٥٪$

٤٢٪

الترتيب تصاعديًا: $\frac{٣}{٨}$ ، ٠٫٤ ، ٤٢٪

صفّق الإخوة: «**لمقارنة كميات مكتوبة بصور مختلفة نحوّلها إلى صورة واحدة**».

جدول الإخوة

قبل أن يغادر، رسم يوسف **جدولًا من ثلاثة أعمدة** وملأه:

$\frac{١}{٢} \leftarrow ٠٫٥ \leftarrow ٥٠٪$

$\frac{١}{٤} \leftarrow ٠٫٢٥ \leftarrow ٢٥٪$

$\frac{٣}{٤} \leftarrow ٠٫٧٥ \leftarrow ٧٥٪$

$\frac{١}{٥} \leftarrow ٠٫٢ \leftarrow ٢٠٪$

$\frac{١}{١٠} \leftarrow ٠٫١ \leftarrow ١٠٪$

❁ ❁ ❁

لوّح له الإخوة الثلاثة وقالوا معًا: «تذكّر: نحن واحد في القيمة، ثلاثة في الصورة!». وعاد يوسف إلى بيته يحفظ الجدول.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

متكافئة
متساوية في القيمة رغم اختلاف الصورة

÷ ١٠٠
من نسبة مئوية إلى كسر عشري

× ١٠٠
من كسر عشري إلى نسبة مئوية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الكسر والكسر العشري والنسبة المئوية ثلاث صور للقيمة نفسها: $\frac{١}{٤}$ = ٠٫٢٥ = ٢٥٪
- ✔ نسبة ← عشري نقسم على ١٠٠: ٨٪ = ٠٫٠٨
- ✔ عشري ← نسبة نضرب في ١٠٠: ٠٫٥ = ٥٠٪ وليس ٥٪
- ✔ نسبة ← كسر نضعها على ١٠٠ ونبسّط: ٦٥٪ = $\frac{١٣}{٢٠}$
- ✔ كسر ← نسبة: البسط ÷ المقام ثم × ١٠٠: $\frac{٣}{٤٠}$ = ٧٫٥٪
- ✔ للمقارنة نحوّل الجميع إلى صورة واحدة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٠٫٣٥ = ؟٪

الإجابة: ٣٥٪

٢. ٨٪ في صورة كسر عشري

الإجابة: ٠٫٠٨

٣. ٤٠٪ في صورة كسر

الإجابة: $\frac{٢}{٥}$

٤. $\frac{١}{٥}$ = ؟٪

الإجابة: ٢٠٪

٥. $\frac{٣}{٤}$ = ؟٪

الإجابة: ٧٥٪

الدرس ٨-٣ · حساب النسب المئوية من الكميات

تنزيلات السوق

حكاية من السوق الوحدة الثامنة: النسب المئوية

👥 الفتاة لجين ترافق أمها إلى مجمع تجاري قبل العيد

قبل **عيد الأضحى**، ذهبت **لجين** مع أمها إلى مجمع تجاري. كانت اللافتات في كل مكان: «خصم ١٠٪»، «خصم ٤٠٪»، «خصم ١٥٪». قالت الأم: «أنتِ حاسبتي اليوم».

مفتاح العشرة بالمئة

قالت الأم: «أسهل طريقة: **احسبي ١٠٪ أولًا**، وهي **القسمة على ١٠**».

١٠٪ من ٥٠ ريالًا = ٥٠ ÷ ١٠ = ٥ ريالات

ثم **اضربي** لتصلي إلى أي نسبة:

٤٠٪ = ٤ × ١٠٪ = ٤ × ٥ = ٢٠ ريالًا

قالت لجين: «إذن خصم ٤٠٪ على فستان سعره ٥٠ ريالًا هو ٢٠ ريالًا!»

💡 ١٠٪ = ١٠ ÷ ١٠٠، و ١٪ = ١٠٠ ÷ ١٠٠، و ٥٠٪ = النصف، و ٢٥٪ = الربع.

الفاصلة المتحركة

ونصيحة: **١٠٪ = حرّكي الفاصلة منزلة لليسار، و ٥٪ = نصف ١٠٪، و ١٪ = حرّكي منزلتين**.

عند محل الأحذية، كان السعر ٢٥٠ ريالًا للمجموعة. قالت لجين: «١٠٪ من ٢٥٠ = ٢٫٥».

انتبهي! حرّكتِ منزلتين بدل منزلة. **١٠٪ من ٢٥٠ = ٢٥٠ ÷ ١٠ = ٢٥**. وهذا **خطأ شائع**.

طريقة الضرب

عند محل الهدايا، سعر صندوق حلوى ٤٥ ريالًا، والعرض: «ادفع ٨٠٪ فقط».

قالت الأم: «هنا **حوّلي النسبة إلى عشري واضربي**: ٨٠٪ = ٠٫٨».

٠٫٨ × ٤٥ = ٣٦ ريالًا

ثم رأت لجين خصم ١٥٪ على قطعة سعرها ٩٠: «١٠٪ = ٩، و ٥٪ = ٤٫٥، إذن ١٥٪ = ٩ + ٤٫٥ = ١٣٫٥ ريالًا».

وقالت طفلة صغيرة لأبيها: «٤٠٪ من ٥٠ يعني ٥٠ ÷ ٤٠!» فابتسمت لجين، فهذا **خطأ شائع**، والصحيح ٠٫٤ × ٥٠ = ٢٠.

طريقة الكسر

للنسب الشائعة استخدمي الكسر: ٥٠٪ = النصف ، ٢٥٪ = الربع.

٢٥٪ من ٨٠ ريالًا = ٨٠ ÷ ٤ = ٢٠ ريالًا

في قسم الأغذية

اشترت الأم كيس أرز ٢٠ كغم، ٤٠٪ منه للعيد: «١٠٪ = ٢ ، × ٤ = ٨ كغم». وكيس دقيق ٢٠٠٠ غم، ٢٧٪ منه للكعك:

١٪ = ٢٠ غم ، × ٢٧ = ٥٤٠ غم

وكان طول شريط الزينة ٢٠٠ م، استخدموا ٤٠٪ منه: ٨٠ م.

حفلة الأطفال

عند الخروج، رأتا إعلانًا عن حفلة للأطفال في المجمع: «حضر ٤٠ ولدًا، ٣٥٪ منهم فازوا بجوائز، و٢٠ بنتًا، ٦٠٪ منهن فزن». قالت لجين:

٠٫٣٥ × ٤٠ = ١٤ ، ٠٫٦ × ٢٠ = ١٢

مجموع الفائزين = ٢٦ طفلًا

❁ ❁ ❁

في البيت، حسبت لجين مجموع ما وفّرته أمها من الخصومات. قالت الأم: «وما نوفّره نتصدق ببعضه، فالعيد فرحة للجميع».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

١٠٪
القسمة على ١٠

١٪
القسمة على ١٠٠

٥٠٪
النصف ، و ٢٥٪ = الربع

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نحسب ١٠٪ بالقسمة على ١٠ ثم نضرب: ٤٠٪ من ٥٠ = ٢٠
- ✔ أو نحوّل النسبة إلى عشري ونضرب: ٨٠٪ من ٤٥ = ٠٫٨ × ٤٥ = ٣٦
- ✔ ٥٪ نصف ١٠٪: ١٥٪ من ٩٠ = ٩ + ٤٫٥ = ١٣٫٥
- ✔ ١٠٪ من ٢٥٠ = ٢٥ وليس ٢٫٥
- ✔ ٤٠٪ من ٥٠ ليست ٥٠ ÷ ٤٠
- ✔ للنسب الشائعة نستخدم الكسور: ٢٥٪ = الربع

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٤٠٪ من ٢٠ كغم

الإجابة: ٨ كغم

٢. ٤٠٪ من ٢٠٠ م

الإجابة: ٨٠ م

٣. ١٥٪ من ٩٠

الإجابة: ١٣٫٥

٤. ٢٧٪ من ٢٠٠٠ غم

الإجابة: ٥٤٠ غم

٥. ١٠٪ من ٢٥٠

الإجابة: ٢٥



من الأفضل؟

حكاية من المدرسة — الوحدة الثامنة: النسب المئوية

👥 الطالبان معاذ وأسامة يجادلان في نتائج فصليهما، والمعلم جاسم يحكم بينهما

في نهاية الفصل، علّق المعلم **جاسم** في مدرسة **بإزكي** نتائج استبيان: كم طالبًا في كل فصل يحب كرة القدم.

قال **معاذ** من الفصل (ب) فرحًا: «فصلنا فيه ١٥ يحبون الكرة، وفصلكم ١٤ فقط. نحن أكثر!»

قال **أسامة** من الفصل (أ): «لكن فصلكم أكبر!»

المقارنة العادلة

تدخّل المعلم: «عندما **تختلف الأحجام**، لا نقارن الأعداد مباشرة؛ فهذا **خطأ شائع**. بل **نحوّلها إلى نسب مئوية أولًا**. هذه **المقارنة بالنسبة**».

$$\text{النسبة} = (\text{الجزء} \div \text{الكل}) \times ١٠٠٪$$

الجزء: الكمية المطلوب نسبتها. و**الكل**: الكمية الكاملة (١٠٠٪).

$$\text{الفصل أ: ١٤ من ٢٠} \leftarrow \frac{١٤}{٢٠} = \frac{٧٠}{١٠٠} = ٧٠٪$$

$$\text{الفصل ب: ١٥ من ٢٥} \leftarrow \frac{١٥}{٢٥} = \frac{٦٠}{١٠٠} = ٦٠٪$$

قال أسامة: «٧٠٪ > ٦٠٪ ، إذن فصلنا يحب الكرة أكثر نسبيًا!»

> 💡 حين تختلف أحجام المجموعات، حوّل إلى نسب مئوية ثم قارن.

الجزء ÷ الكل لا العكس

حاول معاذ حساب نسبة ٩ من ٥٠ ، فكتب: ٥٠ ÷ ٩.

قال المعلم: «**القسمة بالعكس خطأ شائع**. **الجزء ÷ الكل**: ٩ ÷ ٥٠ = ٠٫١٨ = ١٨٪».

الاختبارات الثلاثة

ثم قارن الطلاب درجات أسامة في ثلاثة اختبارات لها درجات كلية مختلفة:

١٧ من ٢٠ = ٨٥٪

٤٥ من ٥٠ = ٩٠٪

٦٣ من ٧٥ = ٨٤٪

إذن أعلى أداء في **الاختبار الثاني**، مع أن الدرجة ٦٣ أكبر عددًا!

الادخار

قال المعلم: «ادّخر طالب ٦٢٪ من ١٥٠ ريالًا جمعها في الصيف، وصرف الباقي. كم صرف؟»

فكر معاذ: «**المتبقي** = ١٠٠٪ − ٦٢٪ = ٣٨٪».

٣٨٪ من ١٥٠ = ٠٫٣٨ × ١٥٠ = ٥٧ ريالًا

من نسبة إلى أخرى

لغز: ٦٠٪ من عدد يساوي ٣٦. كم ٥٠٪ منه؟

قال أسامة: «أنزل إلى ١٠٪ أولًا: ٣٦ ÷ ٦ = ٦. ثم ٥٠٪ = ٥ × ٦ = ٣٠».

الحافلات المنضبطة

من ٥٠ حافلة مدرسية، تأخرت ٩. ما نسبة التي لم تتأخر؟

لم تتأخر = ٥٠ − ٩ = ٤١

$$\frac{٤١}{٥٠} = \frac{٨٢}{١٠٠} = ٨٢٪$$

التحدي الأخير

أيهما أكبر: ٤٠٪ من ١٢٠ ، أم $\frac{٥}{٨}$ من ٥٦؟

٤٠٪ من ١٢٠ = ٤٨

$\frac{٥}{٨}$ من ٥٦ = ٥٦ ÷ ٨ × ٥ = ٣٥

٤٨ > ٣٥ ، إذن ٤٠٪ من ١٢٠ أكبر

تصافح معاذ وأسامة، وقال المعلم: «النسبة المئوية ميزان العدل بين المجموعات. ومن يحكم بالعدل، يحكم بالنسبة لا بالعدد وحده».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجزء
الكمية المطلوب نسبتها

الكل
الكمية الكاملة (١٠٠٪)

المقارنة بالنسبة
تحويل الكميات إلى ٪ ثم المقارنة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ النسبة المئوية = (الجزء ÷ الكل) × ١٠٠٪: ١٤ من ٢٠ = ٧٠٪
- ✔ عندما تختلف الأحجام نقارن النسب لا الأعداد: ٧٠٪ > ٦٠٪
- ✔ نقسم الجزء على الكل لا العكس: ٩ من ٥٠ = ١٨٪
- ✔ المتبقي = ١٠٠٪ − النسبة: ادخر ٦٢٪ فالمتبقي ٣٨٪
- ✔ ننتقل من نسبة إلى أخرى عبر ١٠٪: ٦٠٪ = ٣٦ ← ١٠٪ = ٦ ← ٥٠٪ = ٣٠
- ✔ نقارن درجات الاختبارات بتحويلها إلى نسب: ٨٥٪ ، ٩٠٪ ، ٨٤٪

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٩ من ٥٠ = ؟٪

الإجابة: ١٨٪

٢. ادّخر ٦٢٪ من ١٥٠ ريالًا ، فكم المتبقي؟

الإجابة: ٥٧ ريالًا

٣. ٦٠٪ من عدد = ٣٦ ، فكم ٥٠٪ منه؟

الإجابة: ٣٠

٤. أيهما أكبر: ٤٠٪ من ١٢٠ أم $\frac{٥}{٨}$ من ٥٦؟

الإجابة: ٤٠٪ من ١٢٠ لأن ٤٨ > ٣٥

٥. فصل فيه ١٤ من ٢٠ وآخر ١٥ من ٢٥ ، أيهما نسبته أكبر؟

الإجابة: الأول (٧٠٪ > ٦٠٪)